

第 1 章

Riemann 積分

Riemann 積分は、区間 $[a, b]$ 上の関数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ を積分する方法である。1854 年に B. Riemann^{*1}が初めて厳密に定式化した。この方法は、区間 $[a, b]$ を細かく分割して、分割した区間上で関数 f の値を評価し、それらの値を足し合わせることで積分を定義する。伝統的には 2 つの方法がある。一つは Riemann 和による方法で、もう一つは Darboux^{*2}の上積分と下積分による方法である。両者は同値であることが知られている。

1.1 Riemann 和による定義

Definition 1.1 (区間の分割). 区間 $[a, b]$ の分割 $\mathcal{P}$ は、区間 $[a, b]$ を有限個の区間へ分割したものであり、

$$\mathcal{P}: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

と表される。分割の大きさを

$$|\mathcal{P}| := \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$$

と定義する。

Definition 1.2 (Riemann 和). 関数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ の区間 $[a, b]$ の分割 $\mathcal{P}$ に対する Riemann 和は、分割 $\mathcal{P}$ の各区間 $[x_{i-1}, x_i]$ において、関数 f の値を評価する点 $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$ を選び、それらの値を足し合わせたものである。すなわち、

$$S(f, \mathcal{P}, t) := \sum_{i=1}^n f(t_i)(x_i - x_{i-1}),$$

ここで、 $t = (t_1, t_2, \dots, t_n)$ は分割 $\mathcal{P}$ に対する評価点の列である。

Definition 1.3 (Riemann 可積分). 関数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ が区間 $[a, b]$ 上で Riemann 可積分であるとは、ある実数 I が存在して、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $\delta > 0$ が存在して、区間 $[a, b]$ の任意の分割 $\mathcal{P}$ と評価点の列 t に対し、

$$|\mathcal{P}| < \delta \implies |S(f, \mathcal{P}, t) - I| < \varepsilon$$

が成り立つことをいう。 I を関数 f の区間 $[a, b]$ に対する Riemann 積分と呼び、

$$\int_a^b f(x) dx$$

^{*1} Riemann (1826–1866), 教授資格論文「三角級数による関数の表現可能性に関して」1854

^{*2} Darboux (1842–1917)

と表す.

つまり, 関数 f の Riemann 積分とは, Riemann 和 $S(f, \mathcal{P}, t)$ の細分に関する極限である.

$$\lim_{|\mathcal{P}| \rightarrow 0} S(f, \mathcal{P}, t) = \int_a^b f(x) dx.$$

特に, 関数 f が (区分的) 連続である場合は, Riemann 可積分であることが知られている. また, 非有界な関数は Riemann 可積分でないことも知られている (なぜか).

1.2 Darboux の上積分と下積分による定義

Definition 1.4 (Darboux の上和と下和). 関数 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ の区間 $[a, b]$ の分割 $\mathcal{P}$ に対する Darboux の上和と下和 (過剰和と不足和) は, 分割 $\mathcal{P}$ の各区間 $[x_{i-1}, x_i]$ における f の上限と下限を用いて定義される. すなわち,

$$U(f, \mathcal{P}) := \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x),$$
$$L(f, \mathcal{P}) := \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x).$$

Darboux の上和と下和は (上限と下限なので) 必ずしも Riemann 和と一致するわけではないが, 常に

$$L(f, \mathcal{P}) \leq S(f, \mathcal{P}, t) \leq U(f, \mathcal{P})$$

が成り立つ.

Definition 1.5 (Darboux の上積分と下積分). 関数 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ の区間 $[a, b]$ の分割 $\mathcal{P}$ に対する Darboux 上積分 (下積分) は, 上和 (下和) の分割 $\mathcal{P}$ に関する下限 (上限) として定義される. すなわち,

$$\overline{\int_a^b} f(x) dx := \inf_{\mathcal{P}} U(f, \mathcal{P}),$$
$$\underline{\int_a^b} f(x) dx := \sup_{\mathcal{P}} L(f, \mathcal{P}).$$

Definition 1.6 (Darboux 可積分). 関数 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ が区間 $[a, b]$ 上で Darboux 可積分であるとは, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して, 区間 $[a, b]$ の分割 $\mathcal{P}$ が存在して,

$$U(f, \mathcal{P}) - L(f, \mathcal{P}) < \varepsilon$$

が成り立つことをいう. このとき, Darboux 上積分と下積分は等しくなり, この値を関数 f の区間 $[a, b]$ に対する Darboux 積分と呼び,

$$D\text{-}\int_a^b f(x) dx$$

と表す.

単に Darboux 上積分と下積分が等しくなることをもって Darboux 可積分と定義することもある.

Theorem 1.7 (Darboux). 関数 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ が区間 $[a, b]$ 上で *Riemann* 可積分であることと *Darboux* 可積分であることは同値である。さらに、このとき *Riemann* 積分と *Darboux* 積分は等しい。

$$\int_a^b f(x)dx = \overline{\int_a^b f(x)dx} = \underline{\int_a^b f(x)dx} = D\text{-}\int_a^b f(x)dx.$$

1.3 Riemann 可積分関数の例

典型的な Riemann 可積分関数は、連続関数と区分的に連続な関数である。ここで「区分的に連続」とは、ある分割

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b$$

が存在して、各開区間 (x_{i-1}, x_i) 上で f が連続であり、各分点 x_i において有限な片側極限をもつことをいう。後で示すように、このような関数は Riemann 可積分である。

Example 1.8. 定数関数 $f(x) = c$ は *Riemann* 可積分であり、その積分値は

$$\int_a^b f(x)dx = c(b-a)$$

である。

Proof. 区間 $[a, b]$ の分割 $\mathcal{P}$ と評価点の列 t を任意に選ぶと、Riemann 和は常に

$$S(f, \mathcal{P}, t) = \sum_{i=1}^n c(x_i - x_{i-1}) = c(b-a)$$

となる。これは分割 $\mathcal{P}$ の選び方に依らない定数なので、 f は Riemann 可積分である。

$$\int_a^b f(x)dx := \lim_{|\mathcal{P}| \rightarrow 0} S(f, \mathcal{P}, t) = c(b-a).$$

□

Example 1.9. 区間 $[a, b]$ 上の関数 $f(x) = x$ は *Riemann* 可積分であり、その積分値は

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b^2 - a^2}{2}$$

である。

Proof. 区間 $[a, b]$ の分割 $\mathcal{P} : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ を用いて、

$$U(f, \mathcal{P}) - L(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})^2 \leq (b-a)|\mathcal{P}| \rightarrow 0 \quad \text{as } |\mathcal{P}| \rightarrow 0.$$

よって f は可積分である。一方、評価点の列として中点 $c_i := \frac{x_i + x_{i-1}}{2}$ を選ぶと、Riemann 和は以下のようになる。

$$S(f, \mathcal{P}, c) = \sum_{i=1}^n \frac{x_i + x_{i-1}}{2} (x_i - x_{i-1}) = \frac{b^2 - a^2}{2}.$$

ここで、中点による Riemann 和 $S(f, \mathcal{P}, c)$ と Riemann 積分 $\int_a^b x dx$ はいずれも Darboux の上和と下和の間にあるので、はさみうちの原理により

$$|S(f, \mathcal{P}, c) - \int_a^b f(x) dx| \leq U(f, \mathcal{P}) - L(f, \mathcal{P}) \rightarrow 0 \quad \text{as } |\mathcal{P}| \rightarrow 0.$$

よって $\int_a^b x dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$ である。 □

Example 1.10. 区間 $[a, b]$ 上の連続関数は *Riemann* 可積分である。

Proof. 区間 $[a, b]$ 上の連続関数 f は一様連続である。したがって、任意の $\varepsilon > 0$ と $n \in \mathbb{N}$ に対して、ある $\delta > 0$ が存在して、

$$|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b - a}$$

が成り立つ。この δ を用いて、区間 $[a, b]$ の分割 $\mathcal{P}$ として $|\mathcal{P}| < \delta$ となるものを選ぶと、

$$U(f, \mathcal{P}) - L(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n \left(\sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \right) (x_i - x_{i-1}) \leq \frac{\varepsilon}{b - a} \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = \varepsilon$$

が成り立つ。ただし恒等式 $\sup_x f(x) - \inf_y f(y) = \sup_{x, y} |f(x) - f(y)|$ を使った。したがって、Riemann 可積分である。 □

Example 1.11 (区分定数関数)。区間 $[a, b]$ の分割

$$\mathcal{P}_0 : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

と定数 $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ を用いて

$$f(x) = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{1}_{[x_{i-1}, x_i)}(x), \quad f(b) = c_n$$

で定まる関数を区分定数関数という。このとき f は *Riemann* 可積分であり、

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^n c_i (x_i - x_{i-1})$$

が成り立つ。

Proof.

$$J := \sum_{i=1}^n c_i (x_i - x_{i-1}), \quad M := \max_{1 \leq i \leq n} |c_i|$$

とおく。任意の $\varepsilon > 0$ をとる。

$$0 < \eta < \frac{1}{2} \min_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$$

かつ

$$4M(n-1)\eta < \varepsilon$$

となるように η を選ぶ。分割

$$\mathcal{P}_\eta : a = x_0 < x_1 - \eta < x_1 + \eta < \cdots < x_{n-1} - \eta < x_{n-1} + \eta < x_n = b$$

を考える.

この分割の各小区間のうち、跳び点 $x_1, \dots, x_{n-1}$ を含まないものでは f は定数であるから、上和と下和の寄与は一致する. 一方、各跳び点 x_i のまわりの区間

$$[x_i - \eta, x_i + \eta] \quad (1 \leq i \leq n-1)$$

では、 f の振れ幅は高々 $2M$ 、長さは 2η である. したがって

$$U(f, \mathcal{P}_\eta) - L(f, \mathcal{P}_\eta) \leq \sum_{i=1}^{n-1} (2\eta) \cdot 2M = 4M(n-1)\eta < \varepsilon.$$

さらに、 J は各跳び点近傍での寄与

$$\eta c_i + \eta c_{i+1}$$

をもつので、

$$2\eta \min\{c_i, c_{i+1}\} \leq \eta c_i + \eta c_{i+1} \leq 2\eta \max\{c_i, c_{i+1}\}$$

より

$$L(f, \mathcal{P}_\eta) \leq J \leq U(f, \mathcal{P}_\eta)$$

が成り立つ. したがって

$$\int_a^b f(x) dx \leq J \leq \overline{\int_a^b f(x) dx}$$

であり、しかも

$$\overline{\int_a^b f(x) dx} - \int_a^b f(x) dx \leq U(f, \mathcal{P}_\eta) - L(f, \mathcal{P}_\eta) < \varepsilon.$$

$\varepsilon > 0$ は任意であるから、上積分と下積分は一致し、その共通値は J に等しい. よって f は Riemann 可積分であり、

$$\int_a^b f(x) dx = J = \sum_{i=1}^n c_i (x_i - x_{i-1})$$

となる. □

Example 1.12 (区分的に連続な関数). ある分割

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b$$

が存在して、各開区間 (x_{i-1}, x_i) 上で f が連続であり、各分点 x_i において有限な片側極限をもつとする. このとき f は Riemann 可積分である.

Proof. 区分的連続性より、 f は $[a, b]$ 上で有界である.

$$M := \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| < \infty$$

とおく. 任意の $\varepsilon > 0$ をとる.

$$0 < \eta < \frac{1}{2} \min_{1 \leq i \leq m} (x_i - x_{i-1})$$

かつ

$$4Mm\eta < \frac{\varepsilon}{2}$$

となるように η を選ぶ.

まず

$$[a, a + \eta], \quad [x_1 - \eta, x_1 + \eta], \quad \dots, \quad [x_{m-1} - \eta, x_{m-1} + \eta], \quad [b - \eta, b]$$

を「悪い部分」とする. その総延長は $2m\eta$ であるから, この部分から来る上和と下和の差の寄与は高々

$$2M \cdot 2m\eta = 4Mm\eta < \frac{\varepsilon}{2}$$

である.

一方, 残りの閉区間

$$[a + \eta, x_1 - \eta], \quad [x_1 + \eta, x_2 - \eta], \quad \dots, \quad [x_{m-1} + \eta, b - \eta]$$

上では f は連続であるから, 一様連続である. したがって, それぞれをさらに細分して, 各小区間における f の振れ幅が

$$\frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

未満になるようにできる. この細分を上「悪い部分」と合わせた分割を $\mathcal{P}$ とすると, 良い部分からの寄与は

$$\frac{\varepsilon}{2(b-a)} \cdot (b-a) = \frac{\varepsilon}{2}$$

以下である.

以上より

$$U(f, \mathcal{P}) - L(f, \mathcal{P}) < \varepsilon$$

が成り立つ. よって f は Darboux 可積分であり, したがって Riemann 可積分である. $\square$

Theorem 1.13 (区分求積法). 関数 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ は Riemann 可積分とする. 区間 $[a, b]$ の分割と評価点の列

$$\mathcal{P}_k : a = x_0^{(k)} < x_1^{(k)} < \dots < x_{n_k}^{(k)} = b, \quad x_{i_k-1}^{(k)} \leq t_{i_k}^{(k)} \leq x_{i_k}^{(k)}.$$

として, $\lim_{k \rightarrow \infty} |\mathcal{P}_k| = 0$ となるものを **1つ** とる ($|\mathcal{P}_k|$ は単調減少でなくてもよい.). このとき, Riemann 和の列は Riemann 積分に収束する.

$$S(f, \mathcal{P}_k, t_k) = \sum_{i=1}^{n_k} f(t_i^{(k)})(x_i^{(k)} - x_{i-1}^{(k)}) \rightarrow \int_a^b f(x)dx, \quad \text{as } k \rightarrow \infty.$$

Proof. 可積分性により, $\mathcal{P}_k$ による Darboux の上和と下和の差は 0 に収束する

$$U(f, \mathcal{P}_k) - L(f, \mathcal{P}_k) \rightarrow 0, \quad \text{as } k \rightarrow \infty.$$

さて, 任意の k について Riemann 和は常に Darboux の上和と下和の間にある.

$$L(f, \mathcal{P}_k) \leq S(f, \mathcal{P}_k, t^{(k)}) \leq U(f, \mathcal{P}_k)$$

また Darboux 積分の定義から

$$L(f, \mathcal{P}_k) \leq I \leq U(f, \mathcal{P}_k)$$

も成り立つ. したがってさみうちの原理により,

$$|S(f, \mathcal{P}_k, t^{(k)}) - I| \leq U(f, \mathcal{P}_k) - L(f, \mathcal{P}_k) \rightarrow 0.$$

ゆえに

$$S(f, \mathcal{P}_k, t^{(k)}) \rightarrow \int_a^b f(x) dx.$$

□

Remark 1. 区分求積法は、Riemann 積分の定義を繰り返しているように見えるが、そうではない。Riemann 可積分であることが既に分かっているときは、全ての分割 $\mathcal{P}$ を調べる必要はなく、計算しやすいように都合よくとった1つの Riemann 和列 $S(f, \mathcal{P}_k, t_k)$ の収束先を調べれば、それが積分値であることを主張している。

Theorem 1.14 (微分積分学の第二基本定理). C^1 級関数 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ に対して、 F の微分 $f := F'$ は区間 $[a, b]$ 上で Riemann 可積分であり、その積分値は

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

である。

Proof. f は連続なので、Riemann 可積分である。区間 $[a, b]$ の分割 $\mathcal{P}$ を任意にとる。 F に対する平均値の定理により、任意の i に対して、区間 $[x_{i-1}, x_i]$ の点 t_i が存在して、

$$f(t_i) = \frac{F(x_i) - F(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}.$$

この点を評価点として Riemann 和を定義すると、Riemann 和 $S(f, \mathcal{P}, t)$ は以下のような telescopic sum となる。

$$S(f, \mathcal{P}, t) = \sum_{i=1}^n f(t_i)(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n (F(x_i) - F(x_{i-1})) = F(b) - F(a).$$

これは分割 $\mathcal{P}$ の取り方に依らない定数であり、特に $|\mathcal{P}| \rightarrow 0$ のとき $\lim_{|\mathcal{P}| \rightarrow 0} S(f, \mathcal{P}, t) = F(b) - F(a)$ 。区分求積法の議論により、

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow 0} S(f, \mathcal{P}, t) = F(b) - F(a).$$

□

1.4 Riemann 可積分でない例

Example 1.15. 非有界関数は Riemann 可積分でない。

Proof. 区間 $[a, b]$ 上の非有界関数 f を任意に選ぶ。非有界性の仮定より、 $[a, b]$ の任意の分割 $\mathcal{P}$ において、ある区間 $[x_{i-1}, x_i]$ が存在して上和または下和が非有界である。したがって、Riemann 可積分でない。□

Example 1.16. 定義域が非有界の関数は Riemann 可積分でない。

Proof. 定義より。□

Remark 2. Riemann 積分論では、非有界空間上の関数 ($f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ など) の積分として、「広義 Riemann 積分」という拡張概念を導入する。広義 Riemann 積分の一部には、Lebesgue 積分よりも一般的な「積分」が含まれる。

Example 1.17. *Dirichlet* 関数 (有理数上で 1, 無理数上で 0 となる関数) $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1], \\ 0 & \text{if } x \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0, 1]. \end{cases}$$

は *Riemann* 可積分でない.

Proof. 区間 $[a, b]$ の分割 $\mathcal{P}$ と評価点の列 t を任意にとる. *Dirichlet* 関数 f は区間 $[a, b]$ 上で稠密に不連続点を持つ. 従って, 各区間 $[x_{i-1}, x_i]$ に対して,

$$\sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) = 1, \quad \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) = 0$$

である. よって Darboux の上和と下和は常に

$$U(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n 1 \cdot (x_i - x_{i-1}) = 1 - 0, \quad L(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n 0 \cdot (x_i - x_{i-1}) = 0$$

となる. これは分割の取り方によらないため, Darboux 可積分でない. よって *Riemann* 可積分でない. $\square$

Example 1.18. 区間 $[0, 1]$ 上の有理点に番号をふる: $r : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ (全単射). これを用いて, 区間 $[0, 1]$ 上の関数列 $\{f_n\}$ を以下のように定義する.

$$f_n(x) := \sum_{i=1}^n 1_{\{r(i)\}}(x).$$

各 n に対して, f_n は区分的に連続なので *Riemann* 可積分である. 一方, 極限は *Dirichlet* 関数に各点収束するから, 極限関数は *Riemann* 可積分でない.

1.5 極限と積分の順序交換

Theorem 1.19. *Riemann* 可積分関数列 $\{f_n\}$ が区間 $[a, b]$ 上で一様収束して, 関数 f に収束するとする. このとき, 関数 f は区間 $[a, b]$ 上で *Riemann* 可積分であり, さらに,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Proof. 上積分と下積分の単調性により,

$$\overline{\int_a^b f(x) dx} \leq \overline{\int_a^b f_n(x) dx} + (b-a)\|f - f_n\|, \quad \underline{\int_a^b f(x) dx} \geq \underline{\int_a^b f_n(x) dx} - (b-a)\|f - f_n\|.$$

f_n は *Riemann* 可積分なので,

$$\overline{\int_a^b f_n(x) dx} = \underline{\int_a^b f_n(x) dx} = \int_a^b f_n(x) dx.$$

よって

$$\overline{\int_a^b f(x) dx} - \underline{\int_a^b f(x) dx} \leq \underbrace{\overline{\int_a^b f_n(x) dx} - \underline{\int_a^b f_n(x) dx}}_{=0} + 2(b-a)\|f - f_n\| \rightarrow 0 \quad (\text{as } n \rightarrow \infty).$$

積分の線形性により,

$$|\int_a^b f_n(x)dx - \int_a^b f(x)dx| \leq \int_a^b dx \|f_n - f\| \rightarrow 0 \quad (\text{as } n \rightarrow \infty).$$

□

Remark 3. 多くの場合に一様収束は期待できないため, より一般的な収束概念を用いて順序交換の定理を証明する必要がある. Riemann 積分の範囲では, Arzela の優収束定理を用いて一様収束よりも弱い条件に対する順序交換の定理を証明できる. これは Lebesgue 積分の優収束定理の系なので, これ以上は追究しない.

1.6 順序交換の応用例

Theorem 1.20 (関数項級数の項別積分). 区間 $[a, b]$ 上の Riemann 可積分関数列 $\{f_n\}$ が定める級数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ で一様収束して, 関数 g に収束するとする. このとき, 関数 g は区間 $[a, b]$ 上で Riemann 可積分であり, さらに,

$$\int_a^b g(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x)dx.$$

Proof. 関数列 $\{f_n\}$ の部分和を $S_N := \sum_{n=1}^N f_n$ とおく. このとき, S_N は区間 $[a, b]$ 上で Riemann 可積分であり, さらに,

$$\int_a^b S_N(x)dx = \sum_{n=1}^N \int_a^b f_n(x)dx.$$

S_N は g に一様収束するから, 前の定理より,

$$\int_a^b g(x)dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_a^b S_N(x)dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \int_a^b f_n(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x)dx.$$

□

例えば Taylor 展開や Fourier 級数の項別積分などがこの定理の応用例である.

Example 1.21 (一様収束しないが順序交換できる例). 区間 $[0, 1]$ 上の関数列 $\{f_n\}$ を以下のように定義する.

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } 0 \leq x < \frac{1}{n}, \\ 0 & \text{if } \frac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

このとき, 関数列 $\{f_n\}$ は区間 $[0, 1]$ 上で関数 $f(x) = 0$ に各点収束する. 一方, 一様収束はしない. ところが, 任意の n に対して,

$$\int_0^1 f_n(x)dx = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \quad \int_0^1 f(x)dx = 0$$

であるから, 一様収束しないにもかかわらず, 順序交換ができる.

1.7 Riemann 積分の長所と短所

■長所：定義が素朴であり，計算しやすい

- Riemann 和 $\approx$ 区分定数関数の積分 $\approx$ 区分求積法
- 微分積分学の基本定理（原始関数）

■短所：無限回操作に対して不安定

- Dirichlet 関数のように不連続点が稠密に存在する関数は Riemann 可積分でない。
- 定義域が非有界の関数は Riemann 可積分でない。
- 非有界な関数は Riemann 可積分でない。
- 一様収束よりも弱い収束では Riemann 可積分性が保たれない。

■原因：Riemann 積分の定義が有限和（有限分割 $\mathcal{P}$ ）の極限 なので，非有界性や無限回操作に対して不安定である。

$$\mathcal{P} : I = \bigsqcup_{i=1}^n A_i, \quad S(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n f(x_i) |A_i|, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{|\mathcal{P}| \rightarrow 0} S(f, \mathcal{P}).$$

■技術的課題：無限和（無限分割）にすると何が起きるか

$$\mathcal{P}' : I = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad S'(f, \mathcal{P}') := \sum_{i=1}^{\infty} f(x_i) |A_i|, \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{|\mathcal{P}'| \rightarrow 0} S'(f, \mathcal{P}').$$

- 級数が収束するための条件は何か
- 分割の取り方に依らず積分が確定するための条件は何か

■解決策：Lebesgue 積分

- Riemann 積分・Jordan 測度を（互換性を保ちながら）修正し，より広いクラスの関数を積分可能にする
- 有限加法性から可算加法性へ

■展望：何が嬉しいか

- 非有界な関数や定義域が無限大の関数も積分可能になる
- 不連続点が稠密に存在する関数も積分可能になる
- より弱い収束概念で順序交換ができるようになる

■多くの応用先

- 確率論・数理統計学：無限回試行，確率過程
- 関数解析・作用素論：無限次元の「線形代数」
- 微分方程式論・制御理論：解空間・状態空間の無限次元性

- 調和解析・信号処理：Fourier 級数, Fourier 変換

第 2 章

Jordan 測度

■本章の目標 Jordan 測度, Jordan 可測集合, 有限加法族, 有限加法的測度

第 1 章では 1 次元の Riemann 積分を導入し, Dirichlet 関数によって Riemann 積分が常には定義できないことを見た. その障害は, 関数の不連続性だけではなく, 集合の「境界の大きさ」に由来している. 本章では, そのことを Jordan 測度の観点から整理する.

有界集合 $A \subset \mathbb{R}^d$ の指示関数

$$1_A(x) := \begin{cases} 1 & (x \in A), \\ 0 & (x \notin A) \end{cases}$$

を考えると, 1_A が Riemann 可積分であるかどうかは, A を有限個の直方体でどこまでうまく近似できるかという問題になる. この「有限個」という条件が, 後の Lebesgue 理論との顕著な差である.

2.1 $\mathbb{R}^d$ の基本集合

Definition 2.1 (区間と長さ). 実数 $a \leq b$ に対し,

$$\begin{aligned} [a, b] &:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}, & [a, b) &:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}, \\ (a, b] &:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}, & (a, b) &:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} \end{aligned}$$

を $\mathbb{R}$ の有界区間という. これらの長さは端点の開閉に依らず

$$|I| := b - a$$

で定める.

Definition 2.2 (区間). $\mathbb{R}^d$ の有界区間とは, 各成分が有界区間である直積

$$R = I_1 \times \cdots \times I_d$$

のことである. その体積を

$$|R| := \prod_{k=1}^d |I_k|, \quad |\emptyset| = 0$$

で定める. $d = 1, 2, 3$ のときは, それぞれ長さ, 面積, 体積と呼ぶ.

Remark 4. 端点の開閉は体積に影響しない。後で見るように、境界は後で Jordan 零集合として無視できるので、閉区間・开区間・半开区間の違いは本質的でない。以後、有限分割を扱う際には

$$Q = \prod_{k=1}^d (a_k, b_k]$$

という左半开区間を主に用いる。 $\mathbb{R}^d$ の左半开区間の全体に空集合を加えた集合族を $\mathcal{E}_d$ と書く。

Definition 2.3 (基本集合). $\mathbb{R}^d$ の基本集合とは、有限個の互いに素な $\mathcal{E}_d$ の元の合併

$$E = \bigsqcup_{j=1}^n Q_j$$

のことである。このとき

$$m_J(E) := \sum_{j=1}^n |Q_j|$$

と定める。 $\mathbb{R}^d$ の基本集合の全体を $\mathcal{A}_d$ と書く。 m_J は集合族 $\mathcal{A}_d$ 上の非負値関数である。

Lemma 2.4 (格子分割). 有限個の $\mathcal{E}_d$ の元 $\{B_i\}_{i=1}^n$ の合併 $A = \bigcup_{i=1}^n B_i$ は、ある互いに素な $\mathcal{E}_d$ の元 $\{Q_j\}_{j=1}^m$ からなる基本集合 $\bigsqcup_{j=1}^m Q_j$ として書き直せる。

$$A = \bigcup_{i=1}^n B_i = \bigsqcup_{j=1}^m Q_j.$$

一般にこのような基本集合の取り方は一意ではないが、その体積 $\sum_{j=1}^m |Q_j|$ は基本集合の取り方に依らない。

Proof. (考え方：各区間 B_i を細分し、互いに素な小半开区間 Q_j をつくる.) □

Theorem 2.5 (基本集合の測度の性質). 基本集合 $E, F \subset \mathbb{R}^d$ に対して次が成り立つ。

1. (非負性) $m_J(E) \geq 0$, 特に $m_J(\emptyset) = 0$
2. (単調性) $E \subset F$ ならば $m_J(E) \leq m_J(F)$
3. (加法性) $E \cap F = \emptyset$ ならば $m_J(E \sqcup F) = m_J(E) + m_J(F)$
4. (平行移動不変性) 任意の $c \in \mathbb{R}^d$ に対して $m_J(E + c) = m_J(E)$

Proof. 補題より、 E, F に現れる全ての端点を集めた共通の格子分割

$$\mathcal{P} = \{R_1, \dots, R_N\}$$

を取れば、ある添字集合 $I, J \subset \{1, \dots, N\}$ が存在して

$$E = \bigsqcup_{i \in I} R_i, \quad F = \bigsqcup_{i \in J} R_i$$

と書ける。このとき

$$m_J(E) = \sum_{i \in I} |R_i|, \quad m_J(F) = \sum_{i \in J} |R_i|$$

である。

1. 各 $|R_i| \geq 0$ であるから

$$m_J(E) = \sum_{i \in I} |R_i| \geq 0.$$

また $\emptyset = \bigsqcup_{i \in \emptyset} R_i$ だから

$$m_J(\emptyset) = \sum_{i \in \emptyset} |R_i| = 0.$$

2. $E \subset F$ ならば, 各 R_i は互いに素であるから $I \subset J$ である. したがって

$$m_J(F) - m_J(E) = \sum_{i \in J} |R_i| - \sum_{i \in I} |R_i| = \sum_{i \in J \setminus I} |R_i| \geq 0,$$

よって $m_J(E) \leq m_J(F)$ である.

3. $E \cap F = \emptyset$ ならば $I \cap J = \emptyset$ であり,

$$E \sqcup F = \bigsqcup_{i \in I \cup J} R_i$$

だから

$$m_J(E \sqcup F) = \sum_{i \in I \cup J} |R_i| = \sum_{i \in I} |R_i| + \sum_{i \in J} |R_i| = m_J(E) + m_J(F).$$

4. $c = (c_1, \dots, c_d) \in \mathbb{R}^d$ とする. 各 $R_i = \prod_{k=1}^d (a_{i,k}, b_{i,k}]$ に対して

$$R_i + c = \prod_{k=1}^d (a_{i,k} + c_k, b_{i,k} + c_k]$$

であり,

$$|R_i + c| = \prod_{k=1}^d ((b_{i,k} + c_k) - (a_{i,k} + c_k)) = \prod_{k=1}^d (b_{i,k} - a_{i,k}) = |R_i|.$$

ゆえに

$$E + c = \bigsqcup_{i \in I} (R_i + c)$$

かつ

$$m_J(E + c) = \sum_{i \in I} |R_i + c| = \sum_{i \in I} |R_i| = m_J(E).$$

□

2.2 $\mathbb{R}^d$ の Riemann 積分

第 1 章の 1 次元 Riemann 積分は, そのまま d 次元へ拡張できる. 積分区間としては有界閉区間

$$I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_d, b_d]$$

を取り, 分割 $\mathcal{P}$ は各座標方向の有限分割から得られる有限個の小区間の族

$$I = \bigcup_{j=1}^N R_j$$

とする. ここで各 R_j は境界でのみ重なりうるが, 体積を考える上では問題にならない. 分割の大きさは

$$|\mathcal{P}| := \max_{1 \leq k \leq d, 1 \leq i \leq n_k} (x_{k,i} - x_{k,i-1})$$

で測る.

有界関数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ に対し, 各小区間 R_j から評価点 $t_j \in R_j$ を選んで

$$S(f, \mathcal{P}, t) := \sum_{j=1}^N f(t_j) |R_j|$$

を Riemann 和という. 1 次元の場合と同様に, 分割の取り方によらない極限

$$\lim_{|\mathcal{P}| \rightarrow 0} S(f, \mathcal{P}, t) =: \int_I f(x) dx$$

によって Riemann 積分を定義する. この極限が存在するとき, f は I 上 Riemann 可積分であるという.

また Darboux の上和・下和を

$$U(f, \mathcal{P}) := \sum_{j=1}^N \sup_{x \in R_j} f(x) |R_j|, \quad L(f, \mathcal{P}) := \sum_{j=1}^N \inf_{x \in R_j} f(x) |R_j|$$

で定め, Darboux 上積分・下積分を

$$\overline{\int_I f(x) dx} := \inf_{\mathcal{P}} U(f, \mathcal{P}), \quad \underline{\int_I f(x) dx} := \sup_{\mathcal{P}} L(f, \mathcal{P})$$

で定める. さらに

$$\overline{\int_I f(x) dx} = \underline{\int_I f(x) dx}$$

が成り立つとき, f は I 上 Darboux 可積分であるという. Darboux 可積分と Riemann 可積分は同値であり, その共通値は

$$\int_I f(x) dx$$

である.

特に $f = 1_A$ (指示関数) のとき, 各小区間上での上限と下限は 0 か 1 しか取らないので,

$$U(1_A, \mathcal{P}) = \sum_{R_j \cap A \neq \emptyset} |R_j|, \quad L(1_A, \mathcal{P}) = \sum_{R_j \subset A} |R_j|$$

となる. つまり, 指示関数の上和と下和は, 分割に沿って A を外側・内側から近似する基本集合の体積そのものである. これが Jordan 測度の出発点である.

2.3 Jordan 測度・Jordan 可測

Definition 2.6 (Jordan 外測度と Jordan 内測度). 集合 $A \subset \mathbb{R}^d$ に対し,

$$m_J^*(A) := \inf\{m_J(E) \mid E \text{ は基本集合, } A \subset E\}$$

を Jordan 外測度,

$$m_{J,*}(A) := \sup\{m_J(E) \mid E \text{ は基本集合, } E \subset A\}$$

を Jordan 内測度という.

Remark 5. Jordan 理論は本質的に有界集合の理論である．実際， A が有界でなければ，有限個の区間で A 全体を覆えないので $m_J^*(A) = \infty$ となる．後の Lebesgue 測度では，可算個の区間を使えるため，この有界性の制約が大きく緩和される．

Proposition 2.7. 任意の集合 $A \subset \mathbb{R}^d$ に対して

$$m_{J,*}(A) \leq m_J^*(A)$$

が成り立つ．

Proof. A を含む基本集合が存在しなければ $m_J^*(A) = \infty$ であり自明である．そうでないとき， $E \subset A \subset F$ を満たす基本集合 E, F に対して基本集合の単調性より $m_J(E) \leq m_J(F)$ である．左辺で上限を，右辺で下限を取ればよい． $\square$

Definition 2.8 (Jordan 可測・Jordan 測度)．有界集合 $A \subset \mathbb{R}^d$ が Jordan 可測であるとは

$$m_{J,*}(A) = m_J^*(A)$$

が成り立つことをいう．その共通値を A の Jordan 測度と書き， $m_J(A)$ で表す． $\mathbb{R}^d$ の Jordan 可測集合の全体を $\mathcal{A}_J$ と書く．この定義により， m_J は集合族 $\mathcal{A}_J$ 上の非負値関数に拡張された．

Example 2.9. 基本集合は Jordan 可測であり，その Jordan 測度は最初に定めた m_J に一致する

Proof. 基本集合 E 自身を内側近似と外側近似に取れば $m_{J,*}(E) = m_J^*(E) = m_J(E)$ である． $\square$

2.4 Jordan 零集合

Definition 2.10 (Jordan 零集合)． $m_J(N) = 0$ を満たす集合 N を Jordan 零集合という．

Proposition 2.11. Jordan 零集合は Jordan 可測である．

Proof. 実際，

$$0 \leq m_{J,*}(N) \leq m_J^*(N) = 0$$

だから $m_{J,*}(N) = m_J^*(N) = 0$ である． $\square$

Example 2.12. 1 点集合は Jordan 零集合である．

Proof. $x \in \mathbb{R}^d$ を固定する． $\varepsilon > 0$ に対し，1 点集合 $\{x\}$ は， x を中心とする幅 2ε の区間 Q_ε で覆える：

$$\{x\} \subset Q_\varepsilon := \prod_{i=1}^d (x_i - \varepsilon, x_i + \varepsilon] .$$

よって

$$m_J^*(\{x\}) \leq |Q_\varepsilon| = (2\varepsilon)^d$$

$\varepsilon > 0$ は任意なので $\varepsilon \rightarrow 0$ として $m_J^*(\{x\}) = 0$. $\square$

Example 2.13. 有限集合は Jordan 零集合である

Proof. 有限集合は 1 点集合の有限合併なので, 1 点集合の場合と同様にして, 十分小さい区間で覆えるので Jordan 零である. $\square$

Example 2.14. 有界基本集合 $E \subset \mathbb{R}^d$ の境界 ∂E は Jordan 零集合である.

Proof. 有界基本集合 E を

$$E = \bigsqcup_{j=1}^m Q_j, \quad Q_j = \prod_{k=1}^d (a_{j,k}, b_{j,k}]$$

と書く. 各 Q_j の境界 ∂Q_j は, 各座標について端点を 1 つ固定して得られる有限個の超平面片の合併であるから Jordan 零集合である. したがって

$$\partial E \subset \bigcup_{j=1}^m \partial Q_j$$

より, ∂E も Jordan 零集合である. $\square$

Example 2.15. 線分や超平面片など, $\mathbb{R}^d$ の中で厚みをもたない典型的な図形は Jordan 零集合である

Proof. 例えば超平面片 $\{x_d = 0\} \cap [-M, M]^d$ は厚さ δ の板

$$[-M, M]^{d-1} \times [-\delta, \delta]$$

で覆えるので Jordan 零である. 線分も同様に細い区間で覆える $\square$

2.5 Jordan 可測性の判定法

Lemma 2.16 (Jordan 外測度の有限劣加法性). 任意の集合 $A_1, \dots, A_n \subset \mathbb{R}^d$ に対して

$$m_J^* \left(\bigcup_{k=1}^n A_k \right) \leq \sum_{k=1}^n m_J^*(A_k)$$

が成り立つ.

Proof. 任意の $\varepsilon > 0$ に対し, 各 k に対して基本集合 E_k が存在して

$$A_k \subset E_k, \quad m_J(E_k) < m_J^*(A_k) + \frac{\varepsilon}{n}$$

を満たす. このとき $\bigcup_{k=1}^n E_k$ は基本集合で

$$\bigcup_{k=1}^n A_k \subset \bigcup_{k=1}^n E_k$$

だから

$$m_J^* \left(\bigcup_{k=1}^n A_k \right) \leq m_J \left(\bigcup_{k=1}^n E_k \right) \leq \sum_{k=1}^n m_J(E_k) < \sum_{k=1}^n m_J^*(A_k) + \varepsilon.$$

ε の任意性より結論を得る. $\square$

Theorem 2.17 (Jordan 可測の判定法). 有界集合 $A \subset \mathbb{R}^d$ と, それを含む有界閉区間 I を取る. このとき次は同値である.

1. A は *Jordan* 可測である
2. 1_A は I 上で *Riemann* 可積分である
3. 任意の $\varepsilon > 0$ に対し, 基本集合 F, G が存在して

$$F \subset A \subset G, \quad m_J(G \setminus F) < \varepsilon$$

を満たす

4. 境界 $\partial A := \text{cl } A \setminus \text{int } A$ は *Jordan* 零集合である

Remark 6. 閉包 $\text{cl } A$ とは A を含む最小の閉集合 $\bigcap \{F \mid A \subset F, F \text{ closed}\}$ であり, 内部 $\text{int } A$ とは A に含まれる最大の開集合 $\bigcup \{U \mid U \subset A, U \text{ open}\}$ である. 言い換えると, $x \in \text{cl } A$ とは x の任意の近傍が A と交わること, $x \in \text{int } A$ とは x のある近傍が A に含まれることである.

Proof. (1) $\Leftrightarrow$ (2) ここでは

$$\overline{\int_I 1_A(x) dx} = m_J^*(A), \quad \underline{\int_I 1_A(x) dx} = m_{J,*}(A)$$

を認める. したがって

1_A が I 上 *Riemann* 可積分

であること, すなわち

$$\overline{\int_I 1_A(x) dx} = \underline{\int_I 1_A(x) dx}$$

であることは,

$$m_J^*(A) = m_{J,*}(A)$$

すなわち A が *Jordan* 可測であることと同値である.

(2) $\Rightarrow$ (3) 1_A が *Riemann* 可積分なら, Darboux の判定法により, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して

$$U(1_A, \mathcal{P}) - L(1_A, \mathcal{P}) < \varepsilon$$

となる分割 $\mathcal{P}$ が取れる. この分割に対し

$$F := \bigcup_{R_j \subset A} R_j, \quad G := \bigcup_{R_j \cap A \neq \emptyset} R_j$$

とおけば, F, G は基本集合で $F \subset A \subset G$ かつ

$$m_J(G \setminus F) = U(1_A, \mathcal{P}) - L(1_A, \mathcal{P}) < \varepsilon$$

である.

(3) $\Rightarrow$ (1) 任意の $\varepsilon > 0$ に対して

$$F \subset A \subset G, \quad m_J(G \setminus F) < \varepsilon$$

を満たす基本集合 F, G が存在するとする. このとき

$$m_{J,*}(A) \geq m_J(F), \quad m_J^*(A) \leq m_J(G)$$

だから

$$0 \leq m_J^*(A) - m_{J,*}(A) \leq m_J(G) - m_J(F) = m_J(G \setminus F) < \varepsilon.$$

ε の任意性より $m_J^*(A) = m_{J,*}(A)$ である.

(3) $\Rightarrow$ (4) $F \subset A \subset G$ とすると

$$\partial A \subset \text{cl } G \setminus \text{int } F \subset (G \setminus F) \cup \partial G \cup \partial F.$$

ここで補題より $\partial F, \partial G$ は Jordan 零集合であるから,

$$m_J^*(\partial A) \leq m_J(G \setminus F) + m_J^*(\partial G) + m_J^*(\partial F) = m_J(G \setminus F) < \varepsilon$$

が従う. したがって ∂A は Jordan 零である.

(4) $\Rightarrow$ (3) ∂A が Jordan 零集合なので, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して

$$\partial A \subset H, \quad H \text{ は基本集合}, \quad m_J(H) < \varepsilon$$

となる基本集合 H が存在する.

$$I = \prod_{k=1}^d (\alpha_k, \beta_k]$$

を $A \cup H$ を含む $\mathcal{E}_d$ の元とする. いま, I と H に現れる全ての端点で I を格子分割すると,

$$I = \bigsqcup_{j=1}^N R_j$$

と書け, しかも各 R_j は H に含まれるか, H と交わらないかのいずれかである.

$$\mathcal{J} := \{j \mid R_j \cap H = \emptyset\}$$

とおくと

$$I \setminus H = \bigsqcup_{j \in \mathcal{J}} R_j$$

である. 各 R_j は凸だから連結である. また $R_j \cap \partial A = \emptyset$ であるから, R_j は A と A^c の両方に交わることはできない. したがって各 $j \in \mathcal{J}$ について

$$R_j \subset A \quad \text{または} \quad R_j \cap A = \emptyset$$

のいずれかが成り立つ. そこで

$$F := \bigsqcup_{\substack{j \in \mathcal{J} \\ R_j \subset A}} R_j$$

とおくと, F は基本集合で

$$F \subset A$$

を満たす. さらに, $x \in A \setminus H$ なら x はある R_j に属し, このとき $j \in \mathcal{J}$ かつ $R_j \cap A \neq \emptyset$ だから $R_j \subset A$ である. よって $x \in F$ であり,

$$A \subset F \cup H$$

が従う. $G := F \cup H$ とおけば基本集合で

$$F \subset A \subset G, \quad G \setminus F \subset H$$

が成り立つ。したがって

$$m_J(G \setminus F) \leq m_J(H) < \varepsilon.$$

□

Corollary 2.18. 有界集合 $A \subset I$ が *Jordan* 可測であるとき,

$$\int_I 1_A(x) dx = m_J(A)$$

が成り立つ。

Proof. 上の定理より 1_A は Riemann 可積分である。さらに基本集合 F, G による近似に対して

$$m_J(F) \leq \int_I 1_A(x) dx \leq m_J(G)$$

が成り立つので, $m_J(G \setminus F)$ を 0 に近づければ積分値は $m_J(A)$ に一致する。

□

Example 2.19. (*Dirichlet* 関数の台集合) $A = [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ は *Jordan* 可測でない。

Proof. 各点集合 $\{q\}$ は *Jordan* 零集合だが, A は $[0, 1]$ の中で稠密なので

$$\partial A = [0, 1]$$

となり, *Jordan* 可測ではない。

□

2.6 Jordan 可測集合の性質

Definition 2.20 (集合環). 集合 X の空でない部分集合族 $\mathcal{A}$ が集合環 (ring of sets) であるとは, (1) 差集合 (相対的補集合) $A \setminus B$ と (2) 有限合併 $A \cup B$ について閉じていることをいう。

定義から自動的に, 集合環 $\mathcal{A}$ は (0) 空集合 $\emptyset$ を含み, (3) 有限交叉 $A \cap B$ について閉じている。

Theorem 2.21 (*Jordan* 可測集合の集合演算に関する閉性). $\mathbb{R}^d$ の *Jordan* 可測集合の全体 $\mathcal{A}_J$ は, 集合環をなす。つまり, *Jordan* 可測集合 $A, B \subset \mathbb{R}^d$ と $c \in \mathbb{R}^d$ に対して,

$$A \cup B, \quad A \cap B, \quad A \setminus B, \quad A + c$$

は再び *Jordan* 可測である。

Proof. 境界について

$$\begin{aligned} \partial(A \cup B) &\subset \partial A \cup \partial B, & \partial(A \cap B) &\subset \partial A \cup \partial B, \\ \partial(A \setminus B) &\subset \partial A \cup \partial B, & \partial(A + c) &= \partial A + c \end{aligned}$$

が成り立つ。*Jordan* 零集合の有限和と平行移動は再び *Jordan* 零集合だから, 判定法より各集合は *Jordan* 可測である。

□

Example 2.22 (可算和に関して閉じていない). $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ を

$$\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{q_n\}$$

と可算個の 1 点集合の和に書く. 各 $\{q_n\}$ は *Jordan* 可測かつ *Jordan* 零集合であるが, 既に見た通り, 和集合 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ は *Jordan* 可測でない. したがって *Jordan* 可測集合の全体は可算和で閉じていない.

Example 2.23 (極限に関して閉じていない). 上と同じ列 $q_1, q_2, \dots$ を用いて

$$E_n := \{q_1, \dots, q_n\}$$

とおくと, 各 E_n は *Jordan* 可測かつ *Jordan* 零集合である.

$$m_J(E_n) = 0 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

ところが,

$$E_1 \subset E_2 \subset \dots, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$$

である. 極限集合 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ は *Jordan* 可測でないので, つまり *Jordan* 可測集合の全体は, 可算極限でも閉じていない.

Remark 7. これらの例が示す通り, *Jordan* 可測集合は可算和で閉じていない. 一方, 後に導入する Lebesgue 測度では A は可測で, しかも測度 0 である. この例はまた, 有界集合でも *Jordan* 可測とは限らないことを示す. なお, 集合 A は閉集合ではない. *Jordan* 可測性は, 有界性や開閉ではなく, 「境界が *Jordan* 零かどうか」によって決まる.

2.7 Jordan 測度の性質

Theorem 2.24 (*Jordan* 測度の性質). *Jordan* 可測集合 $A, B \subset \mathbb{R}^d$ と $c \in \mathbb{R}^d$ に対して次が成り立つ.

1. (非負性) $m_J(A) \geq 0$, 特に $m_J(\emptyset) = 0$
2. (単調性) $A \subset B$ ならば $m_J(A) \leq m_J(B)$
3. (有限加法性) $A \cap B = \emptyset$ ならば

$$m_J(A \sqcup B) = m_J(A) + m_J(B).$$

4. (包除公式)

$$m_J(A \cup B) = m_J(A) + m_J(B) - m_J(A \cap B).$$

5. (平行移動不変性) $m_J(A + c) = m_J(A)$
6. (境界は測度零) $m_J(\text{cl } A) = m_J(A) = m_J(\text{int } A)$

Proof. 1. *Jordan* 外測度の定義から $m_J(A) = m_J^*(A) \geq 0$ である. また $\emptyset$ は基本集合なので $m_J(\emptyset) = 0$ である.

2. $A \subset B$ とする. B を覆う基本集合はすべて A も覆うから

$$m_J^*(A) \leq m_J^*(B)$$

である。 A, B は Jordan 可測だから

$$m_J(A) = m_J^*(A) \leq m_J^*(B) = m_J(B)$$

を得る。

3. 有界閉区間 I を $A \cup B$ を含むように取る。前定理より $A \sqcup B$ は Jordan 可測であり、指示関数の恒等式

$$1_{A \sqcup B} = 1_A + 1_B$$

を積分して

$$m_J(A \sqcup B) = \int_I 1_{A \sqcup B} = \int_I 1_A + \int_I 1_B = m_J(A) + m_J(B)$$

を得る。

4. 有界閉区間 I を $A \cup B$ を含むように取る。前定理より $A \cup B$ と $A \cap B$ は Jordan 可測であるから、指示関数の恒等式

$$1_{A \cup B} = 1_A + 1_B - 1_{A \cap B}$$

を積分して

$$m_J(A \cup B) = \int_I 1_{A \cup B} = \int_I 1_A + \int_I 1_B - \int_I 1_{A \cap B} = m_J(A) + m_J(B) - m_J(A \cap B)$$

を得る。

5. 基本集合 E に対して

$$A \subset E \iff A + c \subset E + c$$

であり、しかも基本集合の平行移動不変性より

$$m_J(E + c) = m_J(E)$$

である。したがって

$$m_J^*(A + c) = m_J^*(A)$$

が成り立つ。さらに $A + c$ は前定理により Jordan 可測だから

$$m_J(A + c) = m_J^*(A + c) = m_J^*(A) = m_J(A)$$

を得る。

6. 判定法より ∂A は Jordan 零集合である。前命題より

$$m_J(\partial A) = 0$$

である。単調性より $m_J(A \cap \partial A) = 0$ でもある。また

$$\text{cl } A = A \cup \partial A, \quad A = \text{int } A \sqcup (A \cap \partial A)$$

であるから、(3), (4) を用いて

$$m_J(\text{cl } A) = m_J(A \cup \partial A) = m_J(A) + m_J(\partial A) - m_J(A \cap \partial A) = m_J(A)$$

である。

$$m_J(A) = m_J(\text{int } A) + m_J(A \cap \partial A) = m_J(\text{int } A)$$

を得る。

□

Remark 8. Jordan 測度は, Jordan 可測集合の上では「有限加法的な体積」として振る舞う. しかし, その本質はあくまで有限加法性であり, 可算個の集合を同時に扱うところで理論が止まる. ここが後の Lebesgue 測度との最大の違いである.

Theorem 2.25 (分割による Jordan 測度の近似). 有界閉区間 $I \subset \mathbb{R}^d$ と Jordan 可測集合 $A \subset I$ を取る. 各 n に対して

$$\mathcal{P}_n : I = \bigsqcup_{i=1}^{N_n} Q_i^{(n)}$$

を I の分割とし,

$$|\mathcal{P}_n| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

とする. さらに

$$F_n := \bigcup_{Q_i^{(n)} \subset A} Q_i^{(n)}, \quad G_n := \bigcup_{Q_i^{(n)} \cap A \neq \emptyset} Q_i^{(n)}$$

とおく. このとき

$$m_J(F_n) = L(1_A, \mathcal{P}_n) \rightarrow m_J(A), \quad m_J(G_n) = U(1_A, \mathcal{P}_n) \rightarrow m_J(A)$$

が成り立つ. 特に

$$\sum_{Q_i^{(n)} \cap A \neq \emptyset} |Q_i^{(n)}| \rightarrow m_J(A)$$

である.

Proof. 上の定理と系より, 1_A は I 上 Riemann 可積分であり,

$$\int_I 1_A(x) dx = m_J(A)$$

である.

各 n に対して, $Q_i^{(n)} \cap A \neq \emptyset$ なら $t_i^{(n)} \in Q_i^{(n)} \cap A$ を 1 点取り, $Q_i^{(n)} \cap A = \emptyset$ なら $t_i^{(n)} \in Q_i^{(n)}$ を任意に取る. すると

$$1_A(t_i^{(n)}) = \begin{cases} 1 & (Q_i^{(n)} \cap A \neq \emptyset), \\ 0 & (Q_i^{(n)} \cap A = \emptyset) \end{cases}$$

だから, 対応する Riemann 和は

$$S(1_A, \mathcal{P}_n, t^{(n)}) = \sum_{Q_i^{(n)} \cap A \neq \emptyset} |Q_i^{(n)}| = U(1_A, \mathcal{P}_n) = m_J(G_n)$$

に一致する. したがって Riemann 積分の一意性 (区分求積法) より

$$m_J(G_n) = U(1_A, \mathcal{P}_n) \rightarrow \int_I 1_A(x) dx = m_J(A)$$

を得る.

同様に, $Q_i^{(n)} \subset A$ なら $s_i^{(n)} \in Q_i^{(n)}$ を任意に取り, $Q_i^{(n)} \not\subset A$ なら $s_i^{(n)} \in Q_i^{(n)} \setminus A$ を 1 点取る. このとき

$$1_A(s_i^{(n)}) = \begin{cases} 1 & (Q_i^{(n)} \subset A), \\ 0 & (Q_i^{(n)} \not\subset A) \end{cases}$$

であるから

$$S(1_A, \mathcal{P}_n, s^{(n)}) = \sum_{Q_i^{(n)} \subset A} |Q_i^{(n)}| = L(1_A, \mathcal{P}_n) = m_J(F_n)$$

となる。再び区分求積法より

$$m_J(F_n) = L(1_A, \mathcal{P}_n) \rightarrow \int_I 1_A(x) dx = m_J(A)$$

を得る。 □

2.8 有限加法族・有限加法的測度

Definition 2.26 (冪集合). 集合 X の全部分集合からなる集合族

$$\mathcal{P}(X) := \{A \mid A \subset X\}$$

を X の冪集合という。これを 2^X と書くこともある。

この記法は、各部分集合 $A \subset X$ をその指示関数

$$1_A : X \rightarrow \{0, 1\}$$

と同一視すると、 X の部分集合全体が $\{0, 1\}$ 値関数全体と自然に対応することに由来する。

Definition 2.27 (有限加法族). 集合 X の部分集合族 $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ が有限加法族 (finitely additive family) であるとは、次の 3 条件を満たすことをいう。

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$
2. $A \in \mathcal{A}$ ならば $X \setminus A \in \mathcal{A}$
3. $A, B \in \mathcal{A}$ ならば $A \cup B \in \mathcal{A}$.

Remark 9. つまり、有限加法族とは補集合と有限合併に閉じた集合族である。これは集合代数 (algebra of sets) または集合体 (field of sets) とも呼ばれる。

一方、差集合 (相対的補集合) と有限合併に閉じた集合族は集合環 (ring of sets) と呼ばれる。全空間 X を含む集合環は有限加法族である。

Proposition 2.28 (有限加法族の基本性質). $\mathcal{A}$ が X 上の有限加法族ならば、任意の $A, B, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ に対して

1. $X \in \mathcal{A}$
2. $A \cap B \in \mathcal{A}$
3. $A \setminus B \in \mathcal{A}$
4. $\bigcup_{k=1}^n A_k \in \mathcal{A}$
5. $\bigcap_{k=1}^n A_k \in \mathcal{A}$

が成り立つ。

Proof. 演習 □

Definition 2.29 (有限加法的測度). 有限加法族 $\mathcal{A}$ 上の集合関数 $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty)$ が有限加法的測度 (finitely additive measure) または容積 (content) であるとは、以下が成り立つことをいう：

1. (単位律) $\mu(\emptyset) = 0$
2. (有限加法性) 互いに素な $A, B \in \mathcal{A}$ に対し,

$$\mu(A \sqcup B) = \mu(A) + \mu(B).$$

Example 2.30. $X \in \mathcal{E}_d$ を固定し,

$$\mathcal{A}_d(X) := \{E \in \mathcal{A}_d \mid E \subset X\}$$

とおく. このとき $\mathcal{A}_d(X)$ は X 上の有限加法族であり, $m_J : \mathcal{A}_d(X) \rightarrow [0, \infty)$ は有限加法的測度である.

Example 2.31 (Jordan 可測集合の有限加法族). 有界 Jordan 可測集合 $X \subset \mathbb{R}^d$ を固定し,

$$\mathcal{A}_J(X) := \{A \in \mathcal{A}_J \mid A \subset X\}$$

とおく. このとき $\mathcal{A}_J(X)$ は X 上の有限加法族であり, $m_J : \mathcal{A}_J(X) \rightarrow [0, \infty)$ は有限加法的測度である.

Remark 10. Jordan 可測集合全体をそのまま $\mathbb{R}^d$ 上で見ても有限加法族にはならない. 補集合を取ると一般に有界性を失うからである. したがって, Jordan 理論では最初に有界な全体集合 X を固定してその内部で議論するのが自然である.

ただし, $\mathcal{A}_d$ の定義で各成分区間 $[a_i, b_i)$ に拡大実数 $\pm\infty$ を許せば, $\mathbb{R}^d$ 自身もそのような左半開区間に属するので, この拡張された $\mathcal{A}_d$ は $X = \mathbb{R}^d$ 上の有限加法族とみなせる.

2.9 概念の整理

- (出発点) 左半開区間 $I = \prod_{i=1}^d (a_i, b_i]$ の体積 $|I| := \prod_{i=1}^d (b_i - a_i)$
- (拡張) 基本集合 $E = \bigsqcup_{i=1}^n Q_i$ の Jordan 測度 $m_J(E) := \sum_{i=1}^n |Q_i|$
- Riemann 積分 = $\sum$ Riemann 可積分関数 $\times$ Jordan 測度
- Darboux 上積分 $\cdot$ 下積分 $\leftrightarrow$ Jordan 外測度 $\cdot$ 内測度
- (拡張) Jordan 可測集合 A の Jordan 測度 $m_J(A) := m_J^*(A) = m_{J,*}(A)$
- 有限加法族の例: 基本集合の全体 $\mathcal{A}_d(X)$, Jordan 可測集合の全体 $\mathcal{A}_J(X)$
- 有限加法的測度の例: Jordan 測度 $m_J : \mathcal{A}_J(X) \rightarrow [0, \infty]$

第 3 章

Lebesgue 外測度

■本章の目標 Jordan 外測度の「有限被覆」を「可算被覆」に置き換えて Lebesgue 外測度 λ^* を定義し、それが $\mathbb{R}^d$ 上の外測度になることを示す。さらに、Lebesgue 外測度が開被覆によっても同じように記述できることを証明する。 λ^* はすべての部分集合に定義されるが、一般には可算劣加法性しか言えない。

3.1 動機づけ

Jordan 測度は有限個の区間による近似に基づく理論であるため、

$$A = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$$

のような集合は Jordan 可測にならない。有限個の区間で A を覆おうとすると、 A が $[0, 1]$ に稠密であるため、結局 $[0, 1]$ 全体に近い長さが必要になるからである。

しかし、もし可算個の区間を使ってよいなら事情は変わる。 $A = \{q_1, q_2, \dots\}$ と番号づけて、各点 q_n を長さ $\varepsilon 2^{-n}$ の区間で覆えば、全体の長さの和は

$$\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon 2^{-n} = \varepsilon$$

になる。したがって、 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ の長さは 0 とみなすのが自然である。

この観察は、Jordan 理論の限界が「被覆が有限個に制限されていること」にあることを示している。そこで、有限被覆を可算被覆に置き換えて Lebesgue 外測度を導入する。

3.2 拡大実数

Lebesgue 外測度では、下限や無限和を頻繁に扱う。このとき、値域として拡大実数を設定すると記述が簡潔になって便利である。

Definition 3.1 (拡大実数).

$$\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$$

を拡大実数全体と呼ぶ。特に測度論では

$$[0, \infty] := [0, \infty) \cup \{\infty\}$$

を主に用いる。

Remark 11. 拡大実数では

$$\infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}$$

のような式は一般には未定義とする。測度論では、このような不定形を避けるため、非負値の和・上限・下限だけを使って議論を進めることが多い。

3.3 Lebesgue 外測度の定義

以後、次元 $d \in \mathbb{N}$ を固定する。第 2 章の記法に拡大実数を含めるため、以下のように約束する

- $\mathbb{R}$ の区間とは、 $-\infty \leq a < b \leq \infty$ に対し、 $I = (a, b), (a, b], [a, b), [a, b]$, or $\emptyset$ である。便宜的に、空集合 $\emptyset$ も区間に含める。
- $\mathbb{R}^d$ の区間 $R = \prod_{i=1}^d I_i$ の体積を $|R| = \prod_{i=1}^d (b_i - a_i)$ で表す。また空集合の体積を $|\emptyset| := 0$ と約束する。区間に一つでも $\pm\infty$ が含まれるときは $|R| = \infty$ とする。
- $\mathbb{R}^d$ の左半开区間の全体に空集合を加えたものを $\mathcal{E}_d := \left\{ \prod_{i=1}^d (a_i, b_i] \mid a_i < b_i \right\} \cup \{\emptyset\}$ と書く
- $\mathbb{R}^d$ の基本集合（互いに素な左半开区間の有限合併）の全体を $\mathcal{A}_d := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left\{ \bigsqcup_{j=1}^n Q_j \mid Q_j \in \mathcal{E}_d \right\}$ と書く。区間の定義に拡大実数を含めたことにより、 $\mathcal{A}_d$ は有限加法族である。

Definition 3.2 (Lebesgue 外測度). 集合 $A \subset \mathbb{R}^d$ に対し、 A の Lebesgue 外測度 $\lambda^*(A)$ を

$$\lambda^*(A) := \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |R_i| \mid A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} R_i, R_i \in \mathcal{E}_d \right\}$$

で定める。

Remark 12. 可算被覆の基本単位 R_i として区間 ($\mathcal{E}_d$) ではなく基本集合 ($\mathcal{A}_d$) を採用しても同じ量を定める。

Remark 13. 有限被覆 $A \subset \bigcup_{i=1}^n Q_i$ は可算被覆の特別な場合

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} R_i, \quad R_i := \begin{cases} Q_i, & i \leq n, \\ \emptyset, & i > n \end{cases}$$

である。したがって、Lebesgue 外測度は Jordan 外測度よりも精密に近似できる。

Proposition 3.3 (Jordan 外測度との比較). 有界集合 $A \subset \mathbb{R}^d$ に対して

$$\lambda^*(A) \leq m_J^*(A)$$

が成り立つ。

Proof. $A \subset E$ を満たす基本集合 E を取る。 E は互いに素な左半开区間の有限合併

$$E = \bigsqcup_{j=1}^N Q_j$$

と書け,

$$m_J(E) = \sum_{j=1}^N |Q_j|$$

であった。この有限個の区間の族は A の可算被覆でもあるから、

$$\lambda^*(A) \leq \sum_{j=1}^N |Q_j| = m_J(E)$$

を得る。 E の取り方について下限を取ればよい。 □

3.4 具体例

Proposition 3.4 (区間による上からの評価). $A \subset \mathbb{R}^d$ と $R \in \mathcal{E}_d$ が $A \subset R$ を満たすとする。このとき

$$\lambda^*(A) \leq |R|$$

が成り立つ。特に、有界集合の Lebesgue 外測度は有限である。

Proof. R 自身による 1 個の被覆を考えればよい。 □

Proposition 3.5 (1 点集合は零集合). 任意の $a \in \mathbb{R}^d$ に対して

$$\lambda^*({a}) = 0$$

が成り立つ。

Proof. 非負性より $\lambda^*({a}) \geq 0$ である。任意の $\varepsilon > 0$ に対し、 $\delta > 0$ を十分小さく取って

$$(2\delta)^d < \varepsilon$$

とする。すると

$${a} \subset \prod_{j=1}^d (a_j - \delta, a_j + \delta)$$

であり、右辺の体積は $(2\delta)^d$ だから

$$\lambda^*({a}) \leq (2\delta)^d < \varepsilon.$$

ε は任意なので $\lambda^*({a}) = 0$ である。 □

Theorem 3.6 (可算集合は零集合). 可算集合 $A \subset \mathbb{R}^d$ に対して

$$\lambda^*(A) = 0$$

が成り立つ。

Proof. $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ と書く。(後述の) 可算劣加法性より

$$\lambda^*(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*({a_n}) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0.$$

非負性と合わせて $\lambda^*(A) = 0$ を得る。 □

Example 3.7. $\mathbb{Q}^d, \mathbb{Q} \cap [0, 1], \mathbb{Z}^d$ は可算集合だから $\lambda^*(\mathbb{Q}^d) = 0, \lambda^*(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0, \lambda^*(\mathbb{Z}^d) = 0$

Proposition 3.8. 各 $a_i < b_i$ を実数とする. 开区間 $R = \prod_{i=1}^d (a_i, b_i)$, 左半开区間 $R = \prod_{i=1}^d (a_i, b_i]$, 右半开区間 $R = \prod_{i=1}^d [a_i, b_i)$, 閉区間 $R = \prod_{i=1}^d [a_i, b_i]$ の Lebesgue 外測度はいずれも区間の体積 $\prod_{i=1}^d (b_i - a_i)$ に一致する.

Proof. 右边を

$$|R| := \prod_{i=1}^d (b_i - a_i)$$

と書く.

まず上から評価する. 任意の $\eta > 0$ に対して

$$R \subset \prod_{i=1}^d (a_i - \eta, b_i]$$

であり, 右边は $\mathcal{E}_d$ の元である. したがって

$$\lambda^*(R) \leq \prod_{i=1}^d (b_i - a_i + \eta)$$

である. $\eta \downarrow 0$ とすれば

$$\lambda^*(R) \leq |R|$$

を得る.

逆向きの不等式を示す. $\varepsilon > 0$ を任意に取る. $0 < \eta < \frac{1}{2} \min_i (b_i - a_i)$ を十分小さく取って

$$K_\eta := \prod_{i=1}^d [a_i + \eta, b_i - \eta] \subset R, \quad |K_\eta| > |R| - \varepsilon$$

となるようにする.

$R \subset \bigcup_{n=1}^\infty R_n$ を満たす任意の可算被覆 $\{R_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{E}_d$ を取る. $\sum_n |R_n| = \infty$ のときは自明なので, この和は有限としてよい. 各 n に対し, $R_n = \emptyset$ なら $U_n = \emptyset$ とする. そうでなければ, R_n を少し膨らませた有界开区間 U_n を

$$R_n \subset U_n, \quad |U_n| < |R_n| + \frac{\varepsilon}{2^n}$$

となるように取る. すると $\{U_n\}_{n=1}^\infty$ はコンパクト集合 K_η の開被覆だから, 有限部分被覆

$$K_\eta \subset \bigcup_{k=1}^N U_{n_k}$$

をもつ. Jordan 外測度の有限劣加法性より

$$|K_\eta| = m_J(K_\eta) \leq \sum_{k=1}^N m_J^*(U_{n_k}) \leq \sum_{k=1}^N |U_{n_k}| \leq \sum_{n=1}^\infty |R_n| + \varepsilon.$$

したがって

$$|R| - \varepsilon < \sum_{n=1}^\infty |R_n| + \varepsilon.$$

被覆 $\{R_n\}$ について下限を取り, さらに $\varepsilon > 0$ の任意性を用いると

$$|R| \leq \lambda^*(R)$$

である. 以上より $\lambda^*(R) = |R|$ である. □

Example 3.9. 基本集合 $E = \bigsqcup_{j=1}^N Q_j$ に対し $\lambda^*(E) = \sum_{j=1}^N |Q_j|$

3.5 Lebesgue 外測度の性質

Definition 3.10 (Carathéodory 外測度). 集合 X 上の集合関数

$$\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$$

が (Carathéodory) 外測度であるとは、次の 3 条件を満たすことをいう.

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$
2. (単調性) $A \subset B$ ならば $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$
3. (可算劣加法性) 任意の集合列 $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ に対して

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^\infty A_n\right) \leq \sum_{n=1}^\infty \mu^*(A_n)$$

が成り立つ

Theorem 3.11 (Lebesgue 外測度は外測度). λ^* は $\mathbb{R}^d$ 上の Carathéodory 外測度である.

Proof. 1. $\lambda^*(\emptyset) = 0$: まず定義から $\lambda^*(\emptyset) \geq 0$ である. 一方,

$$\emptyset \subset \bigcup_{n=1}^\infty \emptyset$$

であるから

$$\lambda^*(\emptyset) \leq \sum_{n=1}^\infty |\emptyset| = 0.$$

よって $\lambda^*(\emptyset) = 0$ である.

2. 単調性: $A \subset B$ とする. B の任意の可算被覆

$$B \subset \bigcup_{n=1}^\infty R_n$$

はそのまま A の可算被覆でもある. したがって, A に対する下限は B に対する下限以下であり,

$$\lambda^*(A) \leq \lambda^*(B)$$

を得る.

3. 可算劣加法性: 集合列 $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ を取る. もし

$$\sum_{n=1}^\infty \lambda^*(A_n) = \infty$$

なら不等式は自明である. したがって右辺が有限であるとし, $\varepsilon > 0$ を任意に取る. 各 n に対して, $\lambda^*(A_n)$ の定義より A_n を覆う可算個の区間 $\{R_{n,k}\}_{k=1}^\infty$ を

$$A_n \subset \bigcup_{k=1}^\infty R_{n,k}, \quad \sum_{k=1}^\infty |R_{n,k}| < \lambda^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}$$

となるように取れる．すると二重列 $\{R_{n,k}\}_{n,k}$ は可算個の区間からなり，

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} R_{n,k}$$

であるから，

$$\begin{aligned} \lambda^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} |R_{n,k}| \\ &< \sum_{n=1}^{\infty} \left(\lambda^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n) + \varepsilon. \end{aligned}$$

$\varepsilon > 0$ は任意だから

$$\lambda^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n)$$

が従う．

□

Proposition 3.12 (平行移動不変性). 任意の $A \subset \mathbb{R}^d$ と $c \in \mathbb{R}^d$ に対して

$$\lambda^*(A + c) = \lambda^*(A)$$

が成り立つ．

Proof. $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n$ ならば

$$A + c \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} (R_n + c)$$

であり，平行移動は各辺の長さを変えないので

$$|R_n + c| = |R_n|$$

である．したがって

$$\lambda^*(A + c) \leq \sum_{n=1}^{\infty} |R_n|$$

となるから， A の被覆について下限を取って

$$\lambda^*(A + c) \leq \lambda^*(A)$$

を得る．逆向きの不等式は $-c$ だけ平行移動すれば従う．

□

3.6 Jordan 測度との整合

Theorem 3.13 ($m_J : \mathcal{A}_J \rightarrow [0, \infty]$ の拡張). *Jordan* 可測集合 A に対し，

$$m_J(A) = \lambda^*(A).$$

Proof. Jordan 可測集合 A は有界であり, $m_J(A) = m_J^*(A) = m_{J,*}(A) < \infty$ である. $A = \emptyset$ のとき $m_J(\emptyset) = 0, \lambda^*(\emptyset) = 0$ より成り立つ. 以下では $A \neq \emptyset$ とする. まず $\lambda^*(A) \leq m_J(A)$ は, Proposition 3.3 から直ちに従う.

逆向きの不等式を示す. $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n$ を満たす任意の可算被覆 $\{R_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{E}_d$ を取る. $\sum_{n=1}^{\infty} |R_n| = \infty$ の場合は自明なので, 以下ではこの和が有限であるとする. このとき各 R_n は有界である.

基本集合 $F \subset A$ を任意に取る. 任意の $\varepsilon > 0$ に対し, 各 R_n を少し膨らませた開区間 U_n を

$$R_n \subset U_n, \quad |U_n| \leq |R_n| + \frac{\varepsilon}{2^n}$$

となるように取る. さらに任意の $\delta > 0$ に対し, F を少し縮ませたコンパクト集合 K_δ を

$$K_\delta \subset F, \quad m_J(F) - \delta \leq m_J(K_\delta)$$

となるように取る. $\{U_n\}_{n=1}^{\infty}$ はコンパクト集合 K_δ の開被覆だから有限部分被覆を持つ. Jordan 外測度の有限劣加法性より

$$m_J(K_\delta) = m_J^*(K_\delta) \leq \sum_{k=1}^M m_J^*(U_{n_k}) \leq \sum_{k=1}^M |U_{n_k}| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |R_n| + \varepsilon.$$

ゆえに

$$m_J(F) - \delta \leq \sum_{n=1}^{\infty} |R_n| + \varepsilon.$$

$\delta, \varepsilon > 0$ は任意なので

$$m_J(F) \leq \sum_{n=1}^{\infty} |R_n|$$

である. 最後に $F \subset A$ を満たす基本集合全体について上限を取り, 可算被覆について下限を取れば

$$m_J(A) = m_{J,*}(A) \leq \lambda^*(A)$$

を得る. 以上より $m_J(A) = \lambda^*(A)$ である. □

Theorem 3.14 ($\mathcal{A}_J$ 上で可算加法的). 互いに素な Jordan 可測集合の列 $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ に対し,

$$\lambda^*\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda^*(A_i).$$

Proof. $B_n := \bigsqcup_{i=1}^n A_i$ とおく. 各 B_n は有限個の Jordan 可測集合の互いに素な合併だから Jordan 可測であり, Jordan 測度の有限加法性と前定理より

$$\lambda^*(B_n) = m_J(B_n) = \sum_{i=1}^n m_J(A_i) = \sum_{i=1}^n \lambda^*(A_i)$$

が成り立つ.

いま

$$B_n \subset \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

だから単調性より

$$\sum_{i=1}^n \lambda^*(A_i) = \lambda^*(B_n) \leq \lambda^*\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

である. $n \rightarrow \infty$ とすれば

$$\sum_{i=1}^{\infty} \lambda^*(A_i) \leq \lambda^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

を得る.

逆向きの不等式は Lebesgue 外測度の可算劣加法性から

$$\lambda^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda^*(A_i)$$

である. 以上より等号が成り立つ. □

3.7 Lebesgue 外測度の外正則性

$\mathbb{R}^d$ の開集合系を $\mathcal{O}_d := \{O \subset \mathbb{R}^d \mid O \text{ は開集合}\}$ と書く.

Remark 14. 一般の集合 X の部分集合族 $\mathcal{O}_X$ が開集合系であるとは, 以下の 3 条件を満たすことをいう

- $X, \emptyset \in \mathcal{O}_X$
- (任意合併) $\{O_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \subset \mathcal{O} \implies \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda \in \mathcal{O}$
- (有限交叉) $O_1, O_2 \in \mathcal{O}_X \implies O_1 \cap O_2 \in \mathcal{O}_X$

特に, $\mathbb{R}^d$ の開集合系 $\mathcal{O}_d$ は, 上記の条件を満たす.

Theorem 3.15 (開集合による外正則性). 任意の $A \subset \mathbb{R}^d$ に対して

$$\lambda^*(A) = \inf\{\lambda^*(G) \mid A \subset G, G \text{ は開集合}\}$$

が成り立つ.

Proof. 右辺を $\omega(A) := \inf\{\lambda^*(O) \mid A \subset O, O \in \mathcal{O}_d\}$ とおく. まず Lebesgue 外測度の単調性により, 任意の開集合 O に対し

$$A \subset O \implies \lambda^*(A) \leq \lambda^*(O)$$

である. よって $\lambda^*(A) \leq \omega(A)$ である.

逆向きの不等号を示す. もし $\lambda^*(A) = \infty$ なら, すでに示した $\lambda^*(A) \leq \omega(A)$ より $\omega(A) = \infty$ であり, 自明である.

以下, $\lambda^*(A) < \infty$ とする. $\varepsilon > 0$ を取る. Lebesgue 外測度の定義より, 区間列 $\{Q_i\}_{i=1}^{\infty} \subset \mathcal{E}_d$ が存在して

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| < \lambda^*(A) + \frac{\varepsilon}{2}$$

である. このとき右辺は有限なので, 空でない Q_i は有界である. 各 i に対し, $Q_i \subset O_i$ を満たす開集合 $O_i \in \mathcal{O}_d$ を

$$\lambda^*(O_i) < |Q_i| + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}}$$

となるように取る. 実際, $Q_i = \emptyset$ なら $O_i = \emptyset$ とし, $Q_i \neq \emptyset$ なら, まず $Q_i \subset V_i$ かつ

$$|V_i| < |Q_i| + \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}$$

となる有界開区間 V_i を取る．次に $V_i \subset R_i$ かつ

$$|R_i| < |V_i| + \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}$$

となる左半開区間 $R_i \in \mathcal{E}_d$ を取り, $O_i := V_i$ とおけば

$$\lambda^*(O_i) \leq |R_i| < |Q_i| + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}}$$

である．

したがって, $O_\varepsilon := \bigcup_{i=1}^{\infty} O_i$ とおくと, O_ε は A を含む開集合 ($A \subset O_\varepsilon, O_\varepsilon \in \mathcal{O}_d$) であって,

$$\lambda^*(O_\varepsilon) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda^*(O_i) < \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| + \frac{\varepsilon}{2} < \lambda^*(A) + \varepsilon$$

である． $\varepsilon > 0$ は任意だから $\omega(A) \leq \lambda^*(A)$ である． □

3.8 外測度に関する補助定理

第4章以降で使う外測度の補助定理をまとめておく．

Lemma 3.16. $A, B \subset \mathbb{R}^d$ が正の距離だけ離れていれば

$$\lambda^*(A \cup B) = \lambda^*(A) + \lambda^*(B)$$

である．

Proof. 片方が空集合の場合は自明なので, 以下では A, B は空でないとする．実際, $\text{dist}(A, B) > 0$ とし, $0 < \rho < \text{dist}(A, B)$ を取る． $A \cup B$ を覆う区間列 $\{R_i\}_{i=1}^{\infty} \subset \mathcal{E}_d$ を任意に取る． $\sum_i |R_i| = \infty$ の場合は自明なので, この和は有限としてよい．すると各 R_i は有界であり, 有限個の左半開区間に分割して, 各小区間の直径を ρ 未満にできる．そのような小区間は A と B の両方には交わらない．したがって, A に交わる小区間全体は A を覆い, B に交わる小区間全体は B を覆うので,

$$\lambda^*(A) + \lambda^*(B) \leq \sum_{i=1}^{\infty} |R_i|.$$

被覆について下限を取れば

$$\lambda^*(A) + \lambda^*(B) \leq \lambda^*(A \cup B)$$

を得る．逆向きの不等式は外測度の劣加法性である． □

Lemma 3.17. $\lambda^*(U) < \infty$ である開集合 U は内側からコンパクト集合で近似できる．すなわち任意の $\varepsilon > 0$ に対し, コンパクト集合 $F \subset U$ で

$$\lambda^*(F) > \lambda^*(U) - \varepsilon$$

となるものが取れる．

Proof. もし $U = \emptyset$ なら $F = \emptyset$ とすればよい．以下では $U \neq \emptyset$ とする．これを見るため, 有理数端点をもつ有界閉区間で U に含まれるもの全体を

$$C_1, C_2, \dots$$

と列挙する。 U は開集合だから、これらは U を覆う。

$$B_1 := C_1, \quad B_n := C_n \setminus \bigcup_{j=1}^{n-1} C_j \quad (n \geq 2)$$

とおくと、 $\{B_n\}$ は互いに素な Jordan 可測集合列で、

$$U = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

である。上で示した $\mathcal{A}_J$ 上の可算加法性より

$$\lambda^*(U) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(B_n).$$

よってある N が存在して

$$\sum_{n=1}^N \lambda^*(B_n) > \lambda^*(U) - \varepsilon$$

となる。このとき

$$F := \bigcup_{n=1}^N C_n$$

は U に含まれるコンパクト集合であり、

$$\lambda^*(F) = \sum_{n=1}^N \lambda^*(B_n) > \lambda^*(U) - \varepsilon$$

である。 □

Lemma 3.18. $\lambda^*(O) < \infty$ である開集合 $O \in \mathcal{O}_d$ とコンパクト集合 K に対し、

$$\lambda^*(O) = \lambda^*(O \cap K) + \lambda^*(O \setminus K)$$

Proof. 外測度の劣加法性より

$$\lambda^*(O) \leq \lambda^*(O \cap K) + \lambda^*(O \setminus K)$$

である。

逆向きの不等式を示す。 $\varepsilon > 0$ を任意に取る。 $O \setminus K$ は開集合であり、単調性より

$$\lambda^*(O \setminus K) \leq \lambda^*(O) < \infty$$

である。したがって上の補題より、コンパクト集合 $F \subset O \setminus K$ で

$$\lambda^*(F) > \lambda^*(O \setminus K) - \varepsilon$$

となるものが取れる。もし $F = \emptyset$ なら

$$\lambda^*((O \cap K) \cup F) = \lambda^*(O \cap K) + \lambda^*(F)$$

は自明である。もし $F \neq \emptyset$ なら、 F はコンパクトで K と交わらないから、

$$\text{dist}(F, K) > 0$$

である。特に F と $O \cap K$ も正の距離だけ離れている。この場合は補題より

$$\lambda^*((O \cap K) \cup F) = \lambda^*(O \cap K) + \lambda^*(F)$$

である。いずれの場合も上の等式が成り立つ。一方 $(O \cap K) \cup F \subset O$ だから、単調性より

$$\lambda^*(O) \geq \lambda^*(O \cap K) + \lambda^*(F) > \lambda^*(O \cap K) + \lambda^*(O \setminus K) - \varepsilon.$$

$\varepsilon > 0$ は任意なので

$$\lambda^*(O) \geq \lambda^*(O \cap K) + \lambda^*(O \setminus K)$$

を得る。以上より等号が成り立つ。 □

Lemma 3.19 (コンパクト集合による外測度の分解). コンパクト集合 $C \subset \mathbb{R}^d$ と任意の集合 $B \subset \mathbb{R}^d$ に対して

$$\lambda^*(B) = \lambda^*(B \cap C) + \lambda^*(B \setminus C)$$

が成り立つ。

Proof. 外測度の劣加法性より

$$\lambda^*(B) \leq \lambda^*(B \cap C) + \lambda^*(B \setminus C)$$

である。

逆向きの不等式を示す。 $\lambda^*(B) = \infty$ のときは自明なので、 $\lambda^*(B) < \infty$ とする。 $\varepsilon > 0$ を任意に取る。開集合による外正則性 (Theorem 3.15) より、 $B \subset U$ を満たす開集合 U で

$$\lambda^*(U) < \lambda^*(B) + \varepsilon$$

となるものが取れる。特に $\lambda^*(U) < \infty$ である。 Lemma 3.18 を U と C に適用すると

$$\lambda^*(U) = \lambda^*(U \cap C) + \lambda^*(U \setminus C)$$

である。また

$$B \cap C \subset U \cap C, \quad B \setminus C \subset U \setminus C$$

だから、単調性より

$$\lambda^*(B \cap C) + \lambda^*(B \setminus C) \leq \lambda^*(U) < \lambda^*(B) + \varepsilon.$$

$\varepsilon > 0$ は任意なので

$$\lambda^*(B \cap C) + \lambda^*(B \setminus C) \leq \lambda^*(B)$$

である。 □

3.9 解釈

Lebesgue 理論の出発点は「すべての部分集合に可算加法的な体積を与えること」ではなく、まず外測度

$$\lambda^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^d) \rightarrow [0, \infty]$$

を全ての部分集合上に定めることである。本章で得た λ^* は

1. 全域的に定義される
2. 非負で, $\lambda^*(\emptyset) = 0$ を満たす
3. 可算劣加法的である
4. 平行移動不変である
5. 区間の体積や可算集合の長さ 0 という幾何学的直観と整合する

という性質をもつ. ただし, この段階ではまだ可算加法性は一般には成り立たないので, λ^* は「測度」ではなく「外測度」にとどまっている.

次章以降ではこれに対応する内測度を導入し,

$$\text{外測度} = \text{内測度}$$

が成り立つ集合を Lebesgue 可測集合として定義する.

第 4 章

Lebesgue 内測度

■本章の目標 Lebesgue 流の可測性

外測度 = 内測度

を定義するため、Lebesgue 内測度を導入する。ただし、内測度は外測度や位相の言葉を用いて定義される副次的な量であり、Carathéodory が整理した抽象理論では外測度が主役となることを後に説明する。

4.1 定義

Definition 4.1 (Lebesgue 内測度). 集合 $A \subset \mathbb{R}^d$ に対し、Lebesgue 内測度 $\lambda_*(A)$ を

$$\lambda_*(A) := \sup\{\lambda^*(K) \mid K \subset A, K \text{ はコンパクト}\}$$

で定める。

Remark 15. この定義は、Lebesgue 外測度や、 $\mathbb{R}^d$ のコンパクト集合という位相構造を用いて記述されている。第 3 章では、Lebesgue 外測度が開被覆の下限として言い換えられることを見た。位相論において、開集合の対照的な概念は（閉集合ではなく）コンパクト集合であり、この観点で内測度は外測度の対照的な量である。

Remark 16 (区間による内側近似がうまくいかない理由). Jordan 内測度との類推から、内測度を

$$\gamma(A) := \sup \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |R_i| \mid \bigsqcup_{i=1}^{\infty} R_i \subset A, R_i \text{ は互いに素な左半開区間} \right\}$$

のように定めても、あまりうまくいかない。

まず、同じ部分を重複して測ると上限が発散するため、内側からの近似では重なりを許す被覆 (covering) ではなく充填 (packing) を用いる必要がある。

しかし、左半開区間だけでは A の内部しか見えない。非退化な左半開区間 R_i は空でない開集合を含むので、 $R_i \subset A$ なら

$$\text{int } R_i \subset \text{int } A$$

である。しかも境界は測度 0 だから、 $|R_i| = |\text{int } R_i|$ であり、この方法で得られる量は高々 $\lambda^*(\text{int } A)$ である。したがって、 $\text{int } A = \emptyset$ ならこの方法は常に 0 しか与えない。

ところが、fat Cantor 集合 (Smith–Volterra–Cantor 集合) のように、内部が空でありながら正の Lebesgue 測度をもつコンパクト集合が存在するので、区間充填ではこのような集合を測れない。このような背景を踏まえ、Lebesgue 内測度では区間ではなく、コンパクト集合による充填を用いる。

4.2 基本性質

Proposition 4.2. 任意の $A, B \subset \mathbb{R}^d$ に対して次が成り立つ.

1. $0 \leq \lambda_*(A) \leq \lambda^*(A)$
2. $A \subset B$ ならば $\lambda_*(A) \leq \lambda_*(B)$

Proof. 1. コンパクト集合 $K \subset A$ に対して, 外測度の単調性より

$$\lambda^*(K) \leq \lambda^*(A)$$

である. 左辺について上限を取れば

$$\lambda_*(A) \leq \lambda^*(A)$$

を得る. また外測度は常に非負なので, その上限である $\lambda_*(A)$ も非負である.

2. $A \subset B$ とする. $K \subset A$ なる任意のコンパクト集合は, そのまま $K \subset B$ も満たす. したがって, A に対して取る上限は B に対して取る上限以下である.

□

Proposition 4.3 (コンパクト集合では内外が一致する). コンパクト集合 $K \subset \mathbb{R}^d$ に対して

$$\lambda_*(K) = \lambda^*(K)$$

が成り立つ.

Proof. K 自身がコンパクトだから, 内測度の上限を取る集合の中に K そのものが含まれている. したがって

$$\lambda_*(K) \geq \lambda^*(K)$$

である. 逆向きの不等式は前命題から従う.

□

Corollary 4.4 (外測度零集合の内測度). $\lambda^*(A) = 0$ ならば

$$\lambda_*(A) = 0$$

である.

Proof. 基本性質の (1) より

$$0 \leq \lambda_*(A) \leq \lambda^*(A) = 0$$

だからである.

□

4.3 具体例

Example 4.5. 1. 任意のコンパクト集合では内測度と外測度が一致する

2. 任意の可算集合 A に対して

$$\lambda_*(A) = 0$$

である

3. 特に

$$\mathbb{Q} \cap [0, 1]$$

は内測度 0 をもつ

Proof. 1. 直前の命題で示した.

2. 第 3 章で可算集合の外測度は 0 であることを示したから, 直前の系より

$$\lambda_*(A) = 0$$

である.

3. (2) を

$$A = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$$

に適用すればよい.

□

4.4 Jordan 測度との関係

Theorem 4.6. 集合 $A \subset \mathbb{R}^d$ に対し,

$$m_{J,*}(A) \leq \lambda_*(A)$$

である.

Proof. $E \subset A$ を満たす基本集合 E を任意に取る. $E = \emptyset$ のときは $m_J(E) = 0 \leq \lambda_*(A)$ だからよい. 以下では $E \neq \emptyset$ とする. このとき

$$E = \bigsqcup_{j=1}^N Q_j$$

と互いに素な有界区間の有限合併に書ける. 任意の $\varepsilon > 0$ に対し, 各 Q_j の端点を少し内側へ動かせば, コンパクト区間 $C_j \subset Q_j$ で

$$|C_j| > |Q_j| - \frac{\varepsilon}{N}$$

を満たすものが取れる. ただし $|Q_j| = 0$ の場合は $C_j = \emptyset$ とすればよい.

そこで

$$K := \bigcup_{j=1}^N C_j$$

とおくと, K はコンパクト集合であり, $K \subset E \subset A$ である. また Q_j たちは互いに素なので, C_j たちも互いに素である. したがって K は Jordan 可測であり, 第 3 章で示した Jordan 測度と Lebesgue 外測度の一致より

$$\lambda^*(K) = m_J(K) = \sum_{j=1}^N |C_j|.$$

よって

$$\lambda_*(A) \geq \lambda^*(K) = \sum_{j=1}^N |C_j| > \sum_{j=1}^N |Q_j| - \varepsilon = m_J(E) - \varepsilon.$$

$\varepsilon > 0$ は任意なので

$$m_J(E) \leq \lambda_*(A)$$

である.

最後に, $E \subset A$ を満たす基本集合全体について上限を取ると

$$m_{J,*}(A) \leq \lambda_*(A)$$

を得る. □

4.5 同値な定義

有界区間 Q の中では, 内測度は補集合の外測度で表せる. この形は次章で可測性を判定するときに最も使いやすい.

Theorem 4.7 (区間を用いた内測度表示). 有界区間 $Q \subset \mathbb{R}^d$ と $A \subset Q$ に対して

$$\lambda_*(A) = |Q| - \lambda^*(Q \setminus A)$$

が成り立つ.

Proof. $Q = \emptyset$ のときは自明である. 以下では $Q \neq \emptyset$ とする. $C := \overline{Q}$ とおく. 第3章で示した区間の外測度の計算より $\lambda^*(C) = |Q|$ であり, また $C \setminus Q$ は零集合なので

$$\lambda^*(C \setminus A) = \lambda^*(Q \setminus A)$$

である.

まず $\lambda_*(A) \leq |Q| - \lambda^*(Q \setminus A)$ を示す. コンパクト集合 $K \subset A$ を取る. Lemma 3.19 を $B = C$ とコンパクト集合 K に適用すると

$$\lambda^*(C) = \lambda^*(K) + \lambda^*(C \setminus K)$$

である. また $Q \setminus A \subset C \setminus K$ だから

$$\lambda^*(K) \leq \lambda^*(C) - \lambda^*(Q \setminus A) = |Q| - \lambda^*(Q \setminus A).$$

上限を取ると

$$\lambda_*(A) \leq |Q| - \lambda^*(Q \setminus A)$$

である.

逆向きの不等式を示す. $\varepsilon > 0$ を任意に取る. 開集合による外正則性より, $C \setminus A$ を含む開集合 U で

$$\lambda^*(U) < \lambda^*(C \setminus A) + \varepsilon$$

となるものを取る. このとき $K := C \setminus U$ は A に含まれるコンパクト集合である. $C \subset K \cup U$ だから

$$\lambda^*(C) \leq \lambda^*(K) + \lambda^*(U)$$

であり,

$$\lambda^*(K) > \lambda^*(C) - \lambda^*(C \setminus A) - \varepsilon = |Q| - \lambda^*(Q \setminus A) - \varepsilon.$$

内測度の定義より

$$\lambda_*(A) \geq |Q| - \lambda^*(Q \setminus A) - \varepsilon$$

である. $\varepsilon > 0$ は任意なので逆向きの不等式も従う. □

Corollary 4.8 (区間による外測度の分解). 有界区間 $Q \subset \mathbb{R}^d$ と $A \subset Q$ に対して

$$\lambda_*(A) = \lambda^*(A) \quad \Longleftrightarrow \quad |Q| = \lambda^*(A) + \lambda^*(Q \setminus A)$$

である.

Proof. Theorem 4.7 より

$$\lambda_*(A) = |Q| - \lambda^*(Q \setminus A)$$

である. これを $\lambda_*(A) = \lambda^*(A)$ に代入すればよい. □

4.6 解釈

Lebesgue 内測度 $\lambda_*(A)$ は, 「 A の中に入るコンパクト集合のうち, どこまで大きな面積を確保できるか」を表している. したがって, Lebesgue 流の可測性

$$\lambda^*(A) = \lambda_*(A)$$

とは, 外から見た大きさと内から見た大きさが一致して, その集合の面積がぶれないことを意味している. ただし, この定義は補助的である. 理由は 2 つある.

1. コンパクト集合という位相的概念に依存している
2. この定義だけから可測集合全体の構造を調べるのは難しい

第 5 章

Lebesgue 測度

■本章の目標 有界な窓で切ったときに Lebesgue 外測度 λ^* と Lebesgue 内測度 λ_* が一致する集合を Lebesgue 可測集合と定める. そのうえで, Lebesgue 可測集合全体が σ -加法族をなし, Lebesgue 測度が可算加法的な測度になることを確認する.

5.1 Lebesgue 可測集合と Lebesgue 測度

以下では, 正数 $R > 0$ と集合 $A \subset \mathbb{R}^d$ に対し,

$$Q_R := [-R, R]^d, \quad A_R := A \cap Q_R$$

と略記することがある.

Definition 5.1 (Lebesgue 可測集合と Lebesgue 測度). 集合 $A \subset \mathbb{R}^d$ が Lebesgue 可測であるとは

$$\lambda_*(A \cap Q_R) = \lambda^*(A \cap Q_R) \quad (R > 0)$$

が成り立つことをいう. Lebesgue 可測集合全体を

$$\mathcal{L}_d := \{A \subset \mathbb{R}^d \mid A \text{ は Lebesgue 可測}\}$$

と書く. $A \in \mathcal{L}_d$ のとき,

$$\lambda(A) := \lambda^*(A)$$

を A の Lebesgue 測度という.

Theorem 5.2 (有限外測度集合の可測性). $\lambda^*(A) < \infty$ とする. このとき次は同値である.

1. A は Lebesgue 可測である
2. $\lambda_*(A) = \lambda^*(A)$

Proof. まず A が Lebesgue 可測であるとする. $\varepsilon > 0$ を任意に取る. Lebesgue 外測度の定義より, A を覆う区間列 $\{I_n\}_{n=1}^\infty$ で

$$\sum_{n=1}^\infty |I_n| < \lambda^*(A) + \varepsilon$$

となるものが取れる. ある N について

$$\sum_{n>N} |I_n| < \varepsilon$$

である。さらに $R > 0$ を十分大きく取って、空でない $I_1, \dots, I_N$ がすべて Q_R に含まれるようにする。すると

$$A \setminus Q_R \subset \bigcup_{n>N} I_n$$

だから

$$\lambda^*(A \setminus Q_R) < \varepsilon.$$

A は Lebesgue 可測なので、 $A \cap Q_R$ は内外一致する。したがって、コンパクト集合 $K \subset A \cap Q_R$ で

$$\lambda^*(K) > \lambda^*(A \cap Q_R) - \varepsilon$$

となるものが取れる。外測度の劣加法性より

$$\lambda^*(A) \leq \lambda^*(A \cap Q_R) + \lambda^*(A \setminus Q_R) < \lambda^*(K) + 2\varepsilon \leq \lambda_*(A) + 2\varepsilon.$$

$\varepsilon > 0$ は任意なので、Lebesgue 内測度の基本性質 (Proposition 4.2) と合わせて

$$\lambda_*(A) = \lambda^*(A)$$

である。

逆に $\lambda_*(A) = \lambda^*(A)$ とする。任意の $R > 0$ に対し、

$$A_R := A \cap Q_R$$

が内外一致することを示す。 $\varepsilon > 0$ を任意に取る。内測度の定義より、コンパクト集合 $K \subset A$ で

$$\lambda^*(K) > \lambda^*(A) - \varepsilon$$

となるものが取れる。コンパクト集合による外測度の分解 (Lemma 3.19) をコンパクト集合 Q_R と集合 A, K にそれぞれ適用すると、

$$\lambda^*(A) = \lambda^*(A_R) + \lambda^*(A \setminus Q_R),$$

$$\lambda^*(K) = \lambda^*(K \cap Q_R) + \lambda^*(K \setminus Q_R)$$

である。また $K \setminus Q_R \subset A \setminus Q_R$ だから

$$\lambda^*(K \cap Q_R) > \lambda^*(A) - \lambda^*(A \setminus Q_R) - \varepsilon = \lambda^*(A_R) - \varepsilon.$$

$K \cap Q_R$ は A_R に含まれるコンパクト集合なので、 $\lambda_*(A_R) > \lambda^*(A_R) - \varepsilon$ である。 $\varepsilon > 0$ は任意だから

$$\lambda_*(A_R) \geq \lambda^*(A_R)$$

を得る。逆向きの不等式は Lebesgue 内測度の基本性質であるから、 A_R は内外一致する。 $R > 0$ は任意だから、 A は Lebesgue 可測である。 $\square$

Remark 17. 一般に A が有界集合ならば外測度有限 $\lambda^*(A) < \infty$ である。しかし、逆は成り立たない。例えば $\mathbb{Z}^d$ は非有界であるが、可算集合なので $\lambda^*(\mathbb{Z}^d) = 0$ である。

また、有限外測度集合の可測性 (Theorem 5.2) では $\lambda^*(A) < \infty$ という仮定が本質的である。後で示す Lebesgue 非可測集合 $V \subset [0, 1] \subset \mathbb{R}$ を用いて

$$A := V \cup [2, \infty) \subset \mathbb{R}$$

とおく. このとき任意の $N > 2$ に対して $[2, N] \subset A$ だから

$$\lambda_*(A) \geq \lambda^*([2, N]) = N - 2$$

であり, $N \rightarrow \infty$ として $\lambda_*(A) = \infty$ である. したがって $\lambda^*(A) = \infty$ でもあり,

$$\lambda_*(A) = \lambda^*(A) = \infty$$

が成り立つ. 一方,

$$A \cap [-1, 1] = V$$

であるから, A は Lebesgue 可測ではない.

Theorem 5.3 (Lebesgue 零集合). *Lebesgue 零集合は Lebesgue 可測であり, Lebesgue 測度は 0 である.*

Proof. 任意の $R > 0$ に対して, $Q_R := [-R, R]^d$ と書く. Lebesgue 外測度の単調性 (Theorem 3.11) より

$$\lambda^*(N \cap Q_R) \leq \lambda^*(N) = 0$$

である. Lebesgue 内測度の基本性質 (Proposition 4.2) より

$$0 \leq \lambda_*(N \cap Q_R) \leq \lambda^*(N \cap Q_R)$$

である. したがって

$$\lambda_*(N \cap Q_R) = \lambda^*(N \cap Q_R) = 0$$

だから, N は Lebesgue 可測である. また $\lambda(N) = \lambda^*(N) = 0$ である. □

Corollary 5.4 (可算集合). 一点集合, 可算集合, $\mathbb{Q}^d$, $\mathbb{Z}^d$ は Lebesgue 可測であり, 測度 0 をもつ.

Proof. 一点集合および可算集合の Lebesgue 外測度は 0 である (Theorem 3.6). したがって Lebesgue 零集合の可測性 (Theorem 5.3) より従う. □

Theorem 5.5 (Jordan 可測集合). *Jordan 可測集合 $A \subset \mathbb{R}^d$ は Lebesgue 可測であり,*

$$\lambda(A) = m_J(A)$$

が成り立つ.

Proof. Jordan 可測集合は有界なので Lebesgue 外測度有限である ($\lambda^*(A) < \infty$). よって $\lambda_*(A) = \lambda^*(A)$ を示せばよい. Jordan 可測性より

$$m_{J,*}(A) = m_J^*(A) = m_J(A)$$

である. 第 4 章の Jordan 内測度との比較, Lebesgue 内測度の基本性質, 第 3 章の Jordan 外測度との比較を順に用いると

$$m_J(A) = m_{J,*}(A) \leq \lambda_*(A) \leq \lambda^*(A) \leq m_J^*(A) = m_J(A)$$

となる. したがってすべて等号であり, 特に

$$\lambda_*(A) = \lambda^*(A) = m_J(A)$$

である. よって A は Lebesgue 可測であり,

$$\lambda(A) = m_J(A)$$

である. □

Example 5.6.

$$\mathbb{Q} \cap [0, 1]$$

は可算集合なので *Lebesgue* 可測であり,

$$\lambda_1(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0$$

である. 一方, $[0, 1]$ は *Jordan* 可測で $m_J([0, 1]) = 1$ だから

$$\lambda_1([0, 1]) = 1$$

である. よって, 後で示す完全加法性 (*Theorem 5.21*) から従う有限加法性より

$$\lambda_1([0, 1] \setminus \mathbb{Q}) = 1$$

となる.

5.2 Lebesgue 可測集合の性質

Definition 5.7 (σ -加法族). 集合 X の部分集合族 $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(X)$ が X 上の σ -加法族であるとは, 次の 3 条件を満たすことをいう.

1. $X \in \mathcal{S}$
2. $A \in \mathcal{S}$ ならば $X \setminus A \in \mathcal{S}$
3. $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{S}$ ならば

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{S}$$

Lemma 5.8 (有限外測度集合の近似判定法). $\lambda^*(A) < \infty$ とする. このとき次は同値である.

1. A は *Lebesgue* 可測である
2. 任意の $\varepsilon > 0$ に対して, コンパクト集合 $K \subset A$ で

$$\lambda^*(A \setminus K) < \varepsilon$$

となるものが取れる

3. 任意の $\varepsilon > 0$ に対して, 開集合 $U \supset A$ で

$$\lambda^*(U \setminus A) < \varepsilon$$

となるものが取れる

Proof. まず (1) と (2) が同値であることを示す. A が *Lebesgue* 可測であるとする. 有限外測度集合の可測性 (*Theorem 5.2*) より

$$\lambda_*(A) = \lambda^*(A)$$

である. 内測度の定義から, 任意の $\varepsilon > 0$ に対してコンパクト集合 $K \subset A$ で

$$\lambda^*(K) > \lambda^*(A) - \varepsilon$$

となるものが取れる．コンパクト集合による外測度の分解 (Lemma 3.19) を $B = A$ と $C = K$ に適用すると

$$\lambda^*(A) = \lambda^*(K) + \lambda^*(A \setminus K)$$

である．したがって

$$\lambda^*(A \setminus K) < \varepsilon$$

である．

逆に、任意の $\varepsilon > 0$ に対して上のようなコンパクト集合 $K \subset A$ が取れるとする．コンパクト集合による外測度の分解 (Lemma 3.19) より

$$\lambda^*(A) = \lambda^*(K) + \lambda^*(A \setminus K)$$

である．また $K \subset A$ はコンパクトだから、内測度の定義より

$$\lambda^*(K) \leq \lambda_*(A)$$

である．よって

$$\lambda^*(A) < \lambda_*(A) + \varepsilon$$

を得る． $\varepsilon > 0$ は任意であり、Lebesgue 内測度の基本性質 (Proposition 4.2) より $\lambda_*(A) \leq \lambda^*(A)$ だから

$$\lambda_*(A) = \lambda^*(A)$$

である．有限外測度集合の可測性 (Theorem 5.2) より、 A は Lebesgue 可測である．

次に (1) と (3) が同値であることを示す．まず A が Lebesgue 可測であるとする．有限外測度集合の可測性 (Theorem 5.2) より

$$\lambda_*(A) = \lambda^*(A)$$

である． $\varepsilon > 0$ を任意に取る．開集合による外正則性 (Theorem 3.15) より、 $A \subset U$ を満たす開集合 U で

$$\lambda^*(U) < \lambda^*(A) + \frac{\varepsilon}{2}$$

となるものが取れる．また内測度の定義より、コンパクト集合 $K \subset A$ で

$$\lambda^*(K) > \lambda^*(A) - \frac{\varepsilon}{2}$$

となるものが取れる． $K \subset U$ であり、 $\lambda^*(U) < \infty$ だから、コンパクト集合による外測度の分解 (Lemma 3.19) を $B = U$ と $C = K$ に適用すると

$$\lambda^*(U) = \lambda^*(K) + \lambda^*(U \setminus K)$$

である． $U \setminus A \subset U \setminus K$ なので

$$\lambda^*(U \setminus A) \leq \lambda^*(U \setminus K) = \lambda^*(U) - \lambda^*(K) < \varepsilon$$

である．したがって (3) が成り立つ．

逆に (3) を仮定する． $\varepsilon > 0$ を任意に取る．仮定より、 $A \subset U$ を満たす開集合 U で

$$\lambda^*(U \setminus A) < \frac{\varepsilon}{3}$$

となるものが取れる．このとき

$$\lambda^*(U) \leq \lambda^*(A) + \lambda^*(U \setminus A) < \infty$$

である．開集合による外正則性 (Theorem 3.15) より, $U \setminus A \subset V$ を満たす開集合 V で

$$\lambda^*(V) < \lambda^*(U \setminus A) + \frac{\varepsilon}{3} < \frac{2\varepsilon}{3}$$

となるものが取れる．また, 有限外測度の開集合をコンパクト集合で内側から近似できること (Lemma 3.17) より, コンパクト集合 $L \subset U$ で

$$\lambda^*(L) > \lambda^*(U) - \frac{\varepsilon}{3}$$

となるものが取れる．有限外測度の開集合とコンパクト集合の分解 (Lemma 3.18) を U と L に適用すると

$$\lambda^*(U) = \lambda^*(L) + \lambda^*(U \setminus L)$$

だから

$$\lambda^*(U \setminus L) < \frac{\varepsilon}{3}$$

である．

$$K := L \setminus V$$

とおく． L はコンパクトで V は開集合だから, K はコンパクトである．さらに $L \subset U$ かつ $V \supset U \setminus A$ なので

$$K \subset U \setminus V \subset A$$

である．また

$$U \subset K \cup V \cup (U \setminus L)$$

だから, 外測度の劣加法性 (Theorem 3.11) より

$$\lambda^*(A) \leq \lambda^*(U) \leq \lambda^*(K) + \lambda^*(V) + \lambda^*(U \setminus L) < \lambda^*(K) + \varepsilon.$$

したがって

$$\lambda_*(A) \geq \lambda^*(K) > \lambda^*(A) - \varepsilon$$

である． $\varepsilon > 0$ は任意なので, Lebesgue 内測度の基本性質 (Proposition 4.2) と合わせて

$$\lambda_*(A) = \lambda^*(A)$$

を得る．有限外測度集合の可測性 (Theorem 5.2) より, A は Lebesgue 可測である． □

5.2.1 有界閉区間上の Lebesgue 可測集合

有界な窓の中では, Lebesgue 可測性は単に内外測度の一致として扱える．以下, $Q \subset \mathbb{R}^d$ を有界閉区間とし,

$$\mathcal{L}(Q) := \{A \subset Q \mid \lambda_*(A) = \lambda^*(A)\}$$

と書く．

Lemma 5.9 (有界閉区間内の補集合). $A \in \mathcal{L}(Q)$ ならば $Q \setminus A \in \mathcal{L}(Q)$ である．

Proof. $A \in \mathcal{L}(Q)$ だから

$$\lambda_*(A) = \lambda^*(A)$$

である。区間による外測度の分解 (Corollary 4.8) より

$$|Q| = \lambda^*(A) + \lambda^*(Q \setminus A)$$

である。同じ区間による外測度の分解 (Corollary 4.8) を $Q \setminus A \subset Q$ に適用すると、この等式は

$$\lambda_*(Q \setminus A) = \lambda^*(Q \setminus A)$$

と同値である。したがって $Q \setminus A \in \mathcal{L}(Q)$ である。 □

Lemma 5.10 (有界閉区間内の有限和と有限加法性). $A, B \in \mathcal{L}(Q)$ とする。このとき $A \cup B \in \mathcal{L}(Q)$ である。さらに $A \cap B = \emptyset$ ならば

$$\lambda^*(A \cup B) = \lambda^*(A) + \lambda^*(B)$$

である。

Proof. まず有限和に関する閉性を示す。 $A, B \subset Q$ なので、 $\lambda^*(A), \lambda^*(B) < \infty$ である。 $A, B \in \mathcal{L}(Q)$ と有限外測度集合の可測性 (Theorem 5.2) より、 A, B は Lebesgue 可測である。有限外測度集合の近似判定法 (Lemma 5.8) より、任意の $\varepsilon > 0$ に対してコンパクト集合 $K_A \subset A$, $K_B \subset B$ で

$$\lambda^*(A \setminus K_A) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \lambda^*(B \setminus K_B) < \frac{\varepsilon}{2}$$

となるものが取れる。このとき

$$K := K_A \cup K_B$$

は $A \cup B$ に含まれるコンパクト集合であり、

$$(A \cup B) \setminus K \subset (A \setminus K_A) \cup (B \setminus K_B)$$

である。Lebesgue 外測度の性質 (Theorem 3.11) より

$$\lambda^*((A \cup B) \setminus K) < \varepsilon$$

である。したがって有限外測度集合の近似判定法 (Lemma 5.8) より $A \cup B$ は Lebesgue 可測である。また $A \cup B \subset Q$ だから、有限外測度集合の可測性 (Theorem 5.2) より

$$\lambda_*(A \cup B) = \lambda^*(A \cup B)$$

である。よって $A \cup B \in \mathcal{L}(Q)$ である。

次に $A \cap B = \emptyset$ とする。外測度の劣加法性 (Theorem 3.11) より

$$\lambda^*(A \cup B) \leq \lambda^*(A) + \lambda^*(B)$$

である。逆向きの不等式を示す。 $\varepsilon > 0$ を任意に取る。 $A, B \in \mathcal{L}(Q)$ だから、内測度の定義よりコンパクト集合 $K_A \subset A$, $K_B \subset B$ で

$$\lambda^*(K_A) > \lambda^*(A) - \frac{\varepsilon}{2}, \quad \lambda^*(K_B) > \lambda^*(B) - \frac{\varepsilon}{2}$$

となるものが取れる． $A \cap B = \emptyset$ なので K_A と K_B は交わらない．空でない場合には 2 つのコンパクト集合は正の距離だけ離れているから，正距離集合に対する外測度の加法性 (Lemma 3.16) より

$$\lambda^*(K_A \cup K_B) = \lambda^*(K_A) + \lambda^*(K_B)$$

である．片方が空の場合もこの等式は自明である．したがって

$$\lambda^*(A \cup B) \geq \lambda^*(K_A \cup K_B) > \lambda^*(A) + \lambda^*(B) - \varepsilon$$

である． $\varepsilon > 0$ は任意だから

$$\lambda^*(A \cup B) \geq \lambda^*(A) + \lambda^*(B)$$

を得る． □

Corollary 5.11 (有界閉区間内の集合演算). $A, B \in \mathcal{L}(Q)$ ならば

$$A \cap B, \quad A \setminus B$$

も $\mathcal{L}(Q)$ に属する．

Proof. 有界閉区間内の補集合 (Lemma 5.9) より $Q \setminus A, Q \setminus B \in \mathcal{L}(Q)$ である．有界閉区間内の有限和に関する閉性 (Lemma 5.10) より

$$(Q \setminus A) \cup (Q \setminus B) \in \mathcal{L}(Q), \quad (Q \setminus A) \cup B \in \mathcal{L}(Q)$$

である．もう一度補集合に関する閉性を用いると

$$A \cap B = Q \setminus ((Q \setminus A) \cup (Q \setminus B)) \in \mathcal{L}(Q)$$

および

$$A \setminus B = Q \setminus ((Q \setminus A) \cup B) \in \mathcal{L}(Q)$$

を得る． □

Theorem 5.12 (有界閉区間内の σ -加法性). $\mathcal{L}(Q)$ は Q 上の σ -加法族である．さらに，互いに素な列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{L}(Q)$ に対して

$$\lambda^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n)$$

が成り立つ．

Proof. まず $Q \in \mathcal{L}(Q)$ を確認する． Q はコンパクト集合なので，コンパクト集合では内外が一致する (Proposition 4.3) より

$$\lambda_*(Q) = \lambda^*(Q)$$

である．また有界閉区間内の補集合 (Lemma 5.9) より $\emptyset = Q \setminus Q \in \mathcal{L}(Q)$ である．

補集合に関する閉性は有界閉区間内の補集合 (Lemma 5.9) で示した．したがって，あとは可算和に関する閉性を示せばよい．

まず $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{L}(Q)$ が互いに素である場合を考える．

$$A := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \quad S_N := \bigcup_{n=1}^N A_n$$

とおく．有界閉区間内の有限和に関する閉性と有限加法性（Lemma 5.10）を繰り返し用いると

$$S_N \in \mathcal{L}(Q), \quad \lambda^*(S_N) = \sum_{n=1}^N \lambda^*(A_n)$$

である．単調性より

$$\sum_{n=1}^N \lambda^*(A_n) = \lambda^*(S_N) \leq \lambda^*(A)$$

であるから， $N \rightarrow \infty$ として

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n) \leq \lambda^*(A)$$

を得る．逆向きの不等式は外測度の可算劣加法性（Theorem 3.11）から従う．よって

$$\lambda^*(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n)$$

である．

$A \subset Q$ なので $\lambda^*(A) < \infty$ である．任意の $\varepsilon > 0$ を取る．上の等式より，ある N が存在して

$$\lambda^*(S_N) > \lambda^*(A) - \frac{\varepsilon}{2}$$

である． $S_N \in \mathcal{L}(Q)$ かつ $S_N \subset Q$ だから，有限外測度集合の可測性（Theorem 5.2）より S_N は Lebesgue 可測である．したがって有限外測度集合の近似判定法（Lemma 5.8）より，コンパクト集合 $K \subset S_N$ で

$$\lambda^*(S_N \setminus K) < \frac{\varepsilon}{2}$$

となるものが取れる．コンパクト集合による外測度の分解（Lemma 3.19）より

$$\lambda^*(S_N) = \lambda^*(K) + \lambda^*(S_N \setminus K)$$

だから

$$\lambda^*(K) > \lambda^*(S_N) - \frac{\varepsilon}{2} > \lambda^*(A) - \varepsilon$$

である．したがって有限外測度集合の近似判定法（Lemma 5.8）より A は Lebesgue 可測である．さらに $A \subset Q$ なので，有限外測度集合の可測性（Theorem 5.2）より $A \in \mathcal{L}(Q)$ である．互いに素な場合の可算和に関する閉性と加法性が示された．

一般の列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{L}(Q)$ に対しては

$$B_1 := A_1, \quad B_n := A_n \setminus \bigcup_{j=1}^{n-1} A_j \quad (n \geq 2)$$

とおく．有界閉区間内の有限和に関する閉性（Lemma 5.10）と有界閉区間内の集合演算（Corollary 5.11）より，すべての n について $B_n \in \mathcal{L}(Q)$ である．また $\{B_n\}$ は互いに素であり，

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

である．したがって上で示した互いに素な場合を適用すれば，

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{L}(Q)$$

を得る．

□

5.2.2 全空間上の Lebesgue 可測集合

次の性質を使用して, Lebesgue 可測集合族の σ -加法性を示す.

Proposition 5.13. $A \subset \mathbb{R}^d$ が Lebesgue 可測であること ($A \in \mathcal{L}_d$) は, 任意の $R > 0$ に対して $A \cap Q_R \in \mathcal{L}(Q_R)$ であることと同値である.

証明は定義の言い換えから直ちに従う.

Theorem 5.14 (Lebesgue 可測集合族の σ -加法性). Lebesgue 可測集合全体 $\mathcal{L}_d$ は $\mathbb{R}^d$ 上の σ -加法族である.

Proof. まず $\mathbb{R}^d \in \mathcal{L}_d$ である. 実際, 任意の $R > 0$ に対して

$$\mathbb{R}^d \cap Q_R = Q_R \in \mathcal{L}(Q_R)$$

なので, Proposition 5.13 より $\mathbb{R}^d \in \mathcal{L}_d$ である. また同様に $\emptyset \in \mathcal{L}_d$ である.

次に $A \in \mathcal{L}_d$ とする. 任意の $R > 0$ に対して, $A \cap Q_R \in \mathcal{L}(Q_R)$ である. 有界閉区間内の σ -加法性 (Theorem 5.12) より

$$Q_R \setminus (A \cap Q_R) \in \mathcal{L}(Q_R)$$

である. これは

$$(\mathbb{R}^d \setminus A) \cap Q_R = Q_R \setminus (A \cap Q_R)$$

に等しい. したがって任意の $R > 0$ で $(\mathbb{R}^d \setminus A) \cap Q_R \in \mathcal{L}(Q_R)$ である. よって $\mathbb{R}^d \setminus A \in \mathcal{L}_d$ である.

最後に $\{A_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{L}_d$ とする. 任意の $R > 0$ に対して, 各 $A_n \cap Q_R$ は $\mathcal{L}(Q_R)$ に属する. 有界閉区間内の σ -加法性 (Theorem 5.12) より

$$\bigcup_{n=1}^\infty (A_n \cap Q_R) \in \mathcal{L}(Q_R)$$

である. ところが

$$\left(\bigcup_{n=1}^\infty A_n \right) \cap Q_R = \bigcup_{n=1}^\infty (A_n \cap Q_R)$$

である. したがって任意の $R > 0$ で $(\bigcup_{n=1}^\infty A_n) \cap Q_R \in \mathcal{L}(Q_R)$ である. よって $\bigcup_{n=1}^\infty A_n \in \mathcal{L}_d$ である. $\square$

Corollary 5.15 (集合演算). $A, B \in \mathcal{L}_d$ ならば

$$A \cup B, \quad A \cap B, \quad A \setminus B$$

も $\mathcal{L}_d$ に属する. また $\{A_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{L}_d$ ならば

$$\bigcap_{n=1}^\infty A_n \in \mathcal{L}_d$$

である.

Proof. Lebesgue 可測集合族の σ -加法性 (Theorem 5.14) から, 補集合と可算和に関する閉性が従う. あとは De Morgan の法則と

$$A \setminus B = A \cap (\mathbb{R}^d \setminus B)$$

を用いればよい. $\square$

Theorem 5.16 (開集合と閉集合). $\mathbb{R}^d$ の開集合と閉集合は Lebesgue 可測である.

Proof. まず閉集合 $F \subset \mathbb{R}^d$ を取る. 任意の $R > 0$ に対して

$$F \cap Q_R$$

はコンパクト集合である. コンパクト集合では内外が一致する (Proposition 4.3) より

$$\lambda_*(F \cap Q_R) = \lambda^*(F \cap Q_R)$$

である. したがって F は Lebesgue 可測である.

開集合 G については, $\mathbb{R}^d \setminus G$ が閉集合なので Lebesgue 可測である. Lebesgue 可測集合族の σ -加法性 (Theorem 5.14) より, その補集合である G も Lebesgue 可測である. $\square$

5.3 Lebesgue 測度の性質

Definition 5.17 (完全加法的測度). 集合 X と X 上の σ -加法族 $\mathcal{S}$ に対し, 写像

$$\mu : \mathcal{S} \rightarrow [0, \infty]$$

が $(X, \mathcal{S})$ 上の (完全加法的) 測度であるとは, 次の 2 条件を満たすことをいう.

1. $\mu(\emptyset) = 0$
2. 互いに素な列 $\{A_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{S}$ に対して

$$\mu\left(\bigsqcup_{n=1}^\infty A_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(A_n)$$

Proposition 5.18 (非負性). 任意の $A \in \mathcal{L}_d$ に対して

$$\lambda(\emptyset) = 0, \quad 0 \leq \lambda(A) \leq \infty$$

である.

Proof. Lebesgue 測度の定義より $\lambda(A) = \lambda^*(A)$ である. Lebesgue 外測度の非負性 (Theorem 3.11) から従う. $\square$

Lemma 5.19 (測度の極限表示). 任意の $A \in \mathcal{L}_d$ について

$$\lambda(A) = \sup_{m \geq 1} \lambda(A \cap Q_m).$$

Proof. 右辺を $M := \sup_m \lambda(A \cap Q_m)$ とおく. Lebesgue 外測度の単調性から $\lambda(A) \geq M$ である. 逆向きについて, $M = \infty$ のときはただちに従うので, $M < \infty$ とする.

$$E_1 := A \cap Q_1, \quad E_m := A \cap (Q_m \setminus Q_{m-1}) \quad (m \geq 2)$$

とおくと, E_m は互いに素な Lebesgue 可測集合であり, $A = \bigcup_{m=1}^\infty E_m$ である. 有界閉区間内の有限加法性 (Lemma 5.10) を Q_N の中の互いに素な集合 $E_1, \dots, E_N \in \mathcal{L}(Q_N)$ に適用すると

$$\lambda(A \cap Q_N) = \sum_{m=1}^N \lambda(E_m)$$

である。したがって

$$\sum_{m=1}^{\infty} \lambda(E_m) = M$$

である。外測度の可算劣加法性 (Theorem 3.11) より

$$\lambda(A) = \lambda^*(A) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \lambda^*(E_m) = \sum_{m=1}^{\infty} \lambda(E_m) = M$$

となり、主張が従う。 $\square$

Lemma 5.20 (有限加法性). $A, B \in \mathcal{L}_d$ が互いに素ならば

$$\lambda(A \cup B) = \lambda(A) + \lambda(B)$$

である。

Proof. 任意の $m \geq 1$ に対して, $A \cap Q_m$ と $B \cap Q_m$ は $\mathcal{L}(Q_m)$ に属し, 互いに素である。有界閉区間内の有限加法性 (Lemma 5.10) より

$$\lambda((A \cup B) \cap Q_m) = \lambda(A \cap Q_m) + \lambda(B \cap Q_m)$$

である。 m に関して上限を取ると, Lemma 5.19 と単調列の上限の性質から

$$\lambda(A \cup B) = \lambda(A) + \lambda(B)$$

を得る。 $\square$

Theorem 5.21 (完全加法性). 互いに素な列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{L}_d$ に対して

$$\lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(A_n)$$

が成り立つ。

Proof. Lebesgue 可測集合族の σ -加法性 (Theorem 5.14) より

$$A := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

は Lebesgue 可測である。任意の $m \geq 1$ に対して, $\{A_n \cap Q_m\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{L}(Q_m)$ は互いに素である。有界閉区間内の完全加法性 (Theorem 5.12) より

$$\lambda(A \cap Q_m) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(A_n \cap Q_m) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(A_n)$$

である。 m に関して上限を取り, Lemma 5.19 を用いれば

$$\lambda(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(A_n)$$

である。

逆向きの不等式を示す. 任意の N に対して, Lemma 5.19 と単調列の上限の性質より

$$\sum_{n=1}^N \lambda(A_n) = \sup_{m \geq 1} \sum_{n=1}^N \lambda(A_n \cap Q_m)$$

である. したがって, 有界閉区間内の完全加法性 (Theorem 5.12) より

$$\sum_{n=1}^N \lambda(A_n) \leq \sup_{m \geq 1} \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(A_n \cap Q_m) = \sup_{m \geq 1} \lambda(A \cap Q_m) = \lambda(A)$$

である. $N \rightarrow \infty$ とすれば

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lambda(A_n) \leq \lambda(A)$$

を得る. □

Theorem 5.22 (単調性と劣加法性). *Lebesgue* 測度は次を満たす.

1. $A, B \in \mathcal{L}_d$ かつ $A \subset B$ ならば

$$\lambda(A) \leq \lambda(B)$$

2. $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{L}_d$ ならば

$$\lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(A_n)$$

Proof. 1. Lebesgue 測度の定義と外測度の単調性 (Theorem 3.11) より

$$\lambda(A) = \lambda^*(A) \leq \lambda^*(B) = \lambda(B)$$

である.

2. Lebesgue 可測集合族の σ -加法性 (Theorem 5.14) より $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ は Lebesgue 可測である. したがって, 外測度の可算劣加法性 (Theorem 3.11) より

$$\lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lambda^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(A_n)$$

である. □

Theorem 5.23 (下からの連続性). $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{L}_d$ が

$$A_1 \subset A_2 \subset \cdots$$

を満たすとし,

$$A := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

とおく. このとき

$$\lambda(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda(A_n)$$

である.

Proof. $A_0 := \emptyset$ とおき,

$$B_n := A_n \setminus A_{n-1} \quad (n \geq 1)$$

と定める. Lebesgue 可測集合の集合演算 (Corollary 5.15) より $B_n \in \mathcal{L}_d$ であり, $\{B_n\}$ は互いに素である. また

$$A_N = \bigsqcup_{n=1}^N B_n, \quad A = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

である. 完全加法性 (Theorem 5.21) と有限加法性 (Lemma 5.20) より

$$\lambda(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(B_n), \quad \lambda(A_N) = \sum_{n=1}^N \lambda(B_n)$$

である. したがって

$$\lambda(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \lambda(A_N)$$

を得る. □

Theorem 5.24 (上からの連続性). $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{L}_d$ が

$$A_1 \supset A_2 \supset \cdots$$

を満たし, $\lambda(A_1) < \infty$ とする.

$$A := \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$$

とおくと

$$\lambda(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda(A_n)$$

である.

Proof.

$$C_n := A_1 \setminus A_n$$

とおく. Lebesgue 可測集合の集合演算 (Corollary 5.15) より $C_n \in \mathcal{L}_d$ であり,

$$C_1 \subset C_2 \subset \cdots$$

である. また

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n = A_1 \setminus A$$

である. 下からの連続性 (Theorem 5.23) より

$$\lambda(A_1 \setminus A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda(C_n)$$

である.

有限加法性 (Lemma 5.20) より

$$\lambda(A_1) = \lambda(A_n) + \lambda(C_n), \quad \lambda(A_1) = \lambda(A) + \lambda(A_1 \setminus A)$$

である. 仮定より $\lambda(A_1) < \infty$ なので, ここでは通常の実数の差として

$$\lambda(A_n) = \lambda(A_1) - \lambda(C_n), \quad \lambda(A) = \lambda(A_1) - \lambda(A_1 \setminus A)$$

と書ける。したがって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda(A_n) = \lambda(A)$$

である。 □

Proposition 5.25 (平行移動不変性). $A \in \mathcal{L}_d$ と $c \in \mathbb{R}^d$ に対して

$$A + c := \{x + c \mid x \in A\}$$

も Lebesgue 可測であり,

$$\lambda(A + c) = \lambda(A)$$

である。

Proof. まず内測度も平行移動で不変であることを確認する。コンパクト集合 $K \subset A$ とコンパクト集合 $K + c \subset A + c$ は一対一に対応する。Lebesgue 外測度の平行移動不変性 (Proposition 3.12) より

$$\lambda^*(K + c) = \lambda^*(K)$$

であるから

$$\lambda_*(A + c) = \lambda_*(A)$$

である。

次に $A + c$ が Lebesgue 可測であることを示す。任意の $R > 0$ を取る。

$$B := A \cap (Q_R - c)$$

とおく。 $Q_R - c$ は有界閉区間なので、開集合と閉集合の可測性 (Theorem 5.16) より Lebesgue 可測である。Lebesgue 可測集合の集合演算 (Corollary 5.15) より B も Lebesgue 可測である。また B は有界なので $\lambda^*(B) < \infty$ である。有限外測度集合の可測性 (Theorem 5.2) より

$$\lambda_*(B) = \lambda^*(B)$$

である。上で示した内測度の平行移動不変性と Lebesgue 外測度の平行移動不変性 (Proposition 3.12) より

$$\lambda_*(B + c) = \lambda^*(B + c)$$

である。ところが

$$B + c = (A + c) \cap Q_R$$

だから、任意の $R > 0$ で内外一致が成り立つ。よって $A + c$ は Lebesgue 可測である。

最後に、Lebesgue 外測度の平行移動不変性 (Proposition 3.12) より

$$\lambda(A + c) = \lambda^*(A + c) = \lambda^*(A) = \lambda(A)$$

である。 □

Theorem 5.26 (外正則性). $A \in \mathcal{L}_d$ に対して

$$\lambda(A) = \inf\{\lambda(G) \mid A \subset G, G \text{ は開集合}\}$$

が成り立つ。

Proof. 開集合は Lebesgue 可測である (Theorem 5.16) から, 開集合 G について

$$\lambda(G) = \lambda^*(G)$$

である. また $\lambda(A) = \lambda^*(A)$ である. したがって, 開集合による外正則性 (Theorem 3.15) より

$$\lambda(A) = \lambda^*(A) = \inf\{\lambda^*(G) \mid A \subset G, G \text{ は開集合}\} = \inf\{\lambda(G) \mid A \subset G, G \text{ は開集合}\}$$

を得る. □

Theorem 5.27 (内正則性). $A \in \mathcal{L}_d$ に対して

$$\lambda(A) = \sup\{\lambda(K) \mid K \subset A, K \text{ はコンパクト}\}$$

が成り立つ.

Proof. コンパクト集合は Lebesgue 可測であり, その Lebesgue 測度は外測度に等しいので, 右辺は内測度の定義そのものから $\lambda_*(A)$ である. したがって, $\lambda(A) < \infty$ のときは, 有限外測度集合の可測性 (Theorem 5.2) より

$$\lambda(A) = \lambda^*(A) = \lambda_*(A)$$

となり, 結論が従う.

次に $\lambda(A) = \infty$ とする. 測度の極限表示 (Lemma 5.19) より

$$\sup_{n \geq 1} \lambda(A \cap Q_n) = \infty$$

である. したがって任意の $M > 0$ に対して, ある n が存在して

$$\lambda(A \cap Q_n) > M$$

となる. $A \cap Q_n$ は有界な Lebesgue 可測集合なので, 有限測度の場合を $A \cap Q_n$ に適用でき, コンパクト集合 $K \subset A \cap Q_n \subset A$ で

$$\lambda(K) > M$$

となるものが取れる. よって

$$\sup\{\lambda(K) \mid K \subset A, K \text{ はコンパクト}\} = \infty = \lambda(A)$$

である. □

5.4 Carathéodory 条件との比較

Definition 5.28 (Lebesgue 外測度に関する Carathéodory 可測性). 集合 $A \subset \mathbb{R}^d$ が Lebesgue 外測度 λ^* に関して Carathéodory 可測であるとは, 任意の $E \subset \mathbb{R}^d$ に対して

$$\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A)$$

が成り立つことをいう. この等式を Carathéodory 条件という.

Lemma 5.29 (有限外測度集合の Carathéodory 分割). $A \in \mathcal{L}_d$ とし, $E \subset \mathbb{R}^d$ が $\lambda^*(E) < \infty$ を満たすとする. このとき

$$\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A)$$

である.

Proof. 外測度の劣加法性 (Theorem 3.11) より

$$\lambda^*(E) \leq \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A)$$

である. 逆向きの不等式を示す.

$\varepsilon > 0$ を任意に取る. 開集合による外正則性 (Theorem 3.15) より, $E \subset G$ を満たす開集合 G で

$$\lambda^*(G) < \lambda^*(E) + \varepsilon$$

となるものが取れる. 特に $\lambda^*(G) < \infty$ である. 開集合と閉集合の可測性 (Theorem 5.16) と Lebesgue 可測集合の集合演算 (Corollary 5.15) より, $G \cap A$ と $G \setminus A$ は Lebesgue 可測である. 有限加法性 (Lemma 5.20) より

$$\lambda(G) = \lambda(G \cap A) + \lambda(G \setminus A)$$

である. したがって, 単調性より

$$\lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A) \leq \lambda(G \cap A) + \lambda(G \setminus A) = \lambda(G) = \lambda^*(G) < \lambda^*(E) + \varepsilon.$$

$\varepsilon > 0$ は任意であり, 逆向きの不等式も従う. □

Theorem 5.30 (Lebesgue 可測なら Carathéodory 可測). $A \in \mathcal{L}_d$ ならば, A は λ^* に関して Carathéodory 可測である.

Proof. 任意の $E \subset \mathbb{R}^d$ を取る. $\lambda^*(E) < \infty$ の場合は Lemma 5.29 より従う. $\lambda^*(E) = \infty$ の場合は, 外測度の劣加法性 (Theorem 3.11) より

$$\infty = \lambda^*(E) \leq \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \setminus A)$$

だから右辺も ∞ である. 逆向きの不等式は自明なので, Carathéodory 条件が成り立つ. □

Theorem 5.31 (Carathéodory 可測なら Lebesgue 可測). $A \subset \mathbb{R}^d$ が λ^* に関して Carathéodory 可測ならば, A は Lebesgue 可測である.

Proof. $R > 0$ を任意に取り, $Q_R = [-R, R]^d$ とおく. Carathéodory 条件を $E = Q_R$ に適用すると

$$\lambda^*(Q_R) = \lambda^*(A \cap Q_R) + \lambda^*(Q_R \setminus A)$$

である. 区間の外測度は体積 (Proposition 3.8) だから $\lambda^*(Q_R) = |Q_R|$ であり, また, $Q_R \setminus A = Q_R \setminus (A \cap Q_R)$ である. よって

$$|Q_R| = \lambda^*(A \cap Q_R) + \lambda^*(Q_R \setminus (A \cap Q_R))$$

である. 従って区間による外測度の分解 (Corollary 4.8) により

$$\lambda_*(A \cap Q_R) = \lambda^*(A \cap Q_R)$$

を得る. $R > 0$ は任意なので, A は Lebesgue 可測である. □

Corollary 5.32 (Lebesgue 可測性と Carathéodory 可測性の一致). 集合 $A \subset \mathbb{R}^d$ について, 次は同値である.

1. A は Lebesgue 可測である
2. A は λ^* に関して Carathéodory 可測である

Proof. Theorems 5.30 and 5.31 より従う. □

5.5 まとめ

本章では, Lebesgue 流の定義 (内測度と外測度の一致) に沿って Lebesgue 可測集合と Lebesgue 測度の基本性質を確立した.

- Lebesgue 可測集合全体 $\mathcal{L}_d$ は $\mathbb{R}^d$ 上の σ -加法族である (Theorem 5.14).
- Lebesgue 可測性は, Lebesgue 外測度 λ^* に関する Carathéodory 可測性と同値である (Corollary 5.32).
- Lebesgue 測度 $\lambda: \mathcal{L}_d \rightarrow [0, \infty]$ は $\lambda(\emptyset) = 0$ と完全加法性を満たす. したがって λ は $(\mathbb{R}^d, \mathcal{L}_d)$ 上の完全加法的測度である (Proposition 5.18 and Theorem 5.21).
- Lebesgue 測度は単調列に関して連続である. すなわち, 下から増大する可測集合列では和集合の測度が測度の極限に等しく, 上から減少する可測集合列では最初の集合の測度が有限であれば共通部分の測度が測度の極限に等しい (Theorems 5.23 and 5.24).
- Lebesgue 測度は平行移動不変である. すなわち $A \in \mathcal{L}_d$ と $c \in \mathbb{R}^d$ に対して $A + c \in \mathcal{L}_d$ であり, $\lambda(A + c) = \lambda(A)$ である (Proposition 5.25).
- Lebesgue 測度は完備である. 実際, $\lambda(N) = 0$ となる $N \in \mathcal{L}_d$ と $E \subset N$ に対して, $\lambda^*(E) \leq \lambda^*(N) = 0$ だから E は Lebesgue 零集合であり, $E \in \mathcal{L}_d$ かつ $\lambda(E) = 0$ である (Theorem 5.3).
- Lebesgue 測度は正則である. すなわち任意の $A \in \mathcal{L}_d$ に対して, 開集合で外側から, コンパクト集合で内側から測度を近似できる (Theorems 5.26 and 5.27).

第 6 章

Carathéodory 流の測度論

■本章の目標 Lebesgue 可測性は、内測度と外測度の一致として定義した (Definition 5.1). 一方で、同じ可測性は Lebesgue 外測度に対する Carathéodory 条件でも特徴づけられる (Corollary 5.32). 本章ではこの後者の見方を一般化し、任意の外測度から可測集合と測度を取り出す方法、および半加法族上の体積から測度を作る方法を整理する.

6.1 動機づけ

Lebesgue 内測度は、コンパクト集合で内側から近似する量として導入した. これは幾何学的には自然だが、コンパクト集合という位相的概念に依存している. 一般の集合 X では位相を持たないことも多く、内測度を同じ形で定義できるとは限らない.

Carathéodory の考え方は、内測度を使わず、外測度だけから可測性を判定することである. この方法では「集合を A の内側と外側に切っても外測度が余計に増えない」という条件が、可測性の役割を果たす.

6.2 可測空間と測度

Definition 6.1 (σ -加法族). 集合 X の部分集合族 $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(X)$ が X 上の σ -加法族であるとは、次を満たすことをいう.

- $X \in \mathcal{S}$.
- $A \in \mathcal{S}$ ならば $X \setminus A \in \mathcal{S}$.
- $\{A_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{S}$ ならば $\bigcup_{n=1}^\infty A_n \in \mathcal{S}$.

Remark 18. σ -加法族は、補集合と可算和を取っても外へ出ない集合族である. したがって可算共通部分や差集合についても閉じている.

Definition 6.2 (集合系が生成する σ -加法族). 任意の集合族 $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$ に対し、 $\mathcal{C}$ を含む最小の σ -加法族を $\sigma(\mathcal{C})$ と書き、 $\mathcal{C}$ が生成する σ -加法族という. 具体的には、 $\mathcal{C}$ を含むすべての σ -加法族の共通部分である.

Definition 6.3 (可測空間). X 上の σ -加法族 $\mathcal{S}$ を 1 つ固定した組 $(X, \mathcal{S})$ を可測空間という.

Definition 6.4 (測度). 可測空間 $(X, \mathcal{S})$ 上の写像 $\mu : \mathcal{S} \rightarrow [0, \infty]$ が測度であるとは、次を満たすことをいう.

- $\mu(\emptyset) = 0$.
- 互いに素な列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{S}$ に対して $\mu(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$ が成り立つ.

Definition 6.5 (測度空間). 可測空間 $(X, \mathcal{S})$ とその上の測度 μ の組 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ を測度空間という.

Definition 6.6 (σ -有限測度). 測度 μ が σ -有限であるとは, ある列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{S}$ が存在して, 次を満たすことをいう.

- $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$.
- すべての n について $\mu(X_n) < \infty$.

同じ言葉を有限加法族上の前測度に対して使うときも, 被覆集合 X_n はその有限加法族の元とする.

Example 6.7 (数え上げ測度). 任意の集合 X について $\mathcal{P}(X)$ 上で $\#A$ を A の元の個数, ただし無限集合なら $\#A = \infty$, と定めると測度になる. これを数え上げ測度 (計数測度, 個数測度) という. X が可算集合なら一点集合の可算和で覆えるので σ -有限であり, X が非可算集合なら σ -有限ではない.

Example 6.8 (Dirac 測度). 可測空間 $(X, \mathcal{S})$ と点 $a \in X$ に対し, $\delta_a(A) = 1$ ($a \in A$ のとき), $\delta_a(A) = 0$ ($a \notin A$ のとき) と定める. これは $(X, \mathcal{S})$ 上の測度であり, 点 a に質量が集中した *Dirac* 測度という.

6.3 外測度と Carathéodory 可測性

Definition 6.9 (外測度). 集合 X 上の写像 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ が外測度であるとは, 次を満たすことをいう.

- $\mu^*(\emptyset) = 0$.
- $A \subset B$ ならば $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$.
- 任意の集合列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{P}(X)$ に対して $\mu^*(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n)$.

Definition 6.10 (Carathéodory 条件). 外測度 μ^* に対し, 集合 $A \subset X$ が Carathéodory 条件を満たすとは, 任意の $E \subset X$ に対して

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$$

が成り立つことをいう. この条件を満たす集合を μ^* -可測集合ともいう.

Theorem 6.11 (Carathéodory の定理). 外測度 μ^* に関する μ^* -可測集合全体を $\mathcal{M}_{\mu^*}$ と書く. このとき次が成り立つ.

- $\mathcal{M}_{\mu^*}$ は X 上の σ -加法族である.
- $\mu := \mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$ は $(X, \mathcal{M}_{\mu^*})$ 上の測度である.
- $\mu(N) = 0$ である可測集合 N の任意の部分集合も可測で, 測度 0 をもつ.

Proof. 外測度の劣加法性より, Carathéodory 条件では $\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$ だけを示せばよい. $\emptyset$ と X が可測であること, および補集合で閉じていることは定義から直ちに従う.

まず有限和で閉じていることを示す。 A, B を可測集合とし、任意の $E \subset X$ を取る。 A の可測性より

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$$

である。さらに B の可測性を $E \setminus A$ に適用すると

$$\mu^*(E \setminus A) = \mu^*((E \setminus A) \cap B) + \mu^*((E \setminus A) \setminus B)$$

である。ここで $(E \setminus A) \setminus B = E \setminus (A \cup B)$ だから

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*((E \setminus A) \cap B) + \mu^*(E \setminus (A \cup B)).$$

一方,

$$E \cap (A \cup B) = (E \cap A) \cup ((E \setminus A) \cap B)$$

なので、外測度の劣加法性より

$$\mu^*(E \cap (A \cup B)) \leq \mu^*(E \cap A) + \mu^*((E \setminus A) \cap B)$$

である。したがって

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap (A \cup B)) + \mu^*(E \setminus (A \cup B)).$$

よって $A \cup B$ は可測である。帰納法により有限和で閉じており、補集合で閉じているので差集合でも閉じている。

次に可算和で閉じていることを示す。可測集合列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ に対し、

$$B_1 := A_1, \quad B_n := A_n \setminus \bigcup_{k < n} A_k \quad (n \geq 2)$$

とおく。有限和と差集合で閉じていることから各 B_n は可測であり、 B_n は互いに素で、

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

である。 $B := \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, $C_N := \bigcup_{n=1}^N B_n$ とおく。有限和で閉じているので C_N は可測である。また、互いに素な可測集合で順に切ると、任意の $E \subset X$ について

$$\mu^*(E) = \sum_{n=1}^N \mu^*(E \cap B_n) + \mu^*(E \setminus C_N)$$

が成り立つ。実際、 $N = 1$ では B_1 の可測性そのものであり、 N で成り立つときは B_{N+1} の可測性を $E \setminus C_N$ に適用すればよい。 $E \setminus B \subset E \setminus C_N$ だから単調性より

$$\mu^*(E) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(E \cap B_n) + \mu^*(E \setminus B)$$

である。 $N \rightarrow \infty$ として

$$\mu^*(E) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E \cap B_n) + \mu^*(E \setminus B)$$

を得る。さらに外測度の可算劣加法性より

$$\mu^*(E \cap B) = \mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (E \cap B_n)\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E \cap B_n)$$

であるから,

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap B) + \mu^*(E \setminus B)$$

となる. よって B は可測であり, 可測集合の可算和も可測である. よって $\mathcal{M}_{\mu^*}$ は σ -加法族である.

互いに素な可測列 A_n と $A = \bigsqcup_n A_n$ に対し, 上の有限段階の分解式を $E = A$, $B_n = A_n$ に適用すると

$$\mu^*(A) = \sum_{n=1}^N \mu^*(A_n) + \mu^*\left(A \setminus \bigcup_{n=1}^N A_n\right) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(A_n)$$

がすべての N で成り立つ. よって $\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n)$ である. 逆向きは外測度の可算劣加法性であるから, $\mu(A) = \sum_n \mu(A_n)$ であり, μ は測度である. 最後に N が可測で $\mu(N) = 0$, $A \subset N$ とする. 任意の E で $\mu^*(E \cap A) = 0$ かつ $\mu^*(E \setminus A) \leq \mu^*(E)$ なので, A も Carathéodory 条件を満たし, 測度は 0 である. $\square$

Definition 6.12 (完備測度と完備化).

- 測度空間 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ が完備であるとは, $N \in \mathcal{S}$, $\mu(N) = 0$, $A \subset N$ ならば $A \in \mathcal{S}$ であることをいう.
- 測度 (空間) の完備化とは, 零集合の部分集合をすべて可測集合として加えた測度空間であり, たとえば $\bar{\mathcal{S}} := \{A \triangle Z \mid A \in \mathcal{S}, Z \subset N, N \in \mathcal{S}, \mu(N) = 0\}$ 上に $\bar{\mu}(A \triangle Z) := \mu(A)$ と定めて得られる.

ここで $A \triangle Z := (A \setminus Z) \cup (Z \setminus A)$ は対称差を表す.

6.4 半加法族と前測度

Definition 6.13 (半加法族). 集合 X の部分集合族 $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$ が半加法族 (半環) であるとは, 次を満たすことをいう.

- $\emptyset \in \mathcal{E}$.
- $A, B \in \mathcal{E}$ ならば $A \cap B \in \mathcal{E}$.
- $A, B \in \mathcal{E}$ ならば $A \setminus B$ が有限個の互いに素な $\mathcal{E}$ の元の合併として書ける.

ここで有限個は 0 個でもよい.

Remark 19. $X \in \mathcal{E}$ であっても, 半加法族 $\mathcal{E}$ は一般には有限加法族ではない. 半加法族の定義で要求するのは, 差集合が有限個の $\mathcal{E}$ の元の合併に分解できることまでであり, その有限合併自体が再び $\mathcal{E}$ に属するとは限らないからである.

Example 6.14 (左半開区間の半加法族). $\mathbb{R}^d$ では

$$\mathcal{E}_d := \left\{ \prod_{i=1}^d (a_i, b_i] \mid -\infty \leq a_i < b_i \leq \infty \right\} \cup \{\emptyset\}$$

を用いる. 端点が $\pm\infty$ のときは自然な意味で解釈する. 共通部分は再び左半開区間であり, 差集合は有限個の互いに素な左半開区間に分割できるので, $\mathcal{E}_d$ は半加法族である. これまで基本集合と呼んできた族は $\mathcal{A}(\mathcal{E}_d)$ である.

Example 6.15 (有限分割の半加法族). X の有限分割

$$X = P_1 \sqcup \cdots \sqcup P_m$$

を固定する．このとき

$$\mathcal{E}_\Pi := \{\emptyset, P_1, \dots, P_m\}$$

は半加法族である．実際，異なるブロックは互いに素であり，各ブロック同士の共通部分や差集合はブロックそのものか空集合になる．ただし， $m \geq 2$ なら $P_1 \cup P_2$ はふつう $\mathcal{E}_\Pi$ に入らないので， $\mathcal{E}_\Pi$ は一般には有限加法族ではない．生成される有限加法族 $\mathcal{A}(\mathcal{E}_\Pi)$ は，分割のブロックの合併全体である．

Example 6.16 (離散的な半加法族)．任意の集合 X に対し，冪集合 $\mathcal{P}(X)$ は半加法族である．また，有限集合全体

$$\mathcal{F}(X) := \{F \subset X \mid F \text{ は有限集合}\}$$

も半加法族である．特に， X が有限集合なら $\mathcal{F}(X) = \mathcal{P}(X)$ である．これらは数え上げ測度，有限集合上の確率測度，Dirac 測度を構成するときの自然な出発点になる．

Definition 6.17 (有限加法族)．集合 X の部分集合族 $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ が有限加法族であるとは，次を満たすことをいう．

- $\emptyset \in \mathcal{A}$.
- $A, B \in \mathcal{A}$ ならば $A \cup B \in \mathcal{A}$.
- $A, B \in \mathcal{A}$ ならば $A \setminus B \in \mathcal{A}$.

Definition 6.18 (半加法族が生成する有限加法族)．半加法族 $\mathcal{E}$ に対して

$$\mathcal{A}(\mathcal{E}) := \left\{ \bigsqcup_{j=1}^N E_j \mid N \in \mathbb{N}, E_j \in \mathcal{E} \right\}$$

と定める．半加法族は $\emptyset$ を含むので， $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ も $\emptyset$ を含んでいる．

Theorem 6.19． $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ は X 上の有限加法族である．

Proof. まず $C \in \mathcal{E}$ と $F \in \mathcal{A}(\mathcal{E})$ に対して， $C \setminus F$ は有限個の互いに素な $\mathcal{E}$ の元の合併になる．これは F の表示に現れる項数に関する帰納法と，半加法族の差集合条件から従う．したがって $E = \bigsqcup_i E_i$ と $F \in \mathcal{A}(\mathcal{E})$ なら $E \setminus F = \bigsqcup_i (E_i \setminus F)$ も $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ に属する．また $E \cup F = E \sqcup (F \setminus E)$ だから有限和でも閉じており， $\emptyset$ は $\mathcal{E}$ に属するので $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ にも属する． $\square$

Definition 6.20 (半加法族上の前測度)．半加法族 $\mathcal{E}$ 上の写像 $\mu_0 : \mathcal{E} \rightarrow [0, \infty]$ が前測度であるとは，次を満たすことをいう．

- $\mu_0(\emptyset) = 0$.
- 互いに素な列 $\{E_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{E}$ が $E = \bigsqcup_{n=1}^\infty E_n \in \mathcal{E}$ を満たすとき $\mu_0(E) = \sum_{n=1}^\infty \mu_0(E_n)$ となる．

半加法族上の前測度を体積と呼ぶこともある．有限個の分割については，残りを空集合とすれば同じ等式が成り立つ．

Remark 20. 可算加法性は後の拡張定理において本質的な条件であるため，有限加法性だけでなく，前測度の定義の時点で含めておくことが多い．

Remark 21 (用語の使い分け)．本章では，前測度を半加法族 $\mathcal{E}$ から有限加法族 $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ へ移すことを延長と呼

ぶ。また、前測度から外測度を誘導することを誘導と呼び、得られた測度をより大きな σ -加法族上で考えることを拡張と呼ぶ。

Example 6.21 (離散的な前測度). *Example 6.16* の $\mathcal{P}(X)$ 上では、次はいずれも半加法族上の前測度である。

- $\mu_0(A) = \#A$ と定めると、数え上げ測度の出発点になる。
- X が有限集合で、 $p_x \geq 0$, $\sum_{x \in X} p_x = 1$ を満たす重みを固定し、 $\mu_0(A) = \sum_{x \in A} p_x$ と定めると、有限集合上の確率測度の出発点になる。
- $a \in X$ を固定し、 $\mu_0(A) = 1$ ($a \in A$ のとき), $\mu_0(A) = 0$ ($a \notin A$ のとき) と定めると、Dirac 測度の出発点になる。

いずれも $\sigma(\mathcal{P}(X)) = \mathcal{P}(X)$ なので、拡張後の測度は同じ式で $\mathcal{P}(X)$ 上に定まる。

Definition 6.22 (有限加法族上の前測度). 有限加法族 $\mathcal{A}$ 上の写像 $\mu_0 : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ が前測度であるとは、次を満たすことをいう。

- $\mu_0(\emptyset) = 0$.
- 互いに素な列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$ が $\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$ を満たすとき $\mu_0(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n)$ となる。

Remark 22. 有限加法性はこの定義から従う。実際、互いに素な有限列の後ろに空集合を並べれば、上の可算加法性を適用できる。したがって、 $A \subset B$ なら $\mu_0(B) = \mu_0(A) + \mu_0(B \setminus A)$ となり、単調性も従う。

Theorem 6.23 (有限加法族への延長). μ_0 を半加法族 $\mathcal{E}$ 上の前測度とする。 $A = \bigsqcup_{j=1}^N E_j \in \mathcal{A}(\mathcal{E})$ に対して $\bar{\mu}_0(A) := \sum_{j=1}^N \mu_0(E_j)$ と定める。このとき次が成り立つ。

- $\bar{\mu}_0$ は表示の取り方によらず定まる。
- $\bar{\mu}_0$ は $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ 上の前測度である。

Proof. $A = \bigsqcup_i E_i = \bigsqcup_j F_j$ と 2 通りに表す。各 E_i は互いに素な有限和 $E_i = \bigsqcup_j (E_i \cap F_j)$ に分割され、各 F_j も $F_j = \bigsqcup_i (E_i \cap F_j)$ に分割される。半加法族上の前測度の有限加法性を使えば、 $\sum_i \mu_0(E_i) = \sum_{i,j} \mu_0(E_i \cap F_j) = \sum_j \mu_0(F_j)$ となる。よって表示によらず定まる。有限加法性は表示を並べればよい。可算加法性は、 $A = \bigsqcup_n A_n \in \mathcal{A}(\mathcal{E})$ をさらに $A = \bigsqcup_i E_i$ と書き、各 E_i を $A_n \cap E_i$ で分割して半加法族上の前測度の可算加法性を適用すれば従う。 $\square$

6.5 誘導外測度と拡張定理

Definition 6.24 (誘導外測度). 有限加法族 $\mathcal{A}$ 上の前測度 μ_0 から、任意の $B \subset X$ に対して

$$\mu^*(B) := \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) \mid B \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, A_n \in \mathcal{A} \ (n = 1, 2, \dots) \right\}$$

と定める。つまり、下限は B を覆う $\mathcal{A}$ の可算列すべてにわたって取る。そのような被覆が存在しないときは、この下限を ∞ と約束する。

Remark 23 (半加法族から直接作る流儀). 半加法族 $\mathcal{E}$ 上の前測度 μ_0 から直接

$$\mu_{\mathcal{E}}^*(B) := \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(E_n) \mid B \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, E_n \in \mathcal{E} (n = 1, 2, \dots) \right\}$$

と定める流儀もある. 一方, 本章ではまず μ_0 を有限加法族 $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ 上の前測度 $\bar{\mu}_0$ に延長し, その後で可算被覆による誘導外測度を作る. 両者は同じ外測度を与える. 実際, $\mathcal{E} \subset \mathcal{A}(\mathcal{E})$ なので $\mathcal{E}$ による被覆は $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ による被覆でもある. 逆に, $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ の各元は有限個の互いに素な $\mathcal{E}$ の元の合併として書け, そのとき $\bar{\mu}_0$ は各項の μ_0 の和であるから, $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ による可算被覆は同じ総和をもつ $\mathcal{E}$ による可算被覆に細分できる. したがって, 下限は一致する.

Theorem 6.25 (誘導外測度). *Definition 6.24* で定めた μ^* について, 次が成り立つ.

- μ^* は X 上の外測度である.
- 任意の $A \in \mathcal{A}$ に対して $\mu^*(A) = \mu_0(A)$ である.
- 任意の $A \in \mathcal{A}$ は μ^* -可測である.

Proof. $\mu^*(\emptyset) = 0$ は空集合による被覆から従い, 単調性は被覆の範囲が広がるだけである. 可算劣加法性は, 右辺が有限の場合に各 E_n を $\varepsilon 2^{-n}$ 以内で覆う $\mathcal{A}$ の列を取り, それらを全部並べることで従う. 次に $A \in \mathcal{A}$ なら 1 項被覆で $\mu^*(A) \leq \mu_0(A)$ である. 逆に $A \subset \bigcup_n A_n$ を $\mathcal{A}$ の被覆とし, $B_1 = A \cap A_1, B_n = A \cap (A_n \setminus \bigcup_{k < n} A_k)$ とおくと, $A = \bigsqcup_n B_n, B_n \in \mathcal{A}, B_n \subset A_n$ である. 前測度性と単調性より $\mu_0(A) = \sum_n \mu_0(B_n) \leq \sum_n \mu_0(A_n)$ なので, 下限を取って $\mu_0(A) \leq \mu^*(A)$ を得る. 最後に $A \in \mathcal{A}$ と任意の $E \subset X$ を取る. $E \subset \bigcup_n A_n$ という任意の $\mathcal{A}$ -被覆を $A_n \cap A$ と $A_n \setminus A$ に分けると, $\mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A) \leq \sum_n \mu_0(A_n)$ である. 下限を取れば Carathéodory 条件の逆向きが従い, 劣加法性と合わせて A は可測である. $\square$

Theorem 6.26 (Carathéodory–Hahn の拡張定理). $\mathcal{E}$ を集合 X 上の半加法族, μ_0 をその上の前測度とする. $\bar{\mu}_0$ を $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ 上に延長した前測度, μ^* を $\bar{\mu}_0$ から誘導した外測度, $\mathcal{M}_{\mu^*}$ を μ^* -可測集合全体, $\mu := \mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$ とする. このとき次が成り立つ.

- $\mathcal{E} \subset \mathcal{S} \subset \mathcal{M}_{\mu^*}$ を満たす任意の σ -加法族 $\mathcal{S}$ に対し, $\mu_{\mathcal{S}} := \mu|_{\mathcal{S}}$ は $(X, \mathcal{S})$ 上の測度であり, すべての $E \in \mathcal{E}$ に対して $\mu_{\mathcal{S}}(E) = \mu_0(E)$ を満たす.
- とくに $\sigma(\mathcal{E}) = \sigma(\mathcal{A}(\mathcal{E})) \subset \mathcal{M}_{\mu^*}$ であり, $\mathcal{S} = \sigma(\mathcal{E})$ と取れば通常の生成 σ -加法族上の拡張が得られる. また, $\mathcal{S} = \mathcal{M}_{\mu^*}$ と取れば *Theorem 6.11* で得られる測度空間 $(X, \mathcal{M}_{\mu^*}, \mu)$ そのものである.
- $\bar{\mu}_0$ が $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ 上で σ -有限ならば, 上の各 $\mathcal{S}$ 上でこの拡張は一意的である.

Proof. *Theorem 6.23* により $\bar{\mu}_0$ は $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ 上の前測度である. *Theorem 6.25* で外測度 μ^* を作ると, $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ の元はすべて μ^* -可測で, μ^* はその上で $\bar{\mu}_0$ と一致する. *Theorem 6.11* より $\mu = \mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$ は測度であり, $\sigma(\mathcal{E}) = \sigma(\mathcal{A}(\mathcal{E})) \subset \mathcal{M}_{\mu^*}$ である. したがって $\mathcal{E} \subset \mathcal{S} \subset \mathcal{M}_{\mu^*}$ を満たす任意の $\mathcal{S}$ について, $\mu_{\mathcal{S}} := \mu|_{\mathcal{S}}$ は $(X, \mathcal{S})$ 上の測度である. また $E \in \mathcal{E}$ なら $\mu_{\mathcal{S}}(E) = \mu^*(E) = \bar{\mu}_0(E) = \mu_0(E)$ であるから, これは求める拡張である.

一意性を示す. $(X, \mathcal{S})$ 上の別の拡張を ν とする. $\mathcal{A}(\mathcal{E}) \subset \mathcal{S}$ であり, 有限加法性により ν と $\mu_{\mathcal{S}}$ は $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ 上で一致する. σ -有限性により $X_n \in \mathcal{A}(\mathcal{E}), X_n \uparrow X, \bar{\mu}_0(X_n) < \infty$ と取る. 任意の $F \in \mathcal{S}$ に対し $F_n := F \cap X_n$ とおく. 任意の $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ -被覆 $F_n \subset \bigcup_k A_k$ について $\nu(F_n) \leq \sum_k \bar{\mu}_0(A_k)$ だから $\nu(F_n) \leq \mu^*(F_n)$. 逆向きは, $X_n \setminus F$ の任意の $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ -被覆を用いて $\bar{\mu}_0(X_n) - \nu(F_n) \leq \mu^*(X_n \setminus F)$ とし, X_n と F の μ^* -可測性から

$\mu^*(F_n) = \bar{\mu}_0(X_n) - \mu^*(X_n \setminus F) \leq \nu(F_n)$ を得る. よって $\nu(F_n) = \mu_S(F_n)$ であり, $F_n \uparrow F$ と測度の下からの連続性により $\nu(F) = \mu_S(F)$ である. $\square$

Remark 24 (Hopf の拡張定理との関係). 用語には揺れがあるが, ここでは前測度から測度が存在する部分を Carathéodory–Hahn の拡張定理と呼んだ. σ -有限性の仮定のもとで一意的に述べた形を Hopf の拡張定理と呼ぶ文献もある. 要点は, 半加法族 $\mathcal{E}$ から有限加法族 $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ へ延長し, そこから外測度を誘導し, Carathéodory 可測集合へ制限するという流れである.

Example 6.27 (Lebesgue 測度). *Example 6.14* の $\mathcal{E}_d$ 上で $\mu_0(\prod_{i=1}^d (a_i, b_i]) = \prod_{i=1}^d (b_i - a_i)$, $\mu_0(\emptyset) = 0$ と定める. これは半加法族上の前測度である. この前測度から誘導される外測度は Lebesgue 外測度の定義そのものであり, *Corollary 5.32* により Carathéodory 可測集合全体は Lebesgue 可測集合族 $\mathcal{L}_d$ と一致する. したがって *Theorem 6.26* を $\mathcal{S} = \mathcal{L}_d$ に適用すると, $\mathcal{L}_d$ 上に得られる測度 $\mu^*|_{\mathcal{L}_d}$ は Lebesgue 測度そのものである.

Remark 25 (Jordan 測度). 有界区間 (または有界矩形) I に含まれる左半开区間全体に空集合を加えた半加法族を $\mathcal{E}(I)$ とする. 区間の長さ・体積は $\mathcal{E}(I)$ 上の前測度を定める. さらに, これを有限加法的に $\mathcal{A}(\mathcal{E}(I))$ へ延長するところまでは, Lebesgue 測度の構成と Jordan 測度の構成に共通する.

分岐点は, この有限加法族から任意の集合を外側近似する段階にある. Carathéodory 流では $\mathcal{A}(\mathcal{E}(I))$ の元による可算被覆を許して誘導外測度を作る. 一方, Jordan 流では有限被覆だけを許す. 有限個の基本集合の合併は再び $\mathcal{A}(\mathcal{E}(I))$ に属するので, Jordan 外容量は

$$\inf\{\bar{\mu}_0(G) \mid G \in \mathcal{A}(\mathcal{E}(I)), A \subset G\}$$

という外側近似になる. この有限被覆に留める点が, 可算被覆から測度を作る Carathéodory 流との違いである.

6.6 Borel 集合族

Definition 6.28 (Borel 集合族). 位相空間 X に対し, X の開集合全体を $\mathcal{O}(X)$ と書く. $\mathcal{B}(X) := \sigma(\mathcal{O}(X))$ を X の Borel 集合族といい, $\mathcal{B}(X)$ の元を Borel 集合という.

Example 6.29. $\mathbb{R}^d$ では, 開集合, 閉集合, 開集合の可算共通部分, 閉集合の可算和はいずれも Borel 集合である. また, 有理端点をもつ有界开区間 $\prod_{i=1}^d (a_i, b_i)$, $a_i, b_i \in \mathbb{Q}$, の全体は可算基底をなすので, $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ はこの可算な集合族から生成される.

Theorem 6.30 (Borel 集合は Lebesgue 可測). すべての Borel 集合 $B \subset \mathbb{R}^d$ は Lebesgue 可測である.

Proof. *Theorem 5.16* により開集合は Lebesgue 可測である. また *Theorem 5.14* により Lebesgue 可測集合全体 $\mathcal{L}_d$ は σ -加法族である. したがって開集合が生成する $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ は $\mathcal{L}_d$ に含まれる. $\square$

Definition 6.31 (Borel 測度). 本章では, Lebesgue 測度を Borel 集合族に制限した測度 $\lambda|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)}$ を $\mathbb{R}^d$ 上の Borel 測度という.

Theorem 6.32 (Lebesgue 測度の構造定理 (Borel 測度の完備化)). 次が成り立つ.

- 任意の Lebesgue 可測集合 $A \subset \mathbb{R}^d$ は, ある Borel 集合 B とある Lebesgue 零集合 N を用いて $A = B \triangle N$ と書ける.
- Lebesgue 測度は, Borel 測度の完備化である.

Proof. まず $\lambda(A) < \infty$ の場合を示す. Theorem 5.26 と有限加法性により, 各 n で $A \subset O_n$ かつ $\lambda(O_n \setminus A) < 1/n$ となる開集合 O_n が取れる. $B := \bigcap_n O_n$ とおくと B は Borel 集合で, $A \subset B$, かつ $B \setminus A \subset O_n \setminus A$ がすべての n で成り立つので $\lambda(B \setminus A) = 0$ である. 一般の場合は $Q_m := (-m, m]^d$ とし, 有限測度集合 $A \cap Q_m$ に上の議論を適用して, Borel 集合 B_m で $A \cap Q_m \subset B_m \subset Q_m$ かつ $\lambda(B_m \setminus A) = 0$ となるものを取る. $B := \bigcup_m B_m$ とすれば B は Borel 集合, $A \subset B$, $B \setminus A$ は零集合である. $N := B \setminus A$ とおけば $A = B \triangle N$ であり, これは Definition 6.12 の意味で Borel 測度を完備化している. なお任意の Lebesgue 零集合は, 外正則性により Borel 零集合に含まれる. $\square$

6.7 Lebesgue 可測性の限界

ここまでで, Borel 集合はすべて Lebesgue 可測であり (Theorem 6.30), Lebesgue 測度は Borel 測度の完備化として得られることを見た (Theorem 6.32). つまり Lebesgue 測度は, 位相から自然に作られる Borel 集合だけでなく, 零集合の任意の部分集合まで測れる.

しかし, 選択公理を用いると, それでもなお Lebesgue 可測でない集合が存在する. その標準的な例が Vitali 集合である.

Theorem 6.33 (Vitali). $[0, 1]$ には Lebesgue 非可測集合が存在する.

Proof. $[0, 1]$ 上に $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$ で同値関係を定める. 選択公理を用いて各同値類から 1 点ずつ選んだ集合を $V \subset [0, 1]$ とする. $q \in [-1, 1] \cap \mathbb{Q}$ に対し $V + q := \{v + q \mid v \in V\}$ とおく. もし $q_1 \neq q_2$ なら $(V + q_1) \cap (V + q_2) = \emptyset$ である. 実際, $v_1 + q_1 = v_2 + q_2$ なら $v_1 - v_2 = q_2 - q_1 \in \mathbb{Q}$ なので v_1, v_2 は同じ同値類に属し, 代表元の選び方から $v_1 = v_2$, したがって $q_1 = q_2$ となる.

また $[0, 1] \subset \bigcup_{q \in [-1, 1] \cap \mathbb{Q}} (V + q) \subset [-1, 2]$ である. ここで V が Lebesgue 可測であると仮定する. Proposition 5.25 により各 $V + q$ も可測で $\lambda(V + q) = \lambda(V)$ である. Theorem 5.21 より

$$\lambda\left(\bigcup_{q \in [-1, 1] \cap \mathbb{Q}} (V + q)\right) = \sum_{q \in [-1, 1] \cap \mathbb{Q}} \lambda(V)$$

となる. もし $\lambda(V) = 0$ なら右辺は 0 だが, 左辺の集合は $[0, 1]$ を含むので少なくとも 1 である. もし $\lambda(V) > 0$ なら右辺は ∞ だが, 左辺の集合は $[-1, 2]$ に含まれるので高々 3 である. どちらも矛盾するから, V は Lebesgue 可測ではない. $\square$

Remark 26. Lebesgue 測度は Borel 集合より広い集合族まで測れるが, Theorem 6.33 により $\mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$ 全体を測れるわけではない. Vitali 集合は, 可算加法性と平行移動不変性を保ったまますべての部分集合へ Lebesgue 測度を拡張できないことを示している.

Theorem 6.34 (Solovay). 到達不能基数の存在を含む ZFC が無矛盾であるならば, ZF に従属選択公理を加えた公理系, すなわち $ZF + DC$, のモデルで, $\mathbb{R}$ のすべての部分集合が Lebesgue 可測であるものが存在する.

Remark 27. Solovay の定理は、Lebesgue 非可測集合の存在が集合論の公理、とくに選択公理の強さに深く関わっていることを示している。標準的な選択公理を仮定する通常の ZFC では Vitali 集合が作れるが、選択公理を弱めた世界では「すべての実数集合が Lebesgue 可測」と矛盾しない場合がある。ここでは証明せず、非可測集合の存在は単なる測度論内部の現象ではなく、集合論的な現象でもある、という位置づけだけを押さえる。

Theorem 6.35 (Banach–Tarski のパラドックス). $\mathbb{R}^3$ の球は有限個の互いに素な部分集合に分割でき、それらを回転と平行移動だけで組み替えることで、元の球と同じ大きさの球を 2 つ作ることができる。

Remark 28. Banach–Tarski のパラドックスも選択公理を用いる結果である。分割片は通常の意味で体積をもつ集合ではないため、Lebesgue 測度の有限加法性や平行移動不変性とは矛盾しない。むしろこの結果は、 $\mathbb{R}^3$ のすべての部分集合に対して、通常体積を拡張するような有限加法的かつ運動不変な測度を定めることができないことを強く示している。

Remark 29 (任意加法性は強すぎる). Lebesgue 測度は可算加法的であるが、任意個の互いに素な集合族に対してまで加法性を要求することはできない。実際、すべての 1 点集合は測度 0 であるから、もし任意加法性

$$\lambda\left(\bigsqcup_{\alpha \in \Gamma} A_{\alpha}\right)=\sum_{\alpha \in \Gamma} \lambda\left(A_{\alpha}\right)$$

が常に成り立つとする（右辺は有限部分和の上限として解釈する）。すると

$$[0,1]=\bigsqcup_{x \in[0,1]}\{x\}$$

より

$$\lambda_1([0,1])=\sum_{x \in[0,1]} 0=0$$

となってしまう。これは明らかに矛盾である。したがって、面積を正しくモデル化するには「可算加法性」がちょうどよい強さである。

6.8 まとめ

本章では、Lebesgue 流の測度論を Carathéodory 流の一般論として捉え直した。内測度を使って定義した Lebesgue 可測性は、Corollary 5.32 により Lebesgue 外測度に関する Carathéodory 可測性と一致する。この観点では、可測集合とは外測度を内側と外側に正しく分割する集合であり、Theorem 6.11 により、その全体は自然に σ -加法族をなす。

また、半加法族上の前測度から誘導外測度を作り、Carathéodory 可測集合へ制限することで測度を得る手順を見た。Theorem 6.26 は、区間の体積から Lebesgue 測度を作る構成が、一般の測度構成の一例であることを説明している。この枠組みでは、数え上げ測度や Dirac 測度も同じ「可測空間上の測度」として扱える。

Borel 集合族は位相から生成される標準的な σ -加法族であり、Lebesgue 測度は Borel 測度の完備化として得られる。一方で、Vitali 集合や Banach–Tarski のパラドックスが示すように、可算加法性、平行移動不変性、通常体積との整合性を保ったまますべての部分集合を測ることはできない。これで、Lebesgue 積分を支える測度論の土台は一段落する。

第 7 章

可測関数

■本章の目標 Lebesgue と Carathéodory の測度論によって、極限操作に対しても頑健に、面積や体積が測れる集合のクラスが明らかになった。積分論では、積分を測度論に帰着することで、極限操作に対しても頑健に積分できる関数のクラスを明らかにする。本章では、その出発点として一般の可測関数を定義し、特に Lebesgue 可測関数を説明する。

7.1 動機づけ

積分を測度論に帰着する第一歩として、有限個の区間に分けて定まる区分定数関数を考える。

$$[0, 1] = A_1 \sqcup \cdots \sqcup A_n, \quad f(x) = \sum_{i=1}^n c_i 1_{A_i}(x).$$

ここで各 A_i は互いに素な区間であり、値 c_i は $0 \leq c_1 < c_2 < \cdots < c_n$ を満たすとする。この関数の Riemann 積分は

$$\int_0^1 f(x) dx = \sum_{i=1}^n c_i m_J(A_i)$$

と書ける。これは定義域側の区間 A_i を見て、その上の高さ c_i を足し合わせる計算である。

同じ計算を、関数値の側から見直してみる。値 c_i を固定すると、 c_i をとる点全体は

$$A_i = f^{-1}(\{c_i\}) = \{x \in [0, 1] \mid f(x) = c_i\}$$

である。したがって先ほどの式は

$$\int_0^1 f(x) dx = \sum_{i=1}^n c_i m_J(f^{-1}(\{c_i\}))$$

とも書ける。この形では、値 c_i そのものではなく、その値をとる点の集まり $f^{-1}(\{c_i\})$ の大きさを測っている。つまり、値域側で条件を指定し、逆像によって定義域側の集合に戻してから測度を適用しているのである。

この視点は、Riemann 積分では扱えなかった関数を見直す手掛かりになる。Dirichlet 関数 $f_D = 1_{[0,1] \cap \mathbb{Q}}$ は値としては 0 と 1 しかとらないが、 $f_D^{-1}(\{0\})$ も $f_D^{-1}(\{1\})$ も境界が $[0, 1]$ 全体になり、Jordan 可測ではない。したがって Jordan 測度ではこの計算を正当化できない。一方、Lebesgue 測度 λ を用いれば

$$0 \cdot \lambda(f_D^{-1}(\{0\})) + 1 \cdot \lambda(f_D^{-1}(\{1\})) = \lambda([0, 1] \cap \mathbb{Q}) = 0$$

となる．もちろん，この式を積分として正当化するにはまだ準備が必要である．しかし少なくとも，関数値側の条件から生じる集合 $f^{-1}(B)$ が測れることを要求すべきだ，という方針は見えてくる．これが Lebesgue 積分論において逆像が基本的な役割を果たす理由である．

7.2 可測写像

Definition 7.1 (可測空間). 集合 X とその上の σ -加法族 $\mathcal{M}$ の組 $(X, \mathcal{M})$ を可測空間という．

Definition 7.2 (可測写像). 可測空間 $(X, \mathcal{M})$ と $(Y, \mathcal{N})$ の間の写像 $f: X \rightarrow Y$ が可測であるとは，任意の $B \in \mathcal{N}$ に対して $f^{-1}(B) \in \mathcal{M}$ が成り立つことをいう．

以下では，写像 $f: X \rightarrow Y$ による集合族 $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(Y)$ の逆像を

$$f^{-1}(\mathcal{E}) := \{f^{-1}(E) \mid E \in \mathcal{E}\}$$

と略記する．例えば，写像の可測性は $f^{-1}(\mathcal{N}) \subset \mathcal{M}$ と書ける．

Proposition 7.3 (逆像の基本性質). 任意の写像 $f: X \rightarrow Y$ と部分集合族 $\{B_s\}_{s \in S} \subset \mathcal{P}(Y)$ に対して次が成り立つ．

$$f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B), \quad f^{-1}\left(\bigcup_{s \in S} B_s\right) = \bigcup_{s \in S} f^{-1}(B_s), \quad f^{-1}\left(\bigcap_{s \in S} B_s\right) = \bigcap_{s \in S} f^{-1}(B_s).$$

ここで添え字集合 S は非可算無限集合でもよい．

Proof. **補集合** $x \in f^{-1}(Y \setminus B)$ であることは $f(x) \in Y \setminus B$ ，すなわち $f(x) \notin B$ と同値である．これは $x \notin f^{-1}(B)$ ，つまり $x \in X \setminus f^{-1}(B)$ と同値だから， $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$ である．

和集合 $x \in f^{-1}(\bigcup_s B_s)$ であることは，ある s について $f(x) \in B_s$ となること，すなわち $x \in f^{-1}(B_s)$ となることと同値である．したがって $x \in \bigcup_{s \in S} f^{-1}(B_s)$ である．

共通部分 補集合と和集合の場合，および De Morgan の法則から従う． $\square$

Proposition 7.4 (σ -加法族の誘導). 任意の写像 $f: X \rightarrow Y$ と Y 上の σ -加法族 $\mathcal{N}$ に対して，逆像 $\mathcal{M} := f^{-1}(\mathcal{N})$ は X 上の σ -加法族である．

Proof. まず $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ より $\emptyset \in \mathcal{M}$ である．次に Proposition 7.3 より $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$ および $f^{-1}(\bigcup_n B_n) = \bigcup_n f^{-1}(B_n)$ が成り立つので， $A \in \mathcal{M} \implies A^c \in \mathcal{M}$ および $\{A_i\}_{i=1}^\infty \subset \mathcal{M} \implies \bigcup_{i=1}^\infty A_i \in \mathcal{M}$ が言える． $\square$

Lemma 7.5 (逆像と生成 σ -加法族の可換性). 任意の写像 $f: X \rightarrow Y$ と集合族 $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(Y)$ に対して，

$$f^{-1}(\sigma(\mathcal{E})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$$

が成り立つ．特に $f: (X, \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))) \rightarrow (Y, \sigma(\mathcal{E}))$ は可測写像である．

Remark 30. したがって， Y 側の σ -加法族がある生成族で記述されていれば， X 側ではその生成族の逆像だけを調べればよい．可測集合の全体 $\mathcal{B}$ はしばしば超越的なので，その素性はよく分からないが，生成系 $\mathcal{E}$ の方はある程度分かりやすい構造を持っていることがある．例えば，開集合系 $\mathcal{O}$ が生成する Borel 集合系 $\mathcal{B}(\mathcal{O})$ などが典型的である．そのような場合にこの補題は威力を発揮する．

Proof. $\sigma(\mathcal{E})$ は Y 上の σ -加法族である。したがって Proposition 7.4 より $f^{-1}(\sigma(\mathcal{E}))$ は X 上の σ -加法族である。また $f^{-1}(\mathcal{E}) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{E}))$ だから、

$$\sigma(f^{-1}(\mathcal{E})) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{E}))$$

である。

逆向きを示す。

$$\mathcal{C} := \{B \subset Y \mid f^{-1}(B) \in \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))\}$$

とおく。 $\mathcal{C}$ は Y 上の σ -加法族である。しかも $\mathcal{E} \subset \mathcal{C}$ であるから、 $\sigma(\mathcal{E}) \subset \mathcal{C}$ である。したがって任意の $B \in \sigma(\mathcal{E})$ に対して $f^{-1}(B) \in \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$ となる。これは

$$f^{-1}(\sigma(\mathcal{E})) \subset \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$$

を意味する。以上より等号が成り立つ。

最後に、 $B \in \sigma(\mathcal{E})$ ならば $f^{-1}(B) \in \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$ であるから、述べた写像は可測である。 $\square$

Remark 31 (可測写像の定義はなぜ逆像か)。可測写像や連続写像の定義は、像ではなく逆像で書かれる。その理由は、逆像が補集合、可算和、可算共通部分といった集合演算を保つからである。実際、Proposition 7.3 より $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$ および $f^{-1}(\bigcup_n B_n) = \bigcup_n f^{-1}(B_n)$ が成り立つ。さらに Lemma 7.5 より、生成族について $f^{-1}(\sigma(\mathcal{E})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$ が成り立つ。

これに対して像 $f(B)$ は、一般には $f(X \setminus A) = Y \setminus f(A)$ も $f(\bigcap_n A_n) = \bigcap_n f(A_n)$ も満たさない。したがって「 σ -加法族の構造を保つ」という意味で自然なのは像ではなく逆像なのである。

7.3 可測関数の定義

拡大実数直線 $\overline{\mathbb{R}}$ の Borel 集合族を $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ と書く。

Lemma 7.6 (拡大実数直線の Borel 集合族)。 $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}) = \sigma(\{(-\infty, a] \mid a \in \mathbb{R}\})$ である。

Proof. $\mathcal{G} := \{(-\infty, a] \mid a \in \mathbb{R}\}$ とおく。各 $(-\infty, a]$ は $\overline{\mathbb{R}}$ の閉集合だから $\mathcal{G} \subset \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ である。したがって

$$\sigma(\mathcal{G}) \subset \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$$

である。

逆向きを示す。 $p, q \in \mathbb{Q}$, $p < q$ に対して

$$(p, \infty] = \overline{\mathbb{R}} \setminus (-\infty, p] \in \sigma(\mathcal{G})$$

であり、また

$$[-\infty, q) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (-\infty, q - \frac{1}{n}] \in \sigma(\mathcal{G})$$

である。したがって

$$(p, q) = (p, \infty] \cap [-\infty, q) \in \sigma(\mathcal{G})$$

も成り立つ。

拡大実数直線 $\bar{\mathbb{R}}$ の通常の順序位相は

$$\{[-\infty, q) \mid q \in \mathbb{Q}\} \cup \{(p, q) \mid p, q \in \mathbb{Q}, p < q\} \cup \{(p, \infty] \mid p \in \mathbb{Q}\}$$

を可算基底にもつ。この基底の各元は $\sigma(\mathcal{G})$ に属するので、任意の開集合は $\sigma(\mathcal{G})$ に属する。よって

$$\mathcal{B}(\bar{\mathbb{R}}) \subset \sigma(\mathcal{G})$$

である。以上より等号が成り立つ。 □

可測空間 $(X, \mathcal{M})$ と $E \in \mathcal{M}$ に対して、 E 上に制限された σ -加法族を

$$\mathcal{M}(E) := \{E \cap A \mid A \in \mathcal{M}\}$$

と書く。特に Lebesgue 可測集合 $E \in \mathcal{L}_d$ 上に制限された Lebesgue σ -加法族を

$$\mathcal{L}_d(E) := \{E \cap A \mid A \in \mathcal{L}_d\}$$

と書く。

Definition 7.7 (可測関数). 可測空間 $(X, \mathcal{M})$ 上の拡大実数値関数 $f: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ が $\mathcal{M}$ -可測関数であるとは、

$$f: (X, \mathcal{M}) \rightarrow (\bar{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\bar{\mathbb{R}}))$$

が Definition 7.2 の意味で可測写像であることをいう。特に X が Lebesgue 可測集合で $\mathcal{M} = \mathcal{L}_d(X)$ のとき、 f を Lebesgue 可測関数という。また、 $\mathcal{M}$ が Borel σ -加法族のとき、 f を Borel 可測関数という。

Definition 7.8 (可測関数空間の記号). 可測空間 $(X, \mathcal{M})$ 上の拡大実数値可測関数全体を $M(X; \bar{\mathbb{R}})$ と書く。文脈から値域が明らかなき場合は $M(X) := M(X; \bar{\mathbb{R}})$ と略記する。また、実数値可測関数全体を $M(X; \mathbb{R})$ 、非負可測関数全体を $M^+(X) := \{f \in M(X; \bar{\mathbb{R}}) \mid f \geq 0\}$ と書く。

σ -加法族を明示したいときは $M(X, \mathcal{M}; \bar{\mathbb{R}})$ のように書く。可測集合 $E \in \mathcal{M}$ について $M(E; \bar{\mathbb{R}})$ と書く場合は、相対可測空間 $(E, \mathcal{M}(E))$ 上の可測関数全体を意味する。

Theorem 7.9 (可測関数の判定法). $(X, \mathcal{M})$ を可測空間とし、 $f: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ とする。次は同値である。

1. f は $\mathcal{M}$ -可測である
2. 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して $\{x \in X \mid f(x) > a\}$ は $\mathcal{M}$ に属する
3. 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して $\{x \in X \mid f(x) \geq a\}$ は $\mathcal{M}$ に属する
4. 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して $\{x \in X \mid f(x) < a\}$ は $\mathcal{M}$ に属する
5. 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して $\{x \in X \mid f(x) \leq a\}$ は $\mathcal{M}$ に属する

Remark 32 (拡大実数の閾値). 上の判定法では閾値を $a \in \mathbb{R}$ としたが、 $a \in \bar{\mathbb{R}}$ としても同値な判定法が得られる。有限の a については上の定理で扱っている。また $a = \infty$ や $a = -\infty$ の場合も、例えば $\{f < \infty\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f < n\}$, $\{f > -\infty\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f > -n\}$ のように、実数閾値のレベル集合から可算和・可算共通部分で表せる。以後は必要に応じて、実数閾値版と拡大実数閾値版を区別せずに使う。

Remark 33 (レベル集合の略記). 以後、 $f: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ と $B \subset \bar{\mathbb{R}}$ に対して

$$\{f \in B\} := \{x \in X \mid f(x) \in B\} = f^{-1}(B)$$

と書く．また $a \in \mathbb{R}$ に対して

$$\begin{aligned}\{f > a\} &:= \{x \in X \mid f(x) > a\} = f^{-1}((a, \infty]), \\ \{f \geq a\} &:= \{x \in X \mid f(x) \geq a\} = f^{-1}([a, \infty))\end{aligned}$$

などを書く．さらに $f, g: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ に対して

$$\{f > g\} := \{x \in X \mid f(x) > g(x)\}$$

などを書く．定義域 X は文脈から判断する．

Proof. (1) $\Rightarrow$ (2) $(a, \infty] \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ だから，可測性の定義より $f^{-1}((a, \infty]) = \{x \in X \mid f(x) > a\}$ は可測である．

(2) $\Rightarrow$ (3) 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して

$$\{f \geq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{f > a - \frac{1}{n}\right\}$$

である．右辺は可測集合の可算共通部分だから可測である．

(3) $\Rightarrow$ (4)

$$\{f < a\} = X \setminus \{f \geq a\}$$

だから可測である．

(4) $\Rightarrow$ (5)

$$\{f \leq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{f < a + \frac{1}{n}\right\}$$

だから可測である．

(5) $\Rightarrow$ (1) $\mathcal{G} := \{(-\infty, a] \mid a \in \mathbb{R}\}$ とおく．仮定より $f^{-1}(\mathcal{G}) \subset \mathcal{M}$ である． $\mathcal{M}$ は σ -加法族だから $\sigma(f^{-1}(\mathcal{G})) \subset \mathcal{M}$ である．一方，Lemmas 7.5 and 7.6より

$$f^{-1}(\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{G})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{G}))$$

である．したがって任意の $B \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ に対して $f^{-1}(B) \in \mathcal{M}$ であり， f は $\mathcal{M}$ -可測である． $\square$

7.4 基本例

Example 7.10 (連続関数)． $(X, \mathcal{O})$ を位相空間とし， $\mathcal{B}(X) := \sigma(\mathcal{O})$ とする．連続関数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ は Borel 可測である．

Proof. $\mathbb{R}$ には通常の位相を入れる．連続性より，任意の開集合 $U \subset \mathbb{R}$ に対して $f^{-1}(U) \in \mathcal{O}$ である．したがって

$$f^{-1}(\mathcal{O}(\mathbb{R})) \subset \mathcal{B}(X)$$

である．ここで $\mathcal{O}(\mathbb{R})$ は $\mathbb{R}$ の開集合全体を表す．Lemma 7.5より

$$f^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{O}(\mathbb{R}))) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{O}(\mathbb{R}))) \subset \mathcal{B}(X)$$

である．よって $f: (X, \mathcal{B}(X)) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ は可測写像であり， f は Borel 可測である． $\square$

Example 7.11 (指示関数). $(X, \mathcal{M})$ を可測空間とする. $A \in \mathcal{M}$ なら $1_A \in M(X; \mathbb{R})$ である.

Proof. 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して

$$\{1_A > a\} = \begin{cases} \emptyset & (a \geq 1), \\ A & (0 \leq a < 1), \\ X & (a < 0). \end{cases}$$

いずれも可測だから, Theorem 7.9より 1_A は可測である. $\square$

Example 7.12 (Dirichlet 関数). $f = 1_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ は $[0, 1]$ 上 Lebesgue 可測である.

Proof. 既に見た通り $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ は Lebesgue 可測である. したがって Example 7.11を $([0, 1], \mathcal{L}_1([0, 1]))$ に適用すれば, f は可測である. $\square$

Remark 34. Dirichlet 関数は Riemann 積分できなかったが, Lebesgue 積分論ではまず「可測である」ことが分かる. 積分できるかどうかは次章で考える.

7.5 ベクトル値可測写像と合成

Proposition 7.13 (有限個の可測関数をまとめた写像). $(X, \mathcal{M})$ を可測空間とし, $f_1, \dots, f_n \in M(X; \mathbb{R})$ とする. このとき $F : X \rightarrow \mathbb{R}^n$, $F(x) := (f_1(x), \dots, f_n(x))$ は可測である.

Proof. $\mathcal{C} := \{B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \mid F^{-1}(B) \in \mathcal{M}\}$ とおく. $\mathcal{C}$ は σ -加法族である.

任意の $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ に対して

$$F^{-1}((-\infty, a_1] \times \cdots \times (-\infty, a_n]) = \bigcap_{k=1}^n \{x \in X \mid f_k(x) \leq a_k\}$$

であり, 右辺は可測である. したがって

$$(-\infty, a_1] \times \cdots \times (-\infty, a_n] \in \mathcal{C}.$$

ところが, このような直方体は $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ を生成するから $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{C}$ である. よって F は可測である. $\square$

Theorem 7.14 (可測写像の合成). $(X, \mathcal{M})$, $(Y, \mathcal{N})$, $(Z, \mathcal{P})$ を可測空間とする. $F : (X, \mathcal{M}) \rightarrow (Y, \mathcal{N})$ と $G : (Y, \mathcal{N}) \rightarrow (Z, \mathcal{P})$ が可測写像なら, $G \circ F : (X, \mathcal{M}) \rightarrow (Z, \mathcal{P})$ も可測写像である.

Proof. 任意の $B \in \mathcal{P}$ を取る. G は可測だから $G^{-1}(B) \in \mathcal{N}$ であり, さらに F は可測だから $(G \circ F)^{-1}(B) = F^{-1}(G^{-1}(B)) \in \mathcal{M}$ である. したがって $G \circ F$ は可測である. $\square$

Corollary 7.15 (連続写像との合成). $(X, \mathcal{M})$ を可測空間とする. $F : (X, \mathcal{M}) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ を可測写像, $\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ を連続関数とする. このとき $\Phi \circ F : X \rightarrow \mathbb{R}$ は $\mathcal{M}$ -可測である.

Proof. Φ は連続だから, Example 7.10より $\Phi : (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ は可測写像である. したがって Theorem 7.14より $\Phi \circ F$ は可測である. $\square$

Corollary 7.16 (代数演算と合成). $(X, \mathcal{M})$ を可測空間とし, $f, g \in M(X; \mathbb{R})$ とする. このとき次が成り立つ.

1. 任意の $c \in \mathbb{R}$ に対して cf は可測である
2. $f + g$ と fg は可測である
3. $\max(f, g)$ と $\min(f, g)$ は可測である
4. $p > 0$ に対して $|f|^p$ は可測である
5. $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が連続なら $\phi \circ f$ は可測である

Proof. 1. $\Phi(t) := ct$ は連続だから, Corollary 7.15を $n = 1$ に適用すればよい.

2. $\Phi(u, v) := u + v$ と $\Psi(u, v) := uv$ は $\mathbb{R}^2$ 上連続である. また $(f, g): X \rightarrow \mathbb{R}^2$ は Proposition 7.13より可測である. よって $f + g = \Phi \circ (f, g)$ と $fg = \Psi \circ (f, g)$ は可測である.
3. $\Phi(u, v) := \max(u, v)$ と $\Psi(u, v) := \min(u, v)$ は連続だから, 同様に従う.
4. $\phi(t) := |t|^p$ は連続だから従う.
5. Corollary 7.15そのものである.

□

Proposition 7.17 (逆数). $(X, \mathcal{M})$ を可測空間とし, $f \in M(X; \mathbb{R})$ とする. このとき $E_0 := \{x \in X \mid f(x) \neq 0\}$ は $\mathcal{M}$ に属し, $1/f: E_0 \rightarrow \mathbb{R}$ は $\mathcal{M}(E_0)$ -可測である. 特に $f(x) \neq 0$ がすべての $x \in X$ で成り立つなら, $1/f$ は X 上可測である.

Proof. まず

$$E_0 = \{f > 0\} \cup \{f < 0\}$$

だから $E_0 \in \mathcal{M}$ である.

$h := 1/f: E_0 \rightarrow \mathbb{R}$ とおく. 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して

$$\{h > a\} = \begin{cases} E_0 \cap \{0 < f < 1/a\} & (a > 0), \\ E_0 \cap \{f > 0\} & (a = 0), \\ E_0 \cap (\{f > 0\} \cup \{f < 1/a\}) & (a < 0) \end{cases}$$

である. 右辺はいずれも $\mathcal{M}(E_0)$ に属する. よって Theorem 7.9より h は $\mathcal{M}(E_0)$ -可測である. □

7.6 不等式・極限で作られる関数

Proposition 7.18 (比較からできる集合). $(X, \mathcal{M})$ を可測空間とし, $f, g \in M(X)$ とする. このとき次の集合はすべて $\mathcal{M}$ に属する.

$$\{x \in X \mid f(x) > g(x)\}, \quad \{x \in X \mid f(x) \geq g(x)\}, \quad \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$$

Proof. まず $\{f > g\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{f > q\} \cap \{g < q\})$ を示す. 左辺に x が属するとする. すると $f(x) > g(x)$ だから, 有理数の稠密性より $g(x) < q < f(x)$ を満たす $q \in \mathbb{Q}$ が存在する. したがって x は右辺に属する. 逆向きは明らかである. 右辺は可測集合の可算和だから可測である.

続いて

$$\{f \geq g\} = X \setminus \{g > f\}$$

だから可測である.

そして

$$\{f = g\} = \{f \geq g\} \cap \{g \geq f\}$$

だから可測である. □

Definition 7.19 (各点の上限・下限・上極限・下極限・極限関数). 関数列 $f_n : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ に対し, $\sup_n f_n, \inf_n f_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ を各点 $x \in X$ で次のように定義する.

$$\begin{aligned} \left(\sup_n f_n\right)(x) &:= \sup\{f_n(x) \mid n \in \mathbb{N}\}, & \left(\inf_n f_n\right)(x) &:= \inf\{f_n(x) \mid n \in \mathbb{N}\}, \\ \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n\right)(x) &:= \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup\{f_k(x) \mid k \geq n\}, & \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n\right)(x) &:= \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf\{f_k(x) \mid k \geq n\}. \end{aligned}$$

さらに, すべての $x \in X$ で $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ が $\bar{\mathbb{R}}$ の意味で存在するとき, 極限関数 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ を

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n\right)(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

で定義する. このとき関数として

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

である.

Proposition 7.20 (可算上限・可算下限の可測性). $(X, \mathcal{M})$ を可測空間とし, $f_n \in M(X)$ ($n \in \mathbb{N}$) とする. このとき,

$$\sup_n f_n, \quad \inf_n f_n$$

は $\mathcal{M}$ -可測である.

Proof. 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して

$$\left\{\sup_n f_n > a\right\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n > a\}$$

である. 右辺は可測集合の可算和だから可測である. よって $\sup_n f_n$ は可測である.

また任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して

$$\left\{\inf_n f_n < a\right\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n < a\}$$

である. 右辺は可測集合の可算和だから可測である. よって $\inf_n f_n$ も可測である. □

Proposition 7.21 (上極限・下極限・極限関数の可測性). $(X, \mathcal{M})$ を可測空間とし, $f_n \in M(X)$ ($n \in \mathbb{N}$) とする. このとき

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

は $\mathcal{M}$ -可測である. さらに, もし各点で極限が存在し,

$$f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$$

とおくなら, f も $\mathcal{M}$ -可測である.

Proof. 定義により

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{k \geq n} f_k, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{k \geq n} f_k.$$

右辺は可測関数に対する可算上限・可算下限で作られているから可測である。

さらに各点で極限が存在するなら

$$f = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

だから f は可測である。 □

7.7 ほとんど至る所 (almost everywhere)

Definition 7.22 (ほとんど至る所 (almost everywhere)). 測度空間 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 上の述語 P (つまり, 各点 $x \in X$ に命題 $P(x)$ を対応付ける写像) と可測集合 $E \in \mathcal{M}$ に対し, 「 P が E 上ほとんど至る所 (almost everywhere) 成り立つ」または「ほとんど至る所の点 $x \in E$ で P が成り立つ」

$$P \text{ } \mu\text{-a.e. on } E, \quad P(x) \text{ at } \mu\text{-a.e. } x \in E$$

とは, P が成り立たない点の集合が μ -零集合となることをいう

$$\exists N \in \mathcal{M} \text{ such that } \mu(N) = 0 \text{ and } \{x \in E \mid \neg P(x)\} \subset N.$$

Proposition 7.23. 測度空間 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ と $E \in \mathcal{M}$ を固定する. E 上の拡大実数値関数全体において, $f \sim g \iff f = g \text{ } \mu\text{-a.e. on } E$ で定める関係 $\sim$ は同値関係である。

Proof. 反射律 $\{f \neq f\} = \emptyset$ だから $f \sim f$ である。

対称律 $\{f \neq g\} = \{g \neq f\}$ だから $f \sim g$ なら $g \sim f$ である。

推移律 $f \sim g$ かつ $g \sim h$ とする. このとき

$$\{f \neq g\} \subset N_1, \quad \{g \neq h\} \subset N_2$$

かつ $\mu(N_1) = \mu(N_2) = 0$ を満たす $N_1, N_2 \in \mathcal{M}$ が存在する. すると $\{f \neq h\} \subset \{f \neq g\} \cup \{g \neq h\}$ である. したがって

$$\{f \neq h\} \subset N_1 \cup N_2$$

であり, $N_1 \cup N_2$ は零集合である. したがって $f \sim h$ である。 □

Proposition 7.24 (a.e. 修正による可測性). $(X, \mathcal{M}, \mu)$ を完備な測度空間とし, $E \in \mathcal{M}$ とする. $f \in M(E)$ とし, $g: E \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ が

$$f = g \text{ } \mu\text{-a.e. on } E$$

を満たすとする. このとき g も $M(E)$ -可測である。

Proof.

$$A := \{x \in E \mid f(x) \neq g(x)\}$$

とおく. $f = g$ が μ -a.e. on E で成り立つから, $A \subset N$ かつ $\mu(N) = 0$ を満たす $N \in \mathcal{M}$ が存在する. 測度空間は完備なので, A および A の任意の部分集合は $\mathcal{M}$ に属する. 特にそれらは $M(E)$ に属する。

任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して

$$\{g > a\} = (\{f > a\} \cap (E \setminus A)) \cup (\{g > a\} \cap A)$$

である。右辺第1項は可測であり、第2項は A の部分集合だから可測である。よって

$$\{g > a\}$$

は可測である。したがって Theorem 7.9より g は $\mathcal{M}(E)$ -可測である。 $\square$

7.8 概収束

Definition 7.25 (概収束). 測度空間 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ と $E \in \mathcal{M}$ を固定し, $f_n, f: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ とする. $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ が f に概収束する, または a.e. 収束するとは, ある μ -零集合 $N \in \mathcal{M}$ が存在して, すべての $x \in E \setminus N$ に対して数列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ が $\mathbb{R}$ の意味で $f(x)$ に収束することをいう. このとき

$$f_n \rightarrow f \quad \mu\text{-a.e. on } E$$

と書く. つまり, $\{x \in E \mid f_n(x) \not\rightarrow f(x)\}$ が μ -零集合に含まれることをいう. 各 f_n や f を零集合上で変更しても, 例外集合は可算和をとるだけなので, この条件は a.e. 同値類に対してもよく定義されている.

Corollary 7.26 (概収束の極限の可測性). $(X, \mathcal{M}, \mu)$ を完備な測度空間とし, $E \in \mathcal{M}$ とする. $f_n \in M(E)$ ($n \in \mathbb{N}$) とし,

$$f_n \rightarrow f \quad \mu\text{-a.e. on } E$$

とする. このとき f は $\mathcal{M}(E)$ -可測である.

Proof.

$$g := \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$$

とおくと, Proposition 7.21を可測空間 $(E, \mathcal{M}(E))$ に適用して, g は $\mathcal{M}(E)$ -可測である. また極限が存在する点では

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

である. したがって

$$f = g \quad \mu\text{-a.e. on } E.$$

ゆえに Proposition 7.24より f は $\mathcal{M}(E)$ -可測である. $\square$

7.9 解釈とまとめ

可測関数空間 $M(X)$ の元とは, Theorem 7.9で見たように $\{f > a\}$ のようなレベル集合が可測である関数であった. つまり, 関数の値そのものより, その値をとる領域の幾何学が測度で追えることが本質である.

本章で得た重要な事実は次の通りである.

1. 連続関数と指示関数は可測である
2. $M(X; \mathbb{R})$ は和・積・逆数・合成で閉じている (Corollary 7.16 and Proposition 7.17)

3. $M(X)$ は $\sup, \inf, \limsup, \liminf, \lim$ で閉じている (Propositions 7.20 and 7.21)
4. 完備な測度空間では, 零集合上で値を変えても可測性は変わらない (Proposition 7.24)

次章では, Lebesgue 可測関数に対して Lebesgue 積分を定義する. その出発点は,

指示関数 $\rightarrow$ 単関数 $\rightarrow$ 一般の可測関数

という拡張である.

第 8 章

Lebesgue 積分

■本章の目標 可測関数が準備できたので、いよいよ Lebesgue 積分を定義する。単関数、非負可測関数、符号付可測関数の順に測度空間上の積分を定義し、その基本性質と Riemann 積分との関係を確認する。

以後、本章の一般論では測度空間 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ を固定し、順を追って可測関数 $f \in M(X)$ の測度 μ による可測集合 $E \in \mathcal{M}$ 上の Lebesgue 積分 $\int_E f d\mu$ を定義する。これは $\int_E f(x) d\mu(x)$ とか $\int_E f(x) \mu(dx)$ と書くこともある。なお、Lebesgue 測度 λ による Lebesgue 可測関数 $f: (\mathbb{R}^d, \mathcal{L}_d) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$ の Lebesgue 積分を、(狭義の) Lebesgue 積分と定義するテキストもあるが、本講義では特に区別しない。

8.1 単関数の積分

Definition 8.1 (非負単関数). 写像 $s: X \rightarrow [0, \infty)$ が非負の単関数 (simple function) または階段関数 (step function) であるとは、有限個の非負実数 $a_1, \dots, a_n$ と互いに素な可測集合 $A_1, \dots, A_n \subset X$ を用いて $s = \sum_{k=1}^n a_k 1_{A_k}$ と書けることをいう。非負単関数全体を $S^+(X)$ と書く。

Remark 35. 単関数は関数値が有限個しかない可測関数であり、 $S^+(X) = \{\sum_{k=1}^n a_k 1_{A_k} \mid a_k \geq 0, \bigsqcup_{k=1}^n A_k = X, n \in \mathbb{N}\}$ と書ける。 $S^+(X) \subset M^+(X)$ である。特に指示関数 1_A は最も基本的な単関数である。

Definition 8.2 (単関数の積分). 非負単関数 $s \in S^+(X)$ を $s = \sum_{k=1}^n a_k 1_{A_k}$ と書くとき、

$$\int_X s d\mu := \sum_{k=1}^n a_k \mu(A_k)$$

と定める。

Proposition 8.3 (単関数の積分の well-definedness). 非負単関数 s の表示の仕方によらず、 $\int_X s d\mu$ は同じ値を与える。

Proof. $s = \sum_{i=1}^n a_i 1_{A_i} = \sum_{j=1}^m b_j 1_{B_j}$ と 2 通りに表したとする。ここで $\{A_i\}$ と $\{B_j\}$ はそれぞれ互いに素で可測である。各 i, j に対して $C_{ij} := A_i \cap B_j$ とおくと、 $\{C_{ij}\}_{i,j}$ は互いに素な可測集合族であり、 $A_i = \bigsqcup_{j=1}^m C_{ij}$, $B_j = \bigsqcup_{i=1}^n C_{ij}$ が成り立つ。また $x \in C_{ij}$ なら $s(x) = a_i = b_j$ だから、 C_{ij} 上では係数が一致する。ゆえに測度の可算加法性より

$$\sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i) = \sum_{i,j} a_i \mu(C_{ij}) = \sum_{i,j} b_j \mu(C_{ij}) = \sum_{j=1}^m b_j \mu(B_j).$$

したがって積分値は表示に依らない.

□

Example 8.4. 1. 可測集合 $A \subset X$ に対して $\int_X 1_A d\mu = \mu(A)$ である
2. 定数関数 $c \geq 0$ に対して $\int_X c d\mu = c\mu(X)$ である

Proposition 8.5 (単関数の基本性質). $s, t \in S^+(X)$ と $c \geq 0$ に対して次が成り立つ.

1. $\int_X (s+t) d\mu = \int_X s d\mu + \int_X t d\mu$
2. $\int_X cs d\mu = c \int_X s d\mu$
3. $s \leq t$ なら $\int_X s d\mu \leq \int_X t d\mu$

Proof. まず $s = \sum_{i=1}^n a_i 1_{A_i}$, $t = \sum_{j=1}^m b_j 1_{B_j}$ と書く. 共通細分 $C_{ij} := A_i \cap B_j$ を取れば, $s+t = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (a_i + b_j) 1_{C_{ij}}$ である. したがって

$$\int_X (s+t) d\mu = \sum_{i,j} (a_i + b_j) \mu(C_{ij}) = \sum_i a_i \mu(A_i) + \sum_j b_j \mu(B_j) = \int_X s d\mu + \int_X t d\mu.$$

これで (1) が従う.

(2) は $cs = \sum_{i=1}^n (ca_i) 1_{A_i}$ と書けば直ちに従う.

(3) を示す. $t-s$ は非負単関数であるから (1), (2) より $\int_X t d\mu = \int_X s d\mu + \int_X (t-s) d\mu \geq \int_X s d\mu$ である. □

8.2 非負可測関数の積分

Definition 8.6 (非負可測関数の積分). 非負可測関数 $f \in M^+(X)$ に対して

$$\int_X f d\mu := \sup \left\{ \int_X s d\mu \mid s \in S^+(X), 0 \leq s \leq f \right\}$$

と定める.

Remark 36. この定義は構成的でなく, 具体的な計算法は示されていない. 以下に述べる単関数近似は Lebesgue 積分の具体的な計算法 (構成) を与える. これは Lebesgue 積分が俗に「横切り」の積分と説明される所以である. 単関数近似自体は後述の単調収束定理の系であり, 計算法としても非常にナイーブで効率が悪い. 実用的にはより効率的な数値積分アルゴリズムが多数考案されている.

Lemma 8.7 (単関数による近似). 任意の $f \in M^+(X)$ に対して, $S^+(X)$ の列 $\{s_n\}_{n=1}^\infty$ で $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq f$ かつ $s_n(x) \rightarrow f(x)$ ($x \in X$) を満たすものが存在する.

Proof. 各 $n \in \mathbb{N}$ に対して

$$s_n(x) := \begin{cases} \frac{k}{2^n} & \left(\frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n}, 0 \leq k \leq n2^n - 1 \right), \\ n & (f(x) \geq n) \end{cases}$$

と定める. すると s_n は有限個の値しかとらず, 各値をとる集合は $\{x \in X \mid k/2^n \leq f(x) < (k+1)/2^n\}$ または $\{x \in X \mid f(x) \geq n\}$ の形で書けるので可測である. したがって s_n は単関数である.

また定義から $0 \leq s_n(x) \leq f(x)$ が成り立つ。さらに、 $f(x) < \infty$ のとき $n > f(x)$ なら $0 \leq f(x) - s_n(x) < 2^{-n}$ であり、 $f(x) = \infty$ のときは $s_n(x) = n \rightarrow \infty$ である。したがって $s_n(x) \rightarrow f(x)$ である。

最後に、二進展開の精度が上がるので $s_n(x) \leq s_{n+1}(x)$ が成り立つ。よって所望の単関数列を得る。 $\square$

Theorem 8.8 (非負可測関数の積分は単関数近似の極限). $f \in M^+(X)$ とし、 $s_n \in S^+(X)$ を $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq f$ かつ $s_n \rightarrow f$ を満たす単関数列とする。このとき $\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X s_n d\mu$ が成り立つ。

Proof. 各 n について $s_n \leq f$ だから、定義より $\int_X s_n d\mu \leq \int_X f d\mu$ である。また $s_n \leq s_{n+1}$ だから、単関数の単調性より $\int_X s_n d\mu \leq \int_X s_{n+1} d\mu$ である。したがって列 $\{\int_X s_n d\mu\}_{n=1}^\infty$ は単調増加であり、 $L := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X s_n d\mu$ が存在して $L \leq \int_X f d\mu$ である。

逆向きの不等式を示すため、 $t \leq f$ を満たす任意の非負単関数 $t = \sum_{j=1}^m a_j 1_{A_j}$ を取る。ここで $a_j \geq 0$ 、 A_j は互いに素な可測集合とする。任意の $0 < \alpha < 1$ に対して、各 j, n に $A_{j,n}^{(\alpha)} := A_j \cap \{x \in X \mid s_n(x) \geq \alpha a_j\}$ とおく。 $s_n(x) \uparrow f(x) \geq a_j$ が A_j 上で成り立つので、 $A_{j,1}^{(\alpha)} \subset A_{j,2}^{(\alpha)} \subset \dots$ かつ $\bigcup_{n=1}^\infty A_{j,n}^{(\alpha)} = A_j$ である。

そこで $u_n^{(\alpha)} := \sum_{j=1}^m \alpha a_j 1_{A_{j,n}^{(\alpha)}}$ とおくと、 $u_n^{(\alpha)}$ は非負単関数であり、 $A_{j,n}^{(\alpha)}$ 上では $\alpha a_j \leq s_n$ だから $u_n^{(\alpha)} \leq s_n$ が成り立つ。したがって $\int_X u_n^{(\alpha)} d\mu \leq \int_X s_n d\mu \leq L$ である。

一方、測度の下からの連続性より $\mu(A_{j,n}^{(\alpha)}) \rightarrow \mu(A_j)$ であるから、

$$\int_X u_n^{(\alpha)} d\mu = \sum_{j=1}^m \alpha a_j \mu(A_{j,n}^{(\alpha)}) \rightarrow \sum_{j=1}^m \alpha a_j \mu(A_j) = \alpha \int_X t d\mu.$$

よって $\alpha \int_X t d\mu \leq L$ である。 $\alpha \uparrow 1$ とすれば $\int_X t d\mu \leq L$ である。 $t \leq f$ を満たす単関数 t は任意であったから、定義より $\int_X f d\mu \leq L$ である。以上より $\int_X f d\mu = L$ が従う。 $\square$

Proposition 8.9 (非負可測関数の基本性質). $f, g \in M^+(X)$ と $c \geq 0$ に対して次が成り立つ。

1. $\int_X (f + g) d\mu = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu$
2. $\int_X c f d\mu = c \int_X f d\mu$
3. $f \leq g$ なら $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$

Proof. 単関数列 $s_n \uparrow f$, $t_n \uparrow g$ を取る。すると $s_n + t_n \uparrow f + g$, $c s_n \uparrow c f$ である。したがって Theorem 8.8 and Proposition 8.5より

$$\int_X (f + g) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X (s_n + t_n) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_X s_n d\mu + \int_X t_n d\mu \right) = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu,$$

および $\int_X c f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X c s_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} c \int_X s_n d\mu = c \int_X f d\mu$ を得る。

また $f \leq g$ なら、 f 以下の非負単関数はすべて g 以下でもある。したがって上限をとれば $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$ であり、(3) が従う。 $\square$

Definition 8.10 (部分集合上の積分). $A \subset X$ を可測集合とする。非負可測関数 $f \in M^+(X)$ に対して $\int_A f d\mu := \int_X f 1_A d\mu$ と定める。符号付可測関数の場合も同様に定める。

Proposition 8.11 (集合に関する加法性). $A, B \subset X$ を互いに素な可測集合とし、 $f \in M^+(X)$ とする。このとき $\int_{A \cup B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$ が成り立つ。

Proof. $1_{A \cup B} = 1_A + 1_B$ だから, 非負可測関数の加法性より

$$\int_{A \cup B} f d\mu = \int_X f 1_{A \cup B} d\mu = \int_X f 1_A d\mu + \int_X f 1_B d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu.$$

□

8.3 零集合と almost everywhere

Proposition 8.12 (零集合上の積分). $N \subset X$ が可測で $\mu(N) = 0$ ならば, 任意の $f \in M^+(X)$ に対して $\int_N f d\mu = 0$ が成り立つ.

Proof. 定義より

$$\int_N f d\mu = \sup \left\{ \int_N s d\mu \mid 0 \leq s \leq f, s \text{ は単関数} \right\}.$$

ところが N 上の任意の単関数 $s = \sum_{k=1}^n a_k 1_{A_k}$ について, 各 $A_k \subset N$ だから $\mu(A_k) \leq \mu(N) = 0$ である. したがって $\int_N s d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \mu(A_k) = 0$ である. ゆえに上限も 0 である. □

Proposition 8.13 (非負関数の a.e. 不変性). $f, g \in M^+(X)$ とする. $f = g$ a.e. on X ならば $\int_X f d\mu = \int_X g d\mu$ が成り立つ.

Proof. $N := \{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\}$ とおくと $\mu(N) = 0$ である. したがって Proposition 8.12 より $\int_N f d\mu = \int_N g d\mu = 0$ である. また $X = (X \setminus N) \sqcup N$ だから, 集合に関する加法性より

$$\int_X f d\mu = \int_{X \setminus N} f d\mu + \int_N f d\mu = \int_{X \setminus N} g d\mu + \int_N g d\mu = \int_X g d\mu.$$

□

Proposition 8.14 (非負関数の積分が 0 であることの判定). $f \in M^+(X)$ に対して, 次は同値である.

1. $\int_X f d\mu = 0$
2. $f = 0$ a.e. on X

Proof. (2) $\Rightarrow$ (1) $f = 0$ a.e. なら, Proposition 8.13 を $g = 0$ に適用して $\int_X f d\mu = \int_X 0 d\mu = 0$ である.

(1) $\Rightarrow$ (2) 各 $n \in \mathbb{N}$ に対して $A_n := \{x \in X \mid f(x) \geq 1/n\}$ とおく. すると $n^{-1} 1_{A_n} \leq f$ だから単調性より

$$\frac{1}{n} \mu(A_n) = \int_X \frac{1}{n} 1_{A_n} d\mu \leq \int_X f d\mu = 0.$$

よって $\mu(A_n) = 0$ である. 一方, $\{x \in X \mid f(x) > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ だから可算加法性より $\mu(\{f > 0\}) = 0$ である. したがって $f = 0$ a.e. である. □

8.4 実数値符号付可測関数の積分

Definition 8.15 (正部分と負部分). $f \in M(X; \mathbb{R})$ に対して $f^+ := \max(f, 0)$, $f^- := \max(-f, 0)$ を f の正部分, 負部分という.

Remark 37. 常に $f = f^+ - f^-$, $|f| = f^+ + f^-$ が成り立つ。したがって符号付関数の積分は、非負関数の積分に帰着できる。

Definition 8.16 (可積分関数). $f \in M(X; \mathbb{R})$ が可積分であるとは, $\int_X f^+ d\mu < \infty$ かつ $\int_X f^- d\mu < \infty$ が成り立つことをいう。このとき $\int_X f d\mu := \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu$ で定める。可積分関数全体を $\mathcal{L}^1(X)$ と書く。測度を明示したいときは $\mathcal{L}^1(X, \mu)$ と書く。

Remark 38. $\infty - \infty$ は定義しないので、正部分と負部分の両方が有限であるときにだけ符号付関数の積分を定義する。この条件は、後で見るように $\int_X |f| d\mu < \infty$ と同値である。

Remark 39 (Bochner 積分との関係). この講義ではまず、教科書でよく採用される f^+ と f^- に分ける方法で実数値関数の積分を定義している。これは符号付き関数を非負関数の積分に帰着する自然な定義である。

一方で、後で関数解析を扱うと、実数値関数だけでなく $\mathbb{R}^n$ 値や、さらに一般のノルムをもつ線形空間に値をとる関数の積分も必要になる。そのような広い枠組みでは、正部分・負部分に分ける代わりに、ノルム $\|f(x)\|$ が可積分であることを仮定して積分を定める。この積分を Bochner 積分という。

Bochner 積分は無限次元の Banach 空間値関数まで含むが、Banach 空間はまだ本講義では扱っていない。この段階では、分からない場合は単に「実数値の符号付き関数」または「有限次元ベクトル値関数」の積分だと思って読めばよい。実数値関数については、Bochner 積分は上で定義した $f^+ - f^-$ による Lebesgue 積分と一致する。

Proposition 8.17 (表示の独立性). $f = u - v = u' - v'$ と書け, u, v, u', v' がすべて非負可測で $\int_X u d\mu, \int_X v d\mu, \int_X u' d\mu, \int_X v' d\mu < \infty$ とする。このとき $\int_X u d\mu - \int_X v d\mu = \int_X u' d\mu - \int_X v' d\mu$ が成り立つ。

Proof. $u - v = u' - v'$ だから $u + v' = u' + v$ である。両辺は非負可測関数なので、加法性より

$$\int_X u d\mu + \int_X v' d\mu = \int_X (u + v') d\mu = \int_X (u' + v) d\mu = \int_X u' d\mu + \int_X v d\mu.$$

したがって移項して $\int_X u d\mu - \int_X v d\mu = \int_X u' d\mu - \int_X v' d\mu$ を得る。□

Theorem 8.18 (可積分性と絶対値). $f \in M(X; \mathbb{R})$ に対して、次は同値である。

1. $f \in \mathcal{L}^1(X)$
2. $|f| \in \mathcal{L}^1(X)$

さらに、このとき $\int_X |f| d\mu = \int_X f^+ d\mu + \int_X f^- d\mu$ が成り立つ。

Proof. $|f| = f^+ + f^-$ だから、非負可測関数の加法性より $\int_X |f| d\mu = \int_X f^+ d\mu + \int_X f^- d\mu$ である。したがって右辺が有限であることと $\int_X f^+ d\mu < \infty, \int_X f^- d\mu < \infty$ が成り立つことは同値である。これはまさに f の可積分性の定義である。□

Corollary 8.19 (優関数による可積分性の判定). $f \in M(X; \mathbb{R})$ とし, $g \in \mathcal{L}^1(X)$ かつ $g \geq 0$ a.e. on X とする。もし $|f| \leq g$ a.e. on X ならば f は可積分である。

Proof. 仮定より $|f| \leq g$ a.e. on X である。零集合上で値を変えても非負関数の積分は変わらないので、単調性より $\int_X |f| d\mu \leq \int_X g d\mu < \infty$ である。ゆえに Theorem 8.18より f は可積分である。□

Corollary 8.20 (可積分関数は有限値を a.e. でとる). $f \in \mathcal{L}^1(X)$ ならば $|f| < \infty$ a.e. on X が成り立つ.

Proof. $N := \{x \in X \mid |f(x)| = \infty\}$ とおく. 各 $n \in \mathbb{N}$ について $n1_N \leq |f|$ だから, 単調性より $n\mu(N) = \int_X n1_N d\mu \leq \int_X |f| d\mu < \infty$ である. これがすべての n で成り立つためには $\mu(N) = 0$ でなければならない. $\square$

Proposition 8.21 (零集合上の任意の関数). $N \subset X$ が可測で $\mu(N) = 0$ ならば, 任意の $f \in M(X; \mathbb{R})$ は N 上で可積分であり, $\int_N f d\mu = 0$ が成り立つ.

Proof. 非負可測関数については零集合上の積分は 0 である (Proposition 8.12). したがって $\int_N f^+ d\mu = \int_N f^- d\mu = 0$ である. よって f は N 上で可積分で, $\int_N f d\mu = \int_N f^+ d\mu - \int_N f^- d\mu = 0$ となる. $\square$

Proposition 8.22 (符号付関数の a.e. 不変性). $f, g \in M(X; \mathbb{R})$ とする. $f = g$ a.e. on X で, $f \in \mathcal{L}^1(X)$ ならば $g \in \mathcal{L}^1(X)$ であり, $\int_X f d\mu = \int_X g d\mu$ が成り立つ.

Proof. $N := \{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\}$ とおくと $\mu(N) = 0$ である. $X \setminus N$ 上では $|g| = |f|$ であり, N 上の積分はどちらも 0 だから

$$\int_X |g| d\mu = \int_{X \setminus N} |g| d\mu + \int_N |g| d\mu = \int_{X \setminus N} |f| d\mu \leq \int_X |f| d\mu < \infty.$$

よって g も可積分である.

さらに

$$\int_X f d\mu = \int_{X \setminus N} f d\mu + \int_N f d\mu = \int_{X \setminus N} g d\mu + \int_N g d\mu = \int_X g d\mu.$$

$\square$

Definition 8.23 (L^1 空間). $\mathcal{L}^1(X)$ を a.e. 同値関係で割った商集合を $L^1(X) := \mathcal{L}^1(X)/\sim$ と書く. Proposition 8.22 より, 積分値 $\int_X f d\mu$ は代表元の取り方に依らず $L^1(X)$ 上で定まる. 測度を明示したいときは $L^1(X, \mu)$ と書く.

8.5 積分の絶対連続性

Theorem 8.24 (積分の絶対連続性). $f \in \mathcal{L}^1(X)$ とする. このとき任意の $\varepsilon > 0$ に対して, ある $\delta > 0$ が存在して, 可測集合 $A \subset X$ が $\mu(A) < \delta$ を満たせば $\int_A |f| d\mu < \varepsilon$ が成り立つ.

Proof. $h := |f|$ とおくと, h は非負可積分である. 積分の定義より, ある $s \in S^+(X)$ で $s \leq h$ を満たすものが存在して $\int_X h d\mu - \int_X s d\mu < \varepsilon/2$ となる. いま $s = \sum_{k=1}^n a_k 1_{A_k}$ と書き, $M := \max_{1 \leq k \leq n} a_k$ とおく.

$M = 0$ なら $s = 0$ だから $\int_X h d\mu < \varepsilon/2$ である. この場合は任意の $\delta > 0$ でよい.

$M > 0$ の場合は $\delta := \varepsilon/(2M)$ とおく. 可測集合 $A \subset X$ が $\mu(A) < \delta$ を満たすとする. すると集合に関する加法性と $s \leq h$ から

$$\int_X h d\mu = \int_A h d\mu + \int_{X \setminus A} h d\mu \geq \int_A h d\mu + \int_{X \setminus A} s d\mu.$$

よって

$$\int_A h d\mu \leq \int_X h d\mu - \int_{X \setminus A} s d\mu = \left(\int_X h d\mu - \int_X s d\mu \right) + \int_A s d\mu < \frac{\varepsilon}{2} + M\mu(A) < \frac{\varepsilon}{2} + M\delta = \varepsilon.$$

これで示された. □

8.6 具体例

Example 8.25 (Dirichlet 関数). $f := 1_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ とする. このとき $\int_{[0,1]} f d\lambda = 0$ である.

Proof. 高々可算集合は Lebesgue 零集合なので, $\lambda(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0$ である. したがって $\int_{[0,1]} f d\lambda = \int_{[0,1]} 1_{\mathbb{Q} \cap [0,1]} d\lambda = \lambda(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0$ である. □

Remark 40. Dirichlet 関数は Riemann 積分できなかったが, Lebesgue 積分では 0 と自然に積分できる. ここに, Lebesgue 積分が「どこで値をとるか」と「その領域の面積」を直接結びつけていることが表れている.

Example 8.26. $g := 1_{[0,1] \setminus \mathbb{Q}}$ とすると $g = 1$ a.e. on $[0,1]$ だから $\int_{[0,1]} g d\lambda = 1$ である.

Proof. $N := \mathbb{Q} \cap [0,1]$ は零集合であり, $[0,1] \setminus N$ 上で $g = 1_{[0,1] \setminus N} = 1$ である. したがって a.e. 不変性より $\int_{[0,1]} g d\lambda = \int_{[0,1]} 1 d\lambda = \lambda([0,1]) = 1$ である. □

8.7 Riemann 積分との関係

Remark 41 (積分区間の向き). Lebesgue 積分 $\int_A f d\lambda$ は可測集合 A 上の積分であり, 積分区間の向きは含まない. 例えば $[0,1]$ 上では $\int_{[0,1]} f d\lambda$ が定義されるが, Riemann 積分の記法 $\int_1^0 f(x) dx$ をどう定義するかは別の約束である. 向き付きの約束では $\int_1^0 f(x) dx = -\int_0^1 f(x) dx$ とすることが多いが, この符号は Lebesgue 測度から来るものではない. Lebesgue 積分で逆向きを表したいなら, 別途 $-\int_{[0,1]} f d\lambda$ と符号を付ける. また, 空区間として扱う約束なら積分値は 0 になるが, これも向きではなく積分する集合の選び方である.

したがって以下の「Riemann 積分値との一致」は, 集合としての有界閉区間 I 上の通常の Riemann 積分値との一致を意味する. この違いは, 後の変数変換公式で Jacobian の絶対値が現れることとも関係している.

Theorem 8.27 (Riemann 可積分なら Lebesgue 可積分). $I \subset \mathbb{R}^d$ を有界閉区間とし, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を Riemann 可積分関数とする. このとき f は Lebesgue 可測かつ Lebesgue 可積分であり, $\int_I f d\lambda$ は Riemann 積分値に一致する.

Proof. Riemann 可積分性より, 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して分割 $\mathcal{P}_n$ が存在して $U(f, \mathcal{P}_n) - L(f, \mathcal{P}_n) < 1/n$ となる. この分割の各小区間を $R_{n,1}, \dots, R_{n,N_n}$ と書き, 各小区間上での下限と上限を $\ell_{n,j} := \inf_{x \in R_{n,j}} f(x)$, $u_{n,j} := \sup_{x \in R_{n,j}} f(x)$ とおく. すると $\phi_n := \sum_{j=1}^{N_n} \ell_{n,j} 1_{R_{n,j}}, \psi_n := \sum_{j=1}^{N_n} u_{n,j} 1_{R_{n,j}}$ は単関数で, $\phi_n \leq f \leq \psi_n$ が成り立つ. さらに $\int_I \phi_n d\lambda = L(f, \mathcal{P}_n)$, $\int_I \psi_n d\lambda = U(f, \mathcal{P}_n)$ である.

ここで $g := \sup_{n \in \mathbb{N}} \phi_n$, $h := \inf_{n \in \mathbb{N}} \psi_n$ とおく. 単関数は可測だから g, h は可測であり, $g \leq f \leq h$ である. しかも各 n に対して $0 \leq h - g \leq \psi_n - \phi_n$ だから単調性より

$$0 \leq \int_I (h - g) d\lambda \leq \int_I (\psi_n - \phi_n) d\lambda = U(f, \mathcal{P}_n) - L(f, \mathcal{P}_n) < \frac{1}{n}.$$

したがって $\int_I (h - g) d\lambda = 0$ であり, 非負関数の積分が 0 であることの判定より $h - g = 0$ a.e. on I である. 特に $N := \{x \in I \mid g(x) < h(x)\}$ は零集合であり, $I \setminus N$ 上では $f = g = h$ である.

よって f は可測であることを示す. 実数 a に対して

$$\{x \in I \mid f(x) > a\} = (\{g > a\} \cap (I \setminus N)) \cup (\{f > a\} \cap N)$$

と書ける. g は可測, N は零集合だから可測であり, しかも Lebesgue 測度の完備性より N の任意の部分集合は可測である. したがって右辺は可測である. ゆえに f は Lebesgue 可測である.

次に可積分性を示す. Riemann 可積分関数は有界だから, ある $M > 0$ が存在して $|f(x)| \leq M$ ($x \in I$) である. したがって $|f| \leq M1_I$ である. I は有界閉区間なので $\int_I M1_I d\lambda = M\lambda(I) = M|I| < \infty$ である. よって Corollary 8.19 より f は Lebesgue 可積分である.

最後に積分値の一致を示す. 各 n に対して $\phi_n \leq f \leq \psi_n$ だから単調性より

$$L(f, \mathcal{P}_n) = \int_I \phi_n d\lambda \leq \int_I f d\lambda \leq \int_I \psi_n d\lambda = U(f, \mathcal{P}_n).$$

Riemann 可積分性より $U(f, \mathcal{P}_n) - L(f, \mathcal{P}_n) \rightarrow 0$ である. したがってはさみうちにより $\int_I f d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} L(f, \mathcal{P}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} U(f, \mathcal{P}_n)$ である. これは Riemann 積分値そのものである. $\square$

Remark 42. この定理により, Lebesgue 積分は Riemann 積分の拡張になっている. ただし本質は, 単に対象が増えただけではなく, 零集合と極限に関してはるかに安定な理論になっている点にある.

Remark 43 (不連続点集合による十分条件). 有界閉区間上の有界関数については, 不連続点全体が Lebesgue 零集合であれば Riemann 可積分であり, その Riemann 積分値は Lebesgue 積分値と一致する. したがって実用上は, 「有界かつ a.e. 連続な関数は Lebesgue 可積分で, 通常の Riemann 積分値と同じ値をもつ」と考えてよい. これは特に, 有限個または可算個の不連続点しかもたない有界関数を扱うときに便利である.

Example 8.28 (広義 Riemann 積分可能だが Lebesgue 積分可能でない関数). $f(x) := \sin x/x$ ($x \geq 1$) を考える. このとき $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ は広義 Riemann 積分として収束するが, f は Lebesgue 可積分ではない.

Proof. まず広義 Riemann 積分の収束を示す. $1 < R < \infty$ に対して部分積分を行うと

$$\int_1^R \frac{\sin x}{x} dx = \left[-\frac{\cos x}{x} \right]_{x=1}^{x=R} - \int_1^R \frac{\cos x}{x^2} dx.$$

右辺第 1 項は $R \rightarrow \infty$ で極限をもち, 第 2 項は

$$\int_1^\infty \frac{|\cos x|}{x^2} dx \leq \int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx < \infty$$

だから収束する. よって $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ は広義 Riemann 積分として収束する.

次に Lebesgue 可積分でないことを示す. 各 $k \in \mathbb{N}$ に対して $I_k := [k\pi + \pi/6, k\pi + 5\pi/6]$ とおくと, $x \in I_k$ では $|\sin x| \geq 1/2$ である. したがって

$$\int_1^\infty \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \sum_{k=1}^\infty \int_{I_k} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^\infty \int_{I_k} \frac{1}{x} dx \geq \frac{\pi}{3} \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k\pi + \frac{5\pi}{6}}.$$

右辺は調和級数と同程度に発散するから $\int_1^\infty \frac{|\sin x|}{x} dx = \infty$ である. よって $\sin x/x$ は Lebesgue 可積分ではない. $\square$

8.8 解釈とまとめ

測度空間上の積分では、まず $S^+(X)$ に属する単関数から積分を定め、次に $M^+(X)$ の元へ拡張し、最後に $\mathcal{L}^1(X)$ を取り出した。したがってこの積分の本質は、関数値そのものよりも「その値をとる領域の大きさ」を正確に足し合わせることにある。

特に本章で得た重要な事実は次の通りである。

1. Dirichlet 関数は Lebesgue 積分でき、積分値は 0 である
2. $f \in \mathcal{L}^1(X)$ であることと $|f| \in \mathcal{L}^1(X)$ であることは同値である
3. 可積分関数は零集合上で値を変えても積分値が変わらない
4. Riemann 可積分関数はすべて Lebesgue 可積分である

次章では、この積分を実際に計算で運用するための基本公式 $\int(f+g)$, $\int cf$, $\int |f|$, $\int_X f$ を体系的に整理する。

第 9 章

測度空間上の積分の性質

■本章の目標 Definitions 8.6, 8.16 and 8.23で測度空間上の積分と関数空間 $\mathcal{L}^1(X)$, $L^1(X)$ を定義した. 本章では, その積分を実際の計算に使うための基本性質を整理する. 特に単調性, 線形性, a.e. 不変性, Chebyshev 不等式を証明し, 確率論や関数解析で必要になる計算規則を揃える.

9.1 準備：正部分と負部分

以後, 測度空間 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ を固定し, $f, g \in M(X)$ とする.

Proposition 9.1 (基本恒等式). 任意の可測関数 f に対して $f = f^+ - f^-$, $|f| = f^+ + f^-$, $f^+ f^- = 0$ が成り立つ.

Proof. $f(x) \geq 0$ のとき $f^+(x) = f(x)$, $f^-(x) = 0$ であり, $f(x) < 0$ のとき $f^+(x) = 0$, $f^-(x) = -f(x)$ である. したがって各点 x ごとに上の 3 つの等式が成り立つ. $\square$

Proposition 9.2 (非負関数による表示). $f \in \mathcal{L}^1(X)$ であることと, ある $u, v \in \mathcal{L}^1(X)$ が存在して $u, v \geq 0$ かつ $f = u - v$ と書けることは同値である. このとき $\int_X f d\mu = \int_X u d\mu - \int_X v d\mu$ が成り立つ.

Proof. Proposition 8.17より, $f = u - v$ と書ければ積分値 $\int_X u d\mu - \int_X v d\mu$ は表示に依らない.

まず f が可積分なら $f = f^+ - f^-$ であり, f^+, f^- は非負可積分であるから条件を満たす.

逆に $f = u - v$ と書け, u, v が非負可積分とする. このとき $f^+ \leq u$, $f^- \leq v$ が成り立つ. 実際, $f(x) \geq 0$ なら $f^+(x) = f(x) = u(x) - v(x) \leq u(x)$ であり, $f(x) < 0$ なら $f^+(x) = 0 \leq u(x)$ である. $f^- \leq v$ も同様である. したがって Proposition 8.9より $\int_X f^+ d\mu \leq \int_X u d\mu < \infty$, $\int_X f^- d\mu \leq \int_X v d\mu < \infty$ である. よって f は可積分である. $\square$

9.2 集合に関する性質

Proposition 9.3 (零集合上では積分は消える). $\mu(X) = 0$ で $f \in \mathcal{L}^1(X)$ ならば $\int_X f d\mu = 0$ が成り立つ.

Proof. Proposition 8.21そのものである. $\square$

Proposition 9.4 (互いに素な集合への加法的性). $A, B \subset X$ を互いに素な可測集合とし, $f \in \mathcal{L}^1(X)$ とする. このとき $\int_{A \cup B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$ が成り立つ.

Proof. $f = f^+ - f^-$ と書く. f^+, f^- は非負可積分だから, Proposition 8.11 より $\int_{A \sqcup B} f^+ d\mu = \int_A f^+ d\mu + \int_B f^+ d\mu$ および $\int_{A \sqcup B} f^- d\mu = \int_A f^- d\mu + \int_B f^- d\mu$ が成り立つ. したがって

$$\int_{A \sqcup B} f d\mu = \int_{A \sqcup B} f^+ d\mu - \int_{A \sqcup B} f^- d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu.$$

□

Proposition 9.5 (a.e. 不変性). $f, g \in \mathcal{L}^1(X)$ とする. もし $f = g$ a.e. on X ならば $\int_X f d\mu = \int_X g d\mu$ が成り立つ.

Proof. Proposition 8.22 そのものである. □

9.3 順序と大きさ

Proposition 9.6 (単調性). $f, g \in \mathcal{L}^1(X)$ とする. もし $f \leq g$ a.e. on X ならば $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$ が成り立つ.

Proof. 零集合上で値を変えても積分値は変わらない (Proposition 9.5) ので, $f \leq g$ が各点で成り立つとしてよい. このとき $g^+ + f^- \geq f^+ + g^-$ である. 実際, これは $g^+ - g^- \geq f^+ - f^-$ と同値である. Proposition 8.9 を非負関数に適用すると

$$\int_X g^+ d\mu + \int_X f^- d\mu \geq \int_X f^+ d\mu + \int_X g^- d\mu$$

である. 両辺を移項して $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$ を得る. □

Proposition 9.7 (定数による評価). $\mu(X) < \infty$ とし, $a, b \in \mathbb{R}$ が $a \leq f(x) \leq b$ a.e. on X を満たすとする. このとき $a\mu(X) \leq \int_X f d\mu \leq b\mu(X)$ が成り立つ.

Proof. a.e. で $a1_X \leq f \leq b1_X$ だから, Proposition 9.6 より $\int_X a1_X d\mu \leq \int_X f d\mu \leq \int_X b1_X d\mu$ である. 定数関数の積分 $\int_X c1_X d\mu = c\mu(X)$ を用いれば結論を得る. □

Proposition 9.8 (絶対値による評価). $f \in \mathcal{L}^1(X)$ ならば $|\int_X f d\mu| \leq \int_X |f| d\mu$ が成り立つ.

Proof. a.e. で $-|f| \leq f \leq |f|$ だから, Proposition 9.6 より $-\int_X |f| d\mu \leq \int_X f d\mu \leq \int_X |f| d\mu$ である. したがって絶対値をとればよい. □

Remark 44 (ベクトル値の場合). 有限次元ベクトル値関数 $F : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ についても, 絶対値をノルムに置き換えた評価

$$\left\| \int_X F d\mu \right\| \leq \int_X \|F\| d\mu$$

が成り立つ. この講義のこの段階では, 必要なら各成分ごとに実数値関数の積分として読めば十分である. 後でより一般のベクトル値積分を扱うときも, この評価が基本になる.

Proposition 9.9 (積分が 0 であることの判定). $f \in \mathcal{L}^1(X)$ とする. このとき次は同値である.

1. $\int_X |f| d\mu = 0$
2. $f = 0$ a.e. on X

Proof. (2) $\Rightarrow$ (1) $|f| = 0$ a.e. だから, Proposition 9.5より $\int_X |f| d\mu = 0$ である.

(1) $\Rightarrow$ (2) $|f|$ は非負可測関数であり, Proposition 8.14より $|f| = 0$ a.e. on X である. これは $f = 0$ a.e. と同値である. $\square$

Proposition 9.10 (非負関数の Chebyshev 不等式). $f \in M^+(X)$ とし, $\alpha > 0$ とする. このとき

$$\mu(\{x \in X \mid f(x) \geq \alpha\}) \leq \alpha^{-1} \int_X f d\mu$$

が成り立つ.

Proof. $A := \{x \in X \mid f(x) \geq \alpha\}$ とおく. すると $\alpha 1_A \leq f$ だから, 単調性より $\alpha \mu(A) = \int_X \alpha 1_A d\mu \leq \int_X f d\mu$ である. 両辺を α で割ればよい. $\square$

Corollary 9.11 (Chebyshev 不等式). $f \in \mathcal{L}^1(X)$ とし, $\alpha > 0$ とする. このとき $\mu(\{x \in X \mid |f(x)| \geq \alpha\}) \leq \alpha^{-1} \int_X |f| d\mu$ が成り立つ.

Proof. Proposition 9.10を $|f|$ に適用すればよい. $\square$

Remark 45 (Chebyshev 不等式の使い途). Chebyshev 不等式は, 「積分で測った大きさ」から「大きい値をとる集合の測度」を評価する道具である. ここでは $\|f\|_1 := \int_X |f| d\mu$ と書くことにすると,

$$\mu(\{|f| \geq \alpha\}) \leq \frac{\|f\|_1}{\alpha}$$

である. したがって $\|f\|_1$ が小さい関数は, 大きな値をとる集合も小さい. また $f \in \mathcal{L}^1(X)$ なら $\mu(\{|f| \geq R\}) \leq \|f\|_1 / R \rightarrow 0$ ($R \rightarrow \infty$) であるから, 可積分関数の大きな値は測度の意味でまれにしか現れない.

確率測度の場合, これは「期待値が小さければ, 大きな偏差が起こる確率も小さい」という Markov 不等式そのものである. 確率論で確率変数の尾確率を評価するときに最初に使う基本的な不等式である.

Corollary 9.12 (L^1 収束は測度収束を導く). $f_n - f \in \mathcal{L}^1(X)$ ($n \in \mathbb{N}$) とし,

$$\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$$

とする. このとき任意の $\varepsilon > 0$ に対して

$$\mu(\{x \in X \mid |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) \rightarrow 0$$

が成り立つ.

Proof. Chebyshev 不等式を $f_n - f$ に適用すると,

$$\mu(\{|f_n - f| \geq \varepsilon\}) \leq \varepsilon^{-1} \int_X |f_n - f| d\mu$$

である. 右辺は 0 に収束するので結論を得る. $\square$

9.4 線形性

Proposition 9.13 (斉次性). $f \in \mathcal{L}^1(X)$, $c \in \mathbb{R}$ とする. このとき $\int_X cf d\mu = c \int_X f d\mu$ が成り立つ.

Proof. まず $c \geq 0$ の場合を示す. $f = f^+ - f^-$ だから $cf = (cf^+) - (cf^-)$ であり, cf^+, cf^- は非負可積分である. したがって

$$\int_X cf \, d\mu = \int_X cf^+ \, d\mu - \int_X cf^- \, d\mu = c \int_X f^+ \, d\mu - c \int_X f^- \, d\mu = c \int_X f \, d\mu.$$

次に $c < 0$ とする. このとき $cf = (-c)(-f)$ であり, $-c > 0$ だから前半の結果を $-f$ に適用して $\int_X cf \, d\mu = (-c) \int_X (-f) \, d\mu = (-c)(-\int_X f \, d\mu) = c \int_X f \, d\mu$ を得る. $\square$

Proposition 9.14 (加法的). $f, g \in \mathcal{L}^1(X)$ とする. このとき $f + g \in \mathcal{L}^1(X)$ で, $\int_X (f + g) \, d\mu = \int_X f \, d\mu + \int_X g \, d\mu$ が成り立つ.

Proof. まず $|f + g| \leq |f| + |g|$ だから, 右辺の可積分性より Corollary 8.19 から $f + g$ も可積分である.

次に $f = f^+ - f^-$, $g = g^+ - g^-$ と書くと $f + g = (f^+ + g^+) - (f^- + g^-)$ である. $f^+ + g^+$ と $f^- + g^-$ は非負可積分であるから, Propositions 8.9 and 8.17 より

$$\int_X (f + g) \, d\mu = \int_X (f^+ + g^+) \, d\mu - \int_X (f^- + g^-) \, d\mu$$

である. また $\int_X (f^+ + g^+) \, d\mu = \int_X f^+ \, d\mu + \int_X g^+ \, d\mu$ かつ $\int_X (f^- + g^-) \, d\mu = \int_X f^- \, d\mu + \int_X g^- \, d\mu$ だから, 右辺は $\int_X f \, d\mu + \int_X g \, d\mu$ に等しい. $\square$

Corollary 9.15 (有限和). $f_1, \dots, f_n \in \mathcal{L}^1(X)$ とすると $\int_X (\sum_{k=1}^n f_k) \, d\mu = \sum_{k=1}^n \int_X f_k \, d\mu$ が成り立つ.

Proof. Proposition 9.14 を繰り返し用いればよい. $\square$

9.5 計算則のまとめ

Theorem 9.16 (測度空間上の積分の基本公式). $f, g \in \mathcal{L}^1(X)$ とする. このとき次が成り立つ.

1. $\mu(X) = 0$ なら $\int_X f \, d\mu = 0$
2. $f = g$ a.e. なら $\int_X f \, d\mu = \int_X g \, d\mu$
3. $f \leq g$ a.e. なら $\int_X f \, d\mu \leq \int_X g \, d\mu$
4. 任意の $c \in \mathbb{R}$ に対して $\int_X cf \, d\mu = c \int_X f \, d\mu$
5. $\int_X (f + g) \, d\mu = \int_X f \, d\mu + \int_X g \, d\mu$
6. $|\int_X f \, d\mu| \leq \int_X |f| \, d\mu$
7. $\int_X |f| \, d\mu = 0 \iff f = 0$ a.e. on X
8. $A, B \subset X$ が互いに素な可測集合なら $\int_{A \cup B} f \, d\mu = \int_A f \, d\mu + \int_B f \, d\mu$
9. $\alpha > 0$ に対して $\mu(\{|f| \geq \alpha\}) \leq \alpha^{-1} \int_X |f| \, d\mu$

Proof. 各項は順に Propositions 9.3 to 9.6, 9.8, 9.9, 9.13 and 9.14 and Corollary 9.11 で示した内容である. $\square$

Remark 46. この章で得た公式は, 今後の章でほぼ毎回使う. 特に $f = g$ a.e. なら積分値を区別しなくてよいこと, および $|\int f| \leq \int |f|$ という評価は, 収束定理を運用する際の基本になる.

Example 9.17. $\mu(X) < \infty$ とし, $f \in M(X)$ が $|f(x)| \leq M$ a.e. on X を満たすとする. このとき f は可積分で, $|\int_X f \, d\mu| \leq M \mu(X)$ が成り立つ.

Proof. $|f| \leq M1_X$ だから $\int_X |f| d\mu \leq M\mu(X) < \infty$ である. よって f は可積分である. さらに Proposition 9.8 より $|\int_X f d\mu| \leq \int_X |f| d\mu \leq M\mu(X)$ である. $\square$

9.6 $\mathcal{L}^1$ と L^1 の空間構造

ここまでに示した性質は, $\mathcal{L}^1(X)$ と $L^1(X)$ が単なる集合ではなく, 線形構造, 順序構造, 大きさを測る構造をもつことを意味している.

Proposition 9.18 ($\mathcal{L}^1$ と L^1 の構造). 次が成り立つ.

1. $\mathcal{L}^1(X)$ は実ベクトル空間であり, 写像 $f \mapsto \int_X f d\mu$ は $\mathcal{L}^1(X)$ 上の線形写像である.
2. $\|f\|_1 := \int_X |f| d\mu$ とおくと, これは $\mathcal{L}^1(X)$ 上の半ノルムである. すなわち $\|cf\|_1 = |c| \|f\|_1$, $\|f+g\|_1 \leq \|f\|_1 + \|g\|_1$ が成り立つ. また $\|f\|_1 = 0$ であることと $f = 0$ a.e. on X であることは同値である.
3. $L^1(X) = \mathcal{L}^1(X)/\sim$ 上では

$$\|[f]\|_1 := \int_X |f| d\mu$$

によってノルムが定まる. したがって $L^1(X)$ はノルム空間である.

4. $\mathcal{L}^1(X)$ は点ごとの順序に関してベクトル束 (Riesz 空間) である. つまり $f, g \in \mathcal{L}^1(X)$ なら $f \vee g := \max(f, g)$, $f \wedge g := \min(f, g)$, $|f|$ も $\mathcal{L}^1(X)$ に属する. さらに, $h \in M(X; \mathbb{R})$ が $|h| \leq |f|$ a.e. on X を満たし, $f \in \mathcal{L}^1(X)$ ならば $h \in \mathcal{L}^1(X)$ である.
5. $L^1(X)$ には $[f] \leq [g] \iff f \leq g$ a.e. on X によって順序が定まり, この順序に関して $L^1(X)$ もベクトル束である. さらに $[f] \leq [g]$ なら $\|[f]\|_1 \leq \|[g]\|_1$ であり, ノルムは順序と両立している.

Proof. (1) は斉次性と加法性から従う. (2) の斉次性は $|cf| = |c| |f|$ から従い, 三角不等式は $|f+g| \leq |f| + |g|$ と積分の単調性・加法性から従う. また $\|f\|_1 = 0$ の判定は Proposition 9.9 である.

(3) について, $\mathcal{L}^1(X)$ の和とスカラー倍は a.e. 同値関係と両立するので, $L^1(X)$ は実ベクトル空間である. また $f = g$ a.e. なら $|f| = |g|$ a.e. であるから, $\|[f]\|_1$ は代表元の取り方に依らない. さらに (2) より $\|[f]\|_1 = 0$ なら $f = 0$ a.e. であり, これは $L^1(X)$ の元として $[f] = 0$ であることを意味する.

(4) について, $f \vee g$ と $f \wedge g$ は

$$f \vee g = \frac{f+g+|f-g|}{2}, \quad f \wedge g = \frac{f+g-|f-g|}{2}$$

と書けるので, $\mathcal{L}^1(X)$ に属する. また $|h| \leq |f|$ a.e. なら Corollary 8.19 より $h \in \mathcal{L}^1(X)$ である.

(5) は, a.e. に一致する代表元に取り替えても大小関係, 和, スカラー倍, $\vee, \wedge$ が a.e. の意味で変わらないことから従う. また $\|[f]\|_1 \leq \|[g]\|_1$ なら $|f| \leq |g|$ a.e. なので, 積分の単調性より $\|[f]\|_1 \leq \|[g]\|_1$ である. $\square$

Remark 47. $\mathcal{L}^1(X)$ 上の $\|\cdot\|_1$ は, 関数を点ごとに区別する限りノルムではなく半ノルムである. 零でない関数でも, 零集合上にだけ値をもつなら $\|f\|_1 = 0$ になりうるからである. このため関数解析では, a.e. に等しい関数を同一視した $L^1(X)$ を使う. 後で Riesz–Fischer の定理を示すと, このノルム空間 $L^1(X)$ は完備であり, Banach 空間になる. さらに順序構造も保たれるので, 後の言葉では $L^1(X)$ は Banach 束の典型例である.

9.7 解釈とまとめ

本章で示した性質により、 $\mathcal{L}^1(X)$ 上の積分は順序を保ち、線形で、零集合を無視できることが分かった。これはまさに、確率論や関数解析で積分を計算道具として使うために必要な性質である。

特に重要なのは次の 3 点である。

1. $f = g$ a.e. なら積分値も同じ
2. $|f|$ を積分すれば f の大きさを制御できる
3. 集合の大きさと積分の大きさを Chebyshev 不等式で結びつけられ、特に L^1 収束から測度収束が従う

次章では、これらの性質を基礎にして $\lim$ と $\int$ の順序交換を正当化する収束定理を学ぶ。

第 10 章

収束定理

■本章の目標 本章では測度空間上の積分論の中心である収束定理を学ぶ。特に単調収束定理, Fatou の補題, 優収束定理, 有界収束定理を証明し, さらに項別積分と積分記号下の微分へ応用する。これらは, 確率論では期待値と極限の交換を, 関数解析では級数・極限・積分の交換を支える基本定理である。

10.1 動機づけ

第 1 章で見たように, Riemann 積分では極限と積分の交換は繊細である。例えば, Riemann 可積分関数列が点ごとに収束しても, 極限関数は Riemann 可積分とは限らない。Dirichlet 関数の例はその典型であった。

測度空間上の積分の強みは, 極限の交換を可能にする十分条件が明確である点にある。実際, 現代数学では $f_n \rightarrow f$ という極限に対して $\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu$ を言いたい場面が非常に多い。本章では, そのための代表的な 4 つの定理を学ぶ。

以後, 測度空間 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ を固定する。

10.2 単調収束定理

Theorem 10.1 (単調収束定理). $f_n \in M^+(X)$ ($n \in \mathbb{N}$) とする。もし $f_1 \leq f_2 \leq \dots$ かつ $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ($x \in X$) ならば $\int_X f_n d\mu \uparrow \int_X f d\mu$, すなわち $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$ が成り立つ。

Proof. まず $f_n \leq f$ だから Proposition 8.9 より $\int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu$ であり, 列 $\{\int_X f_n d\mu\}$ は拡大実数値の単調増加列である。したがって $L := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$ が存在して $L \leq \int_X f d\mu$ である。

逆向きの不等式を示す。 $s \leq f$ を満たす任意の非負単関数 $s = \sum_{j=1}^m a_j 1_{A_j}$ を取る。ここで $a_j \geq 0$, A_j は互いに素な可測集合とする。任意の $0 < \alpha < 1$ に対して $B_{j,n} := A_j \cap \{x \in X \mid f_n(x) \geq \alpha a_j\}$ とおく。 $f_n(x) \uparrow f(x) \geq a_j$ が A_j 上で成り立つので $B_{j,1} \subset B_{j,2} \subset \dots$ かつ $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_{j,n} = A_j$ である。

そこで $u_n := \sum_{j=1}^m \alpha a_j 1_{B_{j,n}}$ とおくと, u_n は非負単関数で $u_n \leq f_n$ が成り立つ。したがって $\int_X u_n d\mu \leq \int_X f_n d\mu \leq L$ である。一方, 測度の下からの連続性より $\mu(B_{j,n}) \rightarrow \mu(A_j)$ だから

$$\int_X u_n d\mu = \sum_{j=1}^m \alpha a_j \mu(B_{j,n}) \rightarrow \sum_{j=1}^m \alpha a_j \mu(A_j) = \alpha \int_X s d\mu.$$

よって $\alpha \int_X s d\mu \leq L$ である。 $\alpha \uparrow 1$ とすれば $\int_X s d\mu \leq L$ である。 $s \leq f$ を満たす単関数 s は任意だから, 非負可測関数の積分の定義 (Definition 8.6) より $\int_X f d\mu \leq L$ である。したがって $\int_X f d\mu = L$ である。 $\square$

Corollary 10.2 (非負級数の項別積分). $f_n \in M^+(X)$ ($n \in \mathbb{N}$) とする. このとき $\int_X (\sum_{n=1}^{\infty} f_n) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu$ が成り立つ.

Proof. 部分和 $S_N := \sum_{n=1}^N f_n$ を考えると $S_1 \leq S_2 \leq \dots$ かつ $S_N \uparrow \sum_{n=1}^{\infty} f_n$ である. したがって Theorem 10.1 より $\int_X (\sum_{n=1}^{\infty} f_n) d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_X S_N d\mu$ である. 一方, 非負可測関数の有限和に関する線形性 (Proposition 8.9) より $\int_X S_N d\mu = \sum_{n=1}^N \int_X f_n d\mu$ である. よって

$$\int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n \right) d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \int_X f_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu.$$

□

10.3 Fatou の補題

Theorem 10.3 (Fatou の補題). $f_n \in M^+(X)$ ($n \in \mathbb{N}$) とする. このとき

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

が成り立つ.

Proof. 各 n に対して $g_n := \inf_{k \geq n} f_k$ とおく. すると g_n は非負可測で, $g_1 \leq g_2 \leq \dots$ かつ $g_n \uparrow \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ である. したがって Theorem 10.1 より $\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n d\mu$ である. しかも各 n と各 $k \geq n$ に対して $g_n \leq f_k$ だから Proposition 8.9 より $\int_X g_n d\mu \leq \int_X f_k d\mu$ である. ゆえに $\int_X g_n d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int_X f_k d\mu$ である. 両辺で $n \rightarrow \infty$ とすると

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \int_X f_k d\mu = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

□

Remark 48. Theorem 10.3 は, 「極限の積分は積分の極限以下とは限らないが, 少なくとも $\liminf$ については不等式が成り立つ」という定理である. Theorem 10.4 の証明でも重要な役割を果たす.

10.4 優収束定理

Theorem 10.4 (優収束定理). $f_n \in M(X; \mathbb{R})$ ($n \in \mathbb{N}$), $f \in M(X; \mathbb{R})$ とし, $g \in \mathcal{L}^1(X)$ かつ $g \geq 0$ a.e. on X とする. もし $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e. on X かつ $|f_n(x)| \leq g(x)$ a.e. on X がすべての n について成り立つならば, $f \in \mathcal{L}^1(X)$ であり, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$ が成り立つ.

Proof. 零集合上で値を変えても積分値は変わらないので, 以下では $g \geq 0$, $f_n \rightarrow f$, $|f_n| \leq g$ が各点で成り立つとしてよい. まず極限をとれば $|f| \leq g$ である. したがって Corollary 8.19 より f は可積分である.

次に $h_n := |f_n - f|$ とおくと, h_n は非負可測で $h_n \rightarrow 0$ かつ $0 \leq h_n \leq |f_n| + |f| \leq 2g$ が成り立つ. ここで $2g - h_n \geq 0$ なので Theorem 10.3 を $\{2g - h_n\}$ に適用すると

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} (2g - h_n) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X (2g - h_n) d\mu.$$

左辺の integrand は a.e. で $2g$ に収束するから

$$2 \int_X g d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(2 \int_X g d\mu - \int_X h_n d\mu \right).$$

すなわち

$$2 \int_X g d\mu \leq 2 \int_X g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X h_n d\mu.$$

よって $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X h_n d\mu \leq 0$ である. 各 $\int_X h_n d\mu$ は非負だから $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X h_n d\mu = 0$, すなわち $\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$ である.

最後に Proposition 9.8より

$$\left| \int_X f_n d\mu - \int_X f d\mu \right| = \left| \int_X (f_n - f) d\mu \right| \leq \int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0.$$

より $\int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$ を得る. □

Corollary 10.5 (L^1 収束版の優収束定理). Theorem 10.4と同じ仮定のもとで

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu = 0$$

が成り立つ.

Proof. Theorem 10.4の証明中で示した通りである. □

Corollary 10.6 (有界収束定理). $\mu(X) < \infty$ とし, $f_n \in M(X; \mathbb{R})$ ($n \in \mathbb{N}$), $f \in M(X; \mathbb{R})$ とする. もし $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e. on X かつある定数 $M > 0$ が存在して $|f_n(x)| \leq M$ a.e. on X がすべての n について成り立つならば, $f \in \mathcal{L}^1(X)$ で $\int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$ が成り立つ.

Proof. $g := M1_X$ とおくと $g \geq 0$ かつ $\int_X |g| d\mu = M\mu(X) < \infty$ だから $g \in \mathcal{L}^1(X)$ である. しかも a.e. で $|f_n| \leq g$ であるから, Theorem 10.4を適用すればよい. □

10.5 項別積分

Theorem 10.7 (優収束定理による項別積分). $f_n \in \mathcal{L}^1(X)$ ($n \in \mathbb{N}$) とする. さらに, ある $g \in \mathcal{L}^1(X)$ が存在して, $g \geq 0$ a.e. on X かつ $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| \leq g(x)$ a.e. on X を満たすとする. このとき級数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ は a.e. で絶対収束し, その和を f と書けば $f \in \mathcal{L}^1(X)$ で, $\int_X f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu$ が成り立つ.

Proof. 部分和 $S_N := \sum_{n=1}^N f_n$ を考える. a.e. で $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| \leq g(x) < \infty$ だから, 数列 $\sum f_n(x)$ は a.e. で絶対収束する. その和の可測な代表を, 例えば $f := \limsup_{N \rightarrow \infty} S_N$ と定めれば, $S_N(x) \rightarrow f(x)$ a.e. である.

さらに三角不等式より a.e. で $|S_N(x)| \leq \sum_{n=1}^N |f_n(x)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| \leq g(x)$ だから, Theorem 10.4より $\int_X S_N d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$ である. 一方, 有限和の線形性 (Corollary 9.15) より $\int_X S_N d\mu = \sum_{n=1}^N \int_X f_n d\mu$ である. したがって

$$\int_X f d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \int_X f_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu.$$

□

Remark 49. 非負項級数なら Corollary 10.2で、符号が混ざる級数でも絶対値で支配されていれば Theorem 10.7で、項別積分が正当化される。これが「和と積分の交換」の基本形である。

10.6 積分記号下の連続性と微分

Theorem 10.8 (積分記号下の連続性). $I \subset \mathbb{R}$ を開区間とし, $t_0 \in I$ とする. 関数 $F : I \times X \rightarrow \mathbb{R}$ が次を満たすとする.

1. 各 $t \in I$ に対して, $F(t, \cdot) \in M(X; \mathbb{R})$ である
2. ほとんどすべての $x \in X$ に対して, $t \mapsto F(t, x)$ は t_0 で連続である
3. ある $g \in \mathcal{L}^1(X)$ が存在して, $g \geq 0$ a.e. on X かつ $|F(t, x)| \leq g(x)$ がすべての $t \in I$ と a.e. の $x \in X$ で成り立つ

このとき

$$G(t) := \int_X F(t, x) d\mu(x)$$

は t_0 で連続である.

Proof. $t_n \rightarrow t_0$ とする. 仮定より $F(t_n, x) \rightarrow F(t_0, x)$ が a.e. で成り立ち, また $|F(t_n, x)| \leq g(x)$ である. したがって Theorem 10.4より

$$\int_X F(t_n, x) d\mu(x) \rightarrow \int_X F(t_0, x) d\mu(x)$$

である. これは G が t_0 で連続であることを意味する. □

Theorem 10.9 (積分記号下の微分). $I \subset \mathbb{R}$ を開区間とし, 関数 $F : I \times X \rightarrow \mathbb{R}$ が次を満たすとする.

1. ほとんどすべての $x \in X$ に対して, $t \mapsto F(t, x)$ は I 上で C^1 級である
2. 各 $t \in I$ に対して, $F(t, \cdot)$ と $\partial_t F(t, \cdot)$ は $M(X; \mathbb{R})$ に属する
3. ある $t_0 \in I$ について $F(t_0, \cdot) \in \mathcal{L}^1(X)$ である
4. ある $g \in \mathcal{L}^1(X)$ が存在して, $g \geq 0$ a.e. on X かつ $|\partial_t F(t, x)| \leq g(x)$ がすべての $t \in I$ と a.e. の $x \in X$ で成り立つ

このとき $G(t) := \int_X F(t, x) d\mu(x)$ は I 上でよく定義されて微分可能であり, $G'(t) = \int_X \partial_t F(t, x) d\mu(x)$ が成り立つ.

Proof. まず $G(t)$ が well-defined であることを示す. 任意の $t \in I$ と a.e. の $x \in X$ に対して, 1 変数の微分積分学の基本定理より $F(t, x) - F(t_0, x) = \int_{t_0}^t \partial_s F(s, x) ds$ である. したがって

$$|F(t, x)| \leq |F(t_0, x)| + \int_{t_0}^t |\partial_s F(s, x)| ds \leq |F(t_0, x)| + |t - t_0| g(x).$$

右辺は可積分だから, $F(t, \cdot)$ も可積分である. よって $G(t)$ はよく定義される.

次に $t \in I$ を固定し, h を十分小さく取って $t+h \in I$ とする. 差商 $Q_h(x) := (F(t+h, x) - F(t, x))/h$ を考える. 仮定 (1) と平均値の定理より, a.e. の x に対してある $\theta = \theta(x, h) \in (0, 1)$ が存在して $Q_h(x) =$

$\partial_t F(t + \theta h, x)$ となる. したがって仮定 (4) より $|Q_h(x)| \leq g(x)$ が a.e. で成り立つ. また $t \mapsto F(t, x)$ の微分可能性から $Q_h(x) \rightarrow \partial_t F(t, x)$ a.e. on X である. よって Theorem 10.4 を Q_h に適用できて $\lim_{h \rightarrow 0} \int_X Q_h(x) d\mu(x) = \int_X \partial_t F(t, x) d\mu(x)$ を得る. 左辺は

$$\int_X Q_h(x) d\mu(x) = \frac{1}{h} \left(\int_X F(t+h, x) d\mu(x) - \int_X F(t, x) d\mu(x) \right) = \frac{G(t+h) - G(t)}{h}$$

だから $G'(t) = \int_X \partial_t F(t, x) d\mu(x)$ が従う. □

Example 10.10. $a > 0$ を固定し, $([0, \infty), \mathcal{L}([0, \infty)), \lambda)$ 上で $F(t, x) := e^{-tx}$ ($(t, x) \in (a, \infty) \times [0, \infty)$) を考える. このとき $G(t) := \int_0^\infty e^{-tx} dx$ は微分可能で, $G'(t) = \int_0^\infty (-x)e^{-tx} dx$ が成り立つ.

Proof. 各 $x \geq 0$ に対して $t \mapsto e^{-tx}$ は C^1 級で, $\partial_t F(t, x) = -xe^{-tx}$ である. さらに $t \geq a$ なら $|\partial_t F(t, x)| = xe^{-tx} \leq xe^{-ax}$ である. 右辺は $\int_0^\infty xe^{-ax} dx < \infty$ を満たすので可積分である. したがって Theorem 10.9 の仮定が成り立ち, $G'(t) = \int_0^\infty (-x)e^{-tx} dx$ を得る. □

10.7 解釈とまとめ

本章の主役は, 極限と積分の交換である. 結論だけを並べると次のようになる.

1. $f_n \uparrow f$ なら $\int f_n \rightarrow \int f$
2. 一般の非負列では $\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$
3. $|f_n| \leq g \in \mathcal{L}^1(X)$ なら $\int f_n \rightarrow \int f$
4. 有限測度空間では, 一様有界性だけで優関数を作れる

この4つの定理により, $\lim$, $\sum$, d/dt , $\int$ の交換が厳密に扱えるようになった. これが測度空間上の積分論の最重要部分であり, 確率論・偏微分方程式・Fourier 解析・関数解析へ進むための基礎になる.

第 11 章

Fubini と変数変換

■本章の目標 本章では、多変数積分を計算するための 2 つの道具を事実として使える形で整理する。前半では一般の測度空間上で Tonelli の定理と Fubini の定理を述べ、積分順序を交換する条件を確認する。後半では Lebesgue 測度上の変数変換公式を述べ、Jacobian の絶対値が面積・体積の伸び縮みを表すことを確認する。

11.1 積測度と切片

本章の前半では、 σ -有限な測度空間 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ と $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ を固定する。積空間には積 σ -加法族 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ と積測度 $\mu \otimes \nu$ を入れる。積測度は可測矩形について $(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ を満たす測度である。

Remark 50. σ -有限性は、積測度の一意性や Tonelli–Fubini の標準形を使うための仮定である。Lebesgue 測度空間は σ -有限なので、本章の定理は $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 上の積分にもそのまま適用できる。

Definition 11.1 (切片). $E \subset X \times Y$ と $f : X \times Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ に対して、各 $x \in X$, $y \in Y$ について $E_x := \{y \in Y \mid (x, y) \in E\}$, $E^y := \{x \in X \mid (x, y) \in E\}$ と書く。また $f_x(y) := f(x, y)$, $f^y(x) := f(x, y)$ と書き、これらを切片という。

Theorem 11.2 (切片の可測性). $E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ なら、すべての $x \in X$ と $y \in Y$ に対して $E_x \in \mathcal{N}$, $E^y \in \mathcal{M}$ である。また $f \in M(X \times Y; \overline{\mathbb{R}})$ なら、すべての $x \in X$ と $y \in Y$ に対して $f_x \in M(Y; \overline{\mathbb{R}})$, $f^y \in M(X; \overline{\mathbb{R}})$ である。

Remark 51. ここで $M(X \times Y; \overline{\mathbb{R}})$ は積測度空間 $(X \times Y, \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}, \mu \otimes \nu)$ 上の可測関数全体を表す。以下でも、文脈が明らかなきはこの記法を省略して使う。

Theorem 11.3 (Cavalieri の原理). $E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ とする。このとき $x \mapsto \nu(E_x)$ は X 上可測であり、

$$(\mu \otimes \nu)(E) = \int_X \nu(E_x) d\mu(x)$$

が成り立つ。同様に $y \mapsto \mu(E^y)$ は Y 上可測であり、

$$(\mu \otimes \nu)(E) = \int_Y \mu(E^y) d\nu(y)$$

が成り立つ。

11.2 Tonelli の定理

Tonelli の定理は、非負関数なら積分可能性を先に確認しなくても反復積分に直せる、という定理である。両辺が $+\infty$ になることも許す。

Theorem 11.4 (Tonelli の定理). $f \in M^+(X \times Y)$ とする. このとき $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ は $M^+(X)$ に属し, $y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x)$ は $M^+(Y)$ に属する. さらに

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \int_Y f(x, y) d\nu(y) d\mu(x) = \int_Y \int_X f(x, y) d\mu(x) d\nu(y)$$

が成り立つ.

Remark 52 (使い方). 被積分関数が非負なら, まず Tonelli を使ってよい. 例えば $f \geq 0$ のときは, $\int_{X \times Y} f$ を直接計算しても, $\int_X \int_Y f$ または $\int_Y \int_X f$ として計算してもよい. 収束性を先に調べる必要はないが, 答えが $+\infty$ になる可能性は残る.

Example 11.5 (三角形の面積). $E := \{(x, y) \in [0, 1]^2 \mid x + y \leq 1\}$ とする. 指示関数 1_E は非負可測なので Tonelli を使える. 各 $x \in [0, 1]$ について $E_x = [0, 1 - x]$ だから $(\lambda_1 \otimes \lambda_1)(E) = \int_0^1 \lambda_1(E_x) d\lambda_1(x) = \int_0^1 (1 - x) dx = \frac{1}{2}$ である.

Example 11.6 (直積形の関数). $f \in M^+(X)$, $g \in M^+(Y)$ とする. このとき $h(x, y) := f(x)g(y)$ は $M^+(X \times Y)$ に属し, Tonelli より $\int_{X \times Y} h d(\mu \otimes \nu) = \left(\int_X f d\mu\right) \left(\int_Y g d\nu\right)$ である. これは, 長方形の測度公式 $(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ の関数版である.

11.3 Fubini の定理

Fubini の定理は, 符号がある関数でも絶対可積分なら積分順序を交換できる, という定理である. Tonelli が「非負ならよい」という定理であるのに対し, Fubini は「絶対値が積分できるならよい」という定理である.

Theorem 11.7 (Fubini の定理). $f \in \mathcal{L}^1(X \times Y)$ とする. このとき, μ -a.e. の $x \in X$ に対して $f_x \in \mathcal{L}^1(Y)$ であり, ν -a.e. の $y \in Y$ に対して $f^y \in \mathcal{L}^1(X)$ である. さらに, $g(x) := \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ と $h(y) := \int_X f(x, y) d\mu(x)$ は a.e. の値を適当に定めれば $g \in \mathcal{L}^1(X)$, $h \in \mathcal{L}^1(Y)$ となり,

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \int_Y f(x, y) d\nu(y) d\mu(x) = \int_Y \int_X f(x, y) d\mu(x) d\nu(y)$$

が成り立つ.

Remark 53 (ベクトル値の場合). Fubini の定理は, 実数値関数だけでなく有限次元ベクトル値関数にも同じ形で成り立つ. その場合は, 絶対値をノルムに置き換えて $\int_{X \times Y} \|f(x, y)\| d(\mu \otimes \nu) < \infty$ を確認すればよい. この講義の範囲では, 各成分に実数値の Fubini の定理を適用すると思えば十分である.

Corollary 11.8 (積分順序の交換判定). $f \in M(X \times Y)$ とし, $\int_X (\int_Y |f(x, y)| d\nu(y)) d\mu(x) < \infty$ が成り立

つとする。このとき $f \in \mathcal{L}^1(X \times Y)$ であり、

$$\int_X \int_Y f(x, y) d\nu(y) d\mu(x) = \int_Y \int_X f(x, y) d\mu(x) d\nu(y)$$

が成り立つ。

Remark 54 (確認の順番). 実際の計算では、まず $f \geq 0$ なら Tonelli を使う。符号がある場合は、先に $\int \int |f| < \infty$ を確認してから Fubini を使う。絶対可積分性を確認せずに順序交換すると、値が変わることがある。

Example 11.9 (積分領域の入れ替え). 連続関数 $\varphi: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ に対して Fubini より $\int_0^1 (\int_0^x \varphi(y) dy) dx = \int_0^1 (\int_y^1 \varphi(y) dx) dy = \int_0^1 (1-y)\varphi(y) dy$ である。これは領域 $0 \leq y \leq x \leq 1$ を、 $0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1$ と読み替えただけである。例えば $\varphi(y) = e^{y^2}$ のように原始関数が初等的に書けない場合でも、順序交換により計算しやすい形へ変えられる。

11.4 Lebesgue 測度での積測度

Lebesgue 測度の場合、 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ は自然に $\mathbb{R}^{m+n}$ と同一視される。この同一視のもとで、 $\lambda_m \otimes \lambda_n$ は λ_{m+n} と同じものとして扱ってよい。厳密には積 σ -加法族の完備化を考えるが、通常の計算ではこの違いは問題にならない。

Remark 55. 今後は $\int_{\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n} f(x, y) d(\lambda_m \otimes \lambda_n)$ を $\int_{\mathbb{R}^m} \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) dy dx$ のように略記する。これは記法の省略であり、正当化は Tonelli または Fubini によって行う。

11.5 変数変換

ここからは Lebesgue 測度に固有の話に戻る。変数変換では、写像によって面積や体積がどれだけ伸び縮みするかを補正する必要がある。この補正係数が Jacobian の絶対値である。

Theorem 11.10 (一般の変数変換公式). $U, V \subset \mathbb{R}^d$ を開集合とし、 $\Phi: U \rightarrow V$ を C^1 級微分同相写像とする。 $f \in M^+(V)$ または $f \in \mathcal{L}^1(V)$ なら

$$\int_V f(x) d\lambda_d(x) = \int_U f(\Phi(u)) |\det D\Phi(u)| d\lambda_d(u)$$

が成り立つ。

Remark 56. 本講義ではこの一般形の証明は扱わない。以下の 1 変数 affine 変換、線形変換、affine 変換は、この一般公式の特殊な場合である。affine 変換では $D\Phi = T$ が定数行列なので、Jacobian $|\det D\Phi|$ は $|\det T|$ になる。

Theorem 11.11 (1 変数の affine 変数変換). $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $b \in \mathbb{R}$ とする。 $f \in M^+(\mathbb{R})$ または $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ なら

$$\int_{\mathbb{R}} f(au + b) d\lambda_1(u) = \frac{1}{|a|} \int_{\mathbb{R}} f(x) d\lambda_1(x)$$

が成り立つ。同値な形で、 $\int_{\mathbb{R}} f(x) d\lambda_1(x) = \int_{\mathbb{R}} f(au + b) |a| d\lambda_1(u)$ である。

Remark 57 (向きと絶対値). $a < 0$ のとき, Riemann 積分の向きつき記法では符号が現れることがある. しかし Lebesgue 積分は集合上の積分なので向きを持たない. そのため変数変換では a ではなく $|a|$ が現れる.

Theorem 11.12 (線形変数変換). $T \in GL(d, \mathbb{R})$ とする. $f \in M^+(\mathbb{R}^d)$ または $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ なら

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(Tu) d\lambda_d(u) = \frac{1}{|\det T|} \int_{\mathbb{R}^d} f(x) d\lambda_d(x)$$

が成り立つ. 同値な形で, $\int_{\mathbb{R}^d} f(x) d\lambda_d(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(Tu) |\det T| d\lambda_d(u)$ である.

Corollary 11.13 (affine 変数変換). $T \in GL(d, \mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^d$ とする. $f \in M^+(\mathbb{R}^d)$ または $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ なら

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(Tu + b) |\det T| d\lambda_d(u) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) d\lambda_d(x)$$

が成り立つ.

Corollary 11.14 (集合の体積の変換). $T \in GL(d, \mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^d$ とし, $A \subset \mathbb{R}^d$ を Lebesgue 可測集合とする. このとき $TA + b$ は Lebesgue 可測であり, $\lambda_d(TA + b) = |\det T| \lambda_d(A)$ が成り立つ.

Example 11.15 (平行四辺形の面積). $T = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ とし, $Q := [0, 1]^2$ とする. このとき TQ は原点を頂点にもつ平行四辺形であり, $\lambda_2(TQ) = |\det T| \lambda_2(Q) = |ad - bc|$ である.

Example 11.16 (極座標). $\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ とおくと, *Jacobian* は $|\det D\Phi(r, \theta)| = r$ である. 厳密には原点と角度の端点を除いて微分同相な領域に分けて適用するが, 零集合は積分値に影響しない. したがって非負可測関数または可積分関数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ に対して

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta dr$$

が成り立つ. 例えば $f = 1_{\{x^2 + y^2 \leq R^2\}}$ とすれば, $\lambda_2(\{x^2 + y^2 \leq R^2\}) = \int_0^R \int_0^{2\pi} r d\theta dr = \pi R^2$ である.

11.6 解釈とまとめ

Tonelli の定理は「非負なら積分順序を自由に選べる」という定理である. Fubini の定理は「絶対可積分なら符号があっても積分順序を交換できる」という定理である. 実際の計算では, $f \geq 0$ なら Tonelli, 符号があるなら $\int \int |f| < \infty$ を確認して Fubini, という順で使う.

変数変換公式は, Lebesgue 測度が向きを持たず, 体積だけを測ることを反映している. そのため Jacobian は $\det D\Phi$ ではなく $|\det D\Phi|$ として現れる. 多変数積分では, 積分順序を変える操作と変数を取り替える操作を組み合わせることで, 計算しにくい積分を扱いやすい形へ変形する.

第 12 章

Banach 空間

■本章の目標 ここまでで、Lebesgue 積分によって関数を積分し、収束定理によって極限と積分の交換も扱えるようになった。次の段階では、関数そのものを「点」とみなし、関数全体の集まりを 1 つの空間として考える。その基本概念がノルム空間と Banach 空間である。

本章では

1. ノルム空間・Banach 空間の定義
2. 有限次元空間 $\mathbb{R}^d$ の例
3. 連続関数空間 $C(X)$ が sup-norm で Banach 空間になること
4. 測度空間上の $L^p(X)$ の定義
5. Hölder の不等式、Minkowski の不等式、Riesz–Fischer の定理

を証明する。

12.1 動機づけ

微分積分では、1 つ 1 つの関数を個別に扱ってきた。しかし関数解析では、連続関数全体、可積分関数全体、二乗可積分関数全体のような「関数の集まり」自体を対象にする。

そのとき最初に必要になるのは、関数の大きさや 2 つの関数の近さを測る道具である。例えば連続関数 f, g に対して $\sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|$ が小さければ、 f と g はどの点でも一様に近いと言える。また可積分関数に対して $\left(\int_X |f - g|^p d\mu\right)^{1/p}$ が小さければ、平均的な意味で近いと言える。

この「大きさ」を抽象化したものがノルムであり、そのノルムに関して極限が取り尽くされている空間が Banach 空間である。Lebesgue 積分論の収束定理は、まさにこうした完備な関数空間の上で本領を発揮する。

12.2 ノルム空間と Banach 空間

Definition 12.1 (ノルム). 実ベクトル空間 X 上の写像 $\|\cdot\| : X \rightarrow [0, \infty)$ がノルムであるとは、任意の $x, y \in X$ と任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して次を満たすことをいう。

1. $\|x\| = 0 \iff x = 0$
2. $\|ax\| = |a| \|x\|$

$$3. \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Definition 12.2 (ノルム空間). 実ベクトル空間 X とその上のノルム $\|\cdot\|$ の組 $(X, \|\cdot\|)$ をノルム空間という.

Remark 58. ノルムが与えられると, $d(x, y) := \|x - y\|$ によって距離が定まる. したがってノルム空間では, 点列の収束や Cauchy 列を距離空間と同様に定義できる.

Definition 12.3 (Banach 空間). ノルム空間 X が Banach 空間であるとは, X の任意の Cauchy 列が X の元に収束することをいう.

Example 12.4 ($\mathbb{R}^d$ の p -ノルム). $x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ に対し, $1 \leq p < \infty$ のとき $\|x\|_p := \left(\sum_{k=1}^d |x_k|^p\right)^{1/p}$, また $\|x\|_\infty := \max_{1 \leq k \leq d} |x_k|$ と定める. これらは $\mathbb{R}^d$ 上のノルムである.

Proposition 12.5. $1 \leq p \leq \infty$ に対して, $(\mathbb{R}^d, \|\cdot\|_p)$ は Banach 空間である.

Proof. $\{x^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ を $\mathbb{R}^d$ の Cauchy 列とし, $x^{(n)} = (x_1^{(n)}, \dots, x_d^{(n)})$ と書く. 各成分 $k = 1, \dots, d$ に対して $|x_k^{(n)} - x_k^{(m)}| \leq \|x^{(n)} - x^{(m)}\|_p$ が成り立つ. したがって各実数列 $\{x_k^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ は $\mathbb{R}$ で Cauchy 列であり, $\mathbb{R}$ の完備性より極限 $x_k := \lim_{n \rightarrow \infty} x_k^{(n)}$ が存在する.

$x := (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ とおく. $1 \leq p < \infty$ のとき

$$\|x^{(n)} - x\|_p^p = \sum_{k=1}^d |x_k^{(n)} - x_k|^p \rightarrow 0$$

である. 実際, 和は有限個しかないので, 各項が 0 に収束すれば和も 0 に収束する.

また $p = \infty$ のときは, 各 k について $|x_k^{(n)} - x_k| \rightarrow 0$ であるから, 有限個の実数の最大値も 0 に収束して

$$\|x^{(n)} - x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq d} |x_k^{(n)} - x_k| \rightarrow 0$$

を得る.

よって $\{x^{(n)}\}$ は $x \in \mathbb{R}^d$ に収束する. したがって $\mathbb{R}^d$ は完備である. □

Remark 59. 有限次元空間では, 各成分ごとに議論できるため, 完備性の証明は比較的素朴である. しかし関数空間では成分が有限個ではないので, 完備性は自明ではない. この違いが有限次元と無限次元の大きな分かれ目である.

12.3 $C(X)$ と sup-norm

以後, X をコンパクト距離空間とする.

Definition 12.6 (連続関数空間). $C(X) := \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ は連続}\}$ とおく.

Definition 12.7 (sup-norm). $f \in C(X)$ に対して $\|f\|_\infty := \sup_{x \in X} |f(x)|$ と定める.

Remark 60. X がコンパクトで f が連続なら, 最大値の定理より $|f|$ は X 上で最大値をとる. したがって $\|f\|_\infty < \infty$ である. X のコンパクト性は, sup-norm を考えるうえで重要である.

Proposition 12.8. $\|\cdot\|_\infty$ は $C(X)$ 上のノルムである.

Proof. まず $\|f\|_\infty \geq 0$ であり, $\|f\|_\infty = 0$ なら $|f(x)| \leq \|f\|_\infty = 0$ が任意の $x \in X$ で成り立つから $f = 0$ である.

次に任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して $\|af\|_\infty = \sup_{x \in X} |a||f(x)| = |a| \|f\|_\infty$ である.

最後に任意の $x \in X$ に対して $|f(x)+g(x)| \leq |f(x)|+|g(x)|$ だから, 上限をとれば $\|f+g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ を得る. $\square$

Lemma 12.9 (一様極限の連続性). $f_n \in C(X)$ が $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ を満たすとする. このとき f は連続である.

Proof. $x_0 \in X$ を任意に取る. $\varepsilon > 0$ を与える. $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ だから, ある N が存在して $\|f_N - f\|_\infty < \varepsilon/3$ である.

f_N は連続だから, ある $\delta > 0$ が存在して $d(x, x_0) < \delta \Rightarrow |f_N(x) - f_N(x_0)| < \varepsilon/3$ が成り立つ. したがって $d(x, x_0) < \delta$ なら

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

よって f は x_0 で連続である. x_0 は任意だから, f は X 上連続である. $\square$

Theorem 12.10. $(C(X), \|\cdot\|_\infty)$ は Banach 空間である.

Proof. $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ を $C(X)$ の Cauchy 列とする. すると任意の $\varepsilon > 0$ に対して, ある N が存在して $m, n \geq N \Rightarrow \|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$ である.

各 $x \in X$ を固定すると $|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty$ だから, 実数列 $\{f_n(x)\}$ は Cauchy 列である. ゆえに極限 $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ が存在する. こうして写像 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ が定まる.

次に $f_n \rightarrow f$ が sup-norm で成り立つことを示す. $\varepsilon > 0$ を与え, 上の Cauchy 条件を満たす N を取る. $n \geq N$ とし, 任意の $x \in X$ に対して $m \rightarrow \infty$ とすると

$$|f_n(x) - f(x)| = \lim_{m \rightarrow \infty} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon$$

を得る. したがって $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$ ($n \geq N$) であり, $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ が従う.

最後に補題より, f は連続である. よって $f \in C(X)$ であり, $\{f_n\}$ は $C(X)$ の元に収束する. したがって $C(X)$ は完備である. $\square$

Example 12.11. $X = [a, b]$ とすると, $C([a, b])$ は sup-norm に関して Banach 空間である. これは微分方程式や積分方程式で最もよく現れる関数空間の 1 つである.

12.4 $L^p(X)$ 空間

以後, 測度空間 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ と $1 \leq p < \infty$ を固定する.

Definition 12.12. 可測関数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ で $\int_X |f|^p d\mu < \infty$ を満たすものの全体を $\mathcal{L}^p(X)$ と書く.

Remark 61. f と g が a.e. で一致するなら, 第 8 章と第 9 章の a.e. 不変性より $\int_X |f|^p d\mu = \int_X |g|^p d\mu$ である. したがって L^p では, 関数を点ごとにではなく「a.e. の違いを無視した同値類」として扱うのが自然である.

Definition 12.13 ($L^p(X)$). $\mathcal{L}^p(X)$ の上に $f \sim g \iff f = g$ a.e. on X という同値関係を入れる. この同値類全体を $L^p(X)$ と書く.

Definition 12.14 (L^p ノルム). $f \in L^p(X)$ に対して $\|f\|_p := \left(\int_X |f|^p d\mu\right)^{1/p}$ と定める.

Remark 62. 厳密には f は同値類であるが, 記号が煩雑になるのを避けるため, 代表元も同じ記号 f で書く. 上の量が代表元の取り方によらないことは a.e. 不変性から従う.

Proposition 12.15. $L^p(X)$ は実ベクトル空間である.

Proof. $f, g \in L^p(X)$ と $a, b \in \mathbb{R}$ を取る. 可測性は第 7 章で示した和とスカラー倍の可測性から従う.

また任意の実数 u, v に対して $|u + v|^p \leq (|u| + |v|)^p \leq 2^{p-1}(|u|^p + |v|^p)$ が成り立つから,

$$|af + bg|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p |f|^p + |b|^p |g|^p)$$

である. 右辺は可積分であるから $\int_X |af + bg|^p d\mu < \infty$ を得る. よって $af + bg \in \mathcal{L}^p(X)$ である.

さらに $f \sim f', g \sim g'$ なら $af + bg = af' + bg'$ a.e. だから, 演算は同値類上でも well-defined である. したがって $L^p(X)$ は実ベクトル空間である. $\square$

Example 12.16. $X = (0, 1]$, λ を Lebesgue 測度とし, $f(x) := x^{-1/2}$ とおく. すると $\int_0^1 |f(x)| dx = \int_0^1 x^{-1/2} dx = 2 < \infty$ だから $f \in L^1((0, 1], \lambda)$ である. しかし $\int_0^1 |f(x)|^2 dx = \int_0^1 x^{-1} dx = \infty$ だから $f \notin L^2((0, 1], \lambda)$ である. このように, p が変わると空間も変わる.

12.5 Hölder の不等式と Minkowski の不等式

Lemma 12.17 (Young の不等式). $1 < p < \infty$ とし, $1/p + 1/q = 1$ を満たす q を共役指数とする. このとき任意の $a, b \geq 0$ に対して

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

が成り立つ.

Proof. $a = 0$ のときは自明であるから $a > 0$ とする. $\phi(t) := at - t^q/q$ ($t \geq 0$) とおくと $\phi'(t) = a - t^{q-1}$ である. したがって ϕ は $t = a^{1/(q-1)} = a^{p-1}$ で最大値をとる. そこで

$$\begin{aligned} \phi(t) &\leq \phi(a^{p-1}) \\ &= a \cdot a^{p-1} - \frac{(a^{p-1})^q}{q} \\ &= a^p - \frac{a^p}{q} = \frac{a^p}{p}. \end{aligned}$$

$t = b$ とおけば $ab - b^q/q \leq a^p/p$, すなわち $ab \leq a^p/p + b^q/q$ を得る. $\square$

Theorem 12.18 (Hölder の不等式). $1 < p < \infty$ とし, q を共役指数とする. このとき $f \in L^p(X), g \in L^q(X)$

に対して $fg \in L^1(X)$ であり,

$$\int_X |fg| d\mu \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

が成り立つ.

Proof. $\|f\|_p = 0$ または $\|g\|_q = 0$ のときは右边が 0 であり, 第 9 章の「積分が 0 であることの判定」より $f = 0$ a.e. または $g = 0$ a.e. だから自明である.

以下では $\|f\|_p > 0$, $\|g\|_q > 0$ とする. Young の不等式を $a = |f(x)|/\|f\|_p$, $b = |g(x)|/\|g\|_q$ に適用すると, a.e. で

$$\frac{|f(x)g(x)|}{\|f\|_p \|g\|_q} \leq \frac{|f(x)|^p}{p\|f\|_p^p} + \frac{|g(x)|^q}{q\|g\|_q^q}$$

を得る. 両辺を積分すると

$$\begin{aligned} \frac{1}{\|f\|_p \|g\|_q} \int_X |fg| d\mu &\leq \frac{1}{p\|f\|_p^p} \int_X |f|^p d\mu + \frac{1}{q\|g\|_q^q} \int_X |g|^q d\mu \\ &= \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \end{aligned}$$

したがって

$$\int_X |fg| d\mu \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

特に左辺は有限だから $fg \in L^1(X)$ である. □

Theorem 12.19 (Minkowski の不等式). $1 \leq p < \infty$ とする. $f, g \in L^p(X)$ ならば $f + g \in L^p(X)$ であり,

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

が成り立つ.

Proof. まず $p = 1$ のときは $|f + g| \leq |f| + |g|$ を積分すれば

$$\|f + g\|_1 = \int_X |f + g| d\mu \leq \int_X |f| d\mu + \int_X |g| d\mu = \|f\|_1 + \|g\|_1$$

である.

以下では $1 < p < \infty$ とする. q を共役指数とする. $\|f + g\|_p = 0$ のときは自明だから, $\|f + g\|_p > 0$ と仮定する. すると

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^p &= \int_X |f + g|^p d\mu \\ &= \int_X |f + g| |f + g|^{p-1} d\mu \\ &\leq \int_X |f| |f + g|^{p-1} d\mu + \int_X |g| |f + g|^{p-1} d\mu. \end{aligned}$$

ここで $(|f + g|^{p-1})^q = |f + g|^p$ であるから, Hölder の不等式より

$$\begin{aligned} \int_X |f| |f + g|^{p-1} d\mu &\leq \|f\|_p \left(\int_X |f + g|^p d\mu \right)^{1/q} \\ &= \|f\|_p \|f + g\|_p^{p-1}, \end{aligned}$$

同様に

$$\int_X |g| |f + g|^{p-1} d\mu \leq \|g\|_p \|f + g\|_p^{p-1}.$$

したがって

$$\|f + g\|_p^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \|f + g\|_p^{p-1}.$$

$\|f + g\|_p > 0$ だから両辺を $\|f + g\|_p^{p-1}$ で割って

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

を得る. □

Proposition 12.20. $1 \leq p < \infty$ に対して $\|\cdot\|_p$ は $L^p(X)$ 上のノルムである.

Proof. 非負性は自明である. また

$$\|af\|_p^p = \int_X |a|^p |f|^p d\mu = |a|^p \|f\|_p^p$$

だから $\|af\|_p = |a| \|f\|_p$ である.

さらに $\|f\|_p = 0$ なら $\int_X |f|^p d\mu = 0$ であり, 第 9 章の「積分が 0 であることの判定」より $|f|^p = 0$ a.e. だから $f = 0$ a.e. である. すなわち L^p の元として $f = 0$ である. 逆向きは明らかである.

最後に三角不等式は Minkowski の不等式である. $\|\cdot\|_p$ はノルムである. □

12.6 Riesz–Fischer の定理

Theorem 12.21 (Riesz–Fischer). $1 \leq p < \infty$ とする. このとき $(L^p(X), \|\cdot\|_p)$ は Banach 空間である.

Proof. $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ を $L^p(X)$ の Cauchy 列とする. 各 f_n の代表元を同じ記号で表す.

$\{f_n\}$ は Cauchy 列だから, 部分列 $\{f_{n_k}\}$ を $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < 2^{-k}$ ($k \in \mathbb{N}$) となるように取れる. 各 k に対して $g_k := |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$ とおく. すると $g_k \in L^p(X)$ である.

さらに $s_N := \sum_{k=1}^N g_k$ とおくと, Minkowski の不等式より

$$\|s_N\|_p \leq \sum_{k=1}^N \|g_k\|_p < \sum_{k=1}^\infty 2^{-k} = 1$$

である. $\int_X s_N^p d\mu = \|s_N\|_p^p \leq 1$ である.

s_N は単調増加する非負可測関数列であるから $s(x) := \sum_{k=1}^\infty g_k(x)$ とおくと, 単調収束定理より

$$\int_X s^p d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_X s_N^p d\mu \leq 1.$$

よって $s \in L^p(X)$ であり, 特に $s(x) < \infty$ a.e. on X である.

この零集合を除いた各点 x に対して, 任意の $m > \ell$ について $|f_{n_m}(x) - f_{n_\ell}(x)| \leq \sum_{k=\ell}^{m-1} g_k(x)$ が成り立つ. 右辺は $\ell \rightarrow \infty$ で 0 に収束するから, $\{f_{n_k}(x)\}$ は a.e. で Cauchy 列である. $\int_X s^p d\mu < \infty$ であるから, ある可測関数 f が存在して $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ a.e. on X となる.

次にこの f が L^p 極限であることを示す. 各 ℓ に対して $t_\ell := \sum_{k=\ell}^{\infty} g_k = s - \sum_{k=1}^{\ell-1} g_k$ とおくと, $|f - f_{n_\ell}| \leq t_\ell$ a.e. である. また

$$\|t_\ell\|_p \leq \sum_{k=\ell}^{\infty} \|g_k\|_p \leq \sum_{k=\ell}^{\infty} 2^{-k} \rightarrow 0$$

が Minkowski の不等式から従う. したがって単調性より $\|f - f_{n_\ell}\|_p \leq \|t_\ell\|_p \rightarrow 0$ である. 特に $f \in L^p(X)$ であり, $f_{n_\ell} \rightarrow f$ が L^p で成り立つ.

最後に元の列全体が f に収束することを示す. $\varepsilon > 0$ を与える. $\{f_n\}$ は Cauchy 列だから, ある N_1 が存在して $n, m \geq N_1 \implies \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon/2$ である. また部分列 $f_{n_k} \rightarrow f$ だから, ある k が存在して $n_k \geq N_1$, $\|f_{n_k} - f\|_p < \varepsilon/2$ となる. すると $n \geq N_1$ に対して

$$\|f_n - f\|_p \leq \|f_n - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - f\|_p < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

よって $f_n \rightarrow f$ が $L^p(X)$ で成り立つ. したがって $L^p(X)$ は完備である. $\square$

Remark 63. この証明の要点は, Cauchy 列から「差の和が可積分になる部分列」を取り出し, その差の級数 $\sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$ を使って点ごとの極限を構成することである. これは収束定理と不等式を組み合わせた, Lebesgue 積分論らしい完備性の証明である.

12.7 解釈とまとめ

Banach 空間の本質は, 「極限を取っても空間の外へ出ない」という点にある. 有限次元の $\mathbb{R}^d$ ではこれは座標ごとに従ったが, 関数空間では積分論が必要になった.

本章で得た代表的な Banach 空間は次の 2 つである.

1. コンパクト空間上の連続関数空間 $C(X)$, $\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)|$
2. 測度空間上の可積分関数空間 $L^p(X)$, $\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p}$

特に L^p 空間では, Hölder の不等式と Minkowski の不等式が積や和の計算を支え, Riesz-Fischer の定理が完備性を保証した. 次章では $p = 2$ の場合をさらに詳しく見て, 角度や直交が使える Hilbert 空間へ進む.

第 13 章

Hilbert 空間

■本章の目標 前章では、関数の大きさを測るノルムを導入し、 L^p 空間や $C(X)$ が Banach 空間になることを見た。その中でも $p = 2$ の場合は特別である。このときノルムは内積から作られ、長さだけでなく角度や直交も扱えるようになる。

本章では

1. 内積空間・Hilbert 空間の定義
2. Cauchy–Schwarz の不等式と内積から誘導されるノルム
3. $L^2(X)$ が Hilbert 空間になること
4. 正規直交系, Fourier 係数, Bessel の不等式, Parseval の等式
5. Fourier 関数系という典型例

を説明する。

13.1 動機づけ

ノルムだけでは、ベクトルの長さは分かっても、2つのベクトルがどれくらい「直交しているか」は分からない。しかし実際には 最小二乗法, Fourier 級数, エネルギー評価 のように、直交が本質的な役割を果たす場面が多い。

例えば $L^2([0, 1], \lambda)$ の関数 f を $1, \cos(2\pi x), \sin(2\pi x), \dots$ のような基本関数で展開したいとき、係数は $\int_0^1 f(x) \cos(2\pi nx) dx$ や $\int_0^1 f(x) \sin(2\pi nx) dx$ で与えられる。これらは単なる積分ではなく、関数 f と基本関数との「内積」になっている。

この考え方を抽象化したのが Hilbert 空間である。

13.2 内積空間と Hilbert 空間

Definition 13.1 (内積). 実ベクトル空間 H 上の写像 $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ が内積であるとは、任意の $x, y, z \in H$ と任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して次を満たすことをいう。

1. $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$
2. $\langle ax, y \rangle = a\langle x, y \rangle$
3. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$

4. $\langle x, x \rangle \geq 0$ かつ $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$

Definition 13.2 (内積空間). 内積を備えた実ベクトル空間を内積空間という.

Example 13.3 ($\mathbb{R}^d$ の標準内積). $x = (x_1, \dots, x_d)$, $y = (y_1, \dots, y_d) \in \mathbb{R}^d$ に対して $\langle x, y \rangle := \sum_{k=1}^d x_k y_k$ と定めると, これは $\mathbb{R}^d$ 上の内積である.

Theorem 13.4 (Cauchy-Schwarz の不等式). 内積空間 H の任意の $x, y \in H$ に対して

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle}$$

が成り立つ.

Proof. $y = 0$ のときは自明である. 以下では $y \neq 0$ とする. 任意の $t \in \mathbb{R}$ に対して $\langle x - ty, x - ty \rangle \geq 0$ である. これを展開すると $\langle x, x \rangle - 2t\langle x, y \rangle + t^2\langle y, y \rangle \geq 0$ を得る. 左辺は t の 2 次式であり, すべての t に対して非負だから判別式は 0 以下である. したがって $4\langle x, y \rangle^2 - 4\langle x, x \rangle\langle y, y \rangle \leq 0$, すなわち $\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle\langle y, y \rangle$ が成り立つ. 両辺は非負だから平方根をとって結論を得る. $\square$

Corollary 13.5 (内積から誘導されるノルム). 内積空間 H に対して $\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$ とおくと, これは H 上のノルムである.

Proof. まず $\|x\| = 0 \iff \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$ である.

次に $\|ax\|^2 = \langle ax, ax \rangle = a^2\langle x, x \rangle = |a|^2\|x\|^2$ だから $\|ax\| = |a|\|x\|$ である.

最後に

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2 \end{aligned}$$

である. 両辺は非負だから平方根をとって

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

を得る. $\square$

Proposition 13.6 (Pythagoras の定理). 内積空間 H の $x, y \in H$ が $\langle x, y \rangle = 0$ を満たすとする. このとき

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

が成り立つ.

Proof.

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

である. $\square$

Definition 13.7 (Hilbert 空間). 内積空間 H が, 上の内積から誘導されるノルムに関して完備であるとき, H を Hilbert 空間という.

Example 13.8. $\mathbb{R}^d$ は標準内積に関して Hilbert 空間である。実際、誘導されるノルムは $\|x\| = \left(\sum_{k=1}^d |x_k|^2\right)^{1/2}$ であり、前章で $\mathbb{R}^d$ はこのノルムに関して完備であることを示した。

13.3 $L^2(X)$ は Hilbert 空間

以後、測度空間 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ を固定する。

Definition 13.9 (L^2 の内積). $f, g \in L^2(X)$ に対して $\langle f, g \rangle := \int_X fg d\mu$ と定める。

Proposition 13.10. 上の式は $L^2(X)$ 上の well-defined な内積である。

Proof. まず $f, g \in L^2(X)$ なら、前章の Hölder の不等式を $p = q = 2$ に適用して $\int_X |fg| d\mu \leq \|f\|_2 \|g\|_2 < \infty$ を得る。したがって積分は有限である。

また $f = f'$ a.e., $g = g'$ a.e. なら $fg = f'g'$ a.e. だから、第 8 章の a.e. 不変性より $\int_X fg d\mu = \int_X f'g' d\mu$ である。よってこの式は同値類の取り方によらない。

線形性と対称性は積分の線形性から直ちに従う。さらに $\langle f, f \rangle = \int_X f^2 d\mu \geq 0$ である。もし $\langle f, f \rangle = 0$ なら $\int_X f^2 d\mu = 0$ であり、第 9 章の「積分が 0 であることの判定」より $f^2 = 0$ a.e. である。したがって $f = 0$ a.e. である。すなわち L^2 の元として $f = 0$ である。以上より、これは内積である。 $\square$

Theorem 13.11. $L^2(X)$ は上の内積に関して Hilbert 空間である。

Proof. 直前の命題より、 $L^2(X)$ は内積空間である。この内積が誘導するノルムは $\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \left(\int_X |f|^2 d\mu\right)^{1/2} = \|f\|_2$ である。前章の Riesz–Fischer の定理より、 $L^2(X)$ はこのノルムに関して完備である。したがって $L^2(X)$ は Hilbert 空間である。 $\square$

Example 13.12. $X = [0, 1]$ とし λ を Lebesgue 測度とすると、 $L^2([0, 1], \lambda)$ は Hilbert 空間である。ここの内積は $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx$ である。確率論では、確率空間上の L^2 は「二乗平均が有限な確率変数全体」の空間になる。

13.4 正規直交系と直交射影

Definition 13.13 (直交と正規直交). 内積空間 H の $x, y \in H$ に対して $\langle x, y \rangle = 0$ のとき、 x と y は直交するといい、 $x \perp y$ と書く。

また $\|x\| = 1$ を満たすベクトルを正規化されたベクトルという。互いに直交し、かつ各ベクトルが長さ 1 をもつベクトル族を正規直交族という。

Definition 13.14 (正規直交系と CONS). Hilbert 空間 H の列 $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ が正規直交系であるとは、任意の $m, n \in \mathbb{N}$ に対して

$$\langle e_n, e_m \rangle = \begin{cases} 1 & (n = m), \\ 0 & (n \neq m) \end{cases}$$

が成り立つことをいう。

さらに $\text{span}\{e_1, e_2, \dots\}$ の閉包が H 全体に一致するとき、この正規直交系を完全正規直交系 (complete

orthonormal system, CONS) という.

Proposition 13.15. 正規直交族は線形独立である.

Proof. $\sum_{k=1}^N c_k e_k = 0$ とする. 両辺と e_j との内積をとると $0 = \langle \sum_{k=1}^N c_k e_k, e_j \rangle = \sum_{k=1}^N c_k \langle e_k, e_j \rangle = c_j$ である. $j = 1, \dots, N$ は任意だから, すべての係数 c_j は 0 である. $\square$

Definition 13.16 (Fourier 係数と部分和). $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ を Hilbert 空間 H の正規直交系とする. $x \in H$ に対して $\langle x, e_n \rangle$ を x の e_n に関する Fourier 係数という.

また $P_N x := \sum_{n=1}^N \langle x, e_n \rangle e_n$ を x の第 N 部分和という.

Theorem 13.17 (直交射影の基本性質). $\{e_n\}$ を正規直交系とし, $M_N := \text{span}\{e_1, \dots, e_N\}$ とおく. このとき任意の $x \in H$ に対して次が成り立つ.

1.

$$x - P_N x \perp e_j \quad (1 \leq j \leq N)$$

2. 任意の $y \in M_N$ に対して

$$\|x - y\|^2 = \|x - P_N x\|^2 + \|P_N x - y\|^2$$

が成り立つ. 特に

$$\|x - P_N x\| \leq \|x - y\|$$

である.

Proof. (1) $1 \leq j \leq N$ に対して

$$\begin{aligned} \langle x - P_N x, e_j \rangle &= \langle x, e_j \rangle - \left\langle \sum_{n=1}^N \langle x, e_n \rangle e_n, e_j \right\rangle \\ &= \langle x, e_j \rangle - \sum_{n=1}^N \langle x, e_n \rangle \langle e_n, e_j \rangle \\ &= \langle x, e_j \rangle - \langle x, e_j \rangle = 0. \end{aligned}$$

(2) $y \in M_N$ を任意に取る. すると $P_N x - y \in M_N$ であるから, (1) より $x - P_N x \perp P_N x - y$ が成り立つ. さらに $x - y = (x - P_N x) + (P_N x - y)$ だから, Pythagoras の定理より

$$\|x - y\|^2 = \|x - P_N x\|^2 + \|P_N x - y\|^2$$

を得る. 特に第 2 項は非負だから $\|x - P_N x\| \leq \|x - y\|$ である. $\square$

Corollary 13.18 (Bessel の不等式). $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ を Hilbert 空間 H の正規直交系とする. このとき任意の $x \in H$ と任意の $N \in \mathbb{N}$ に対して

$$\sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$$

が成り立つ. 特に級数 $\sum_{n=1}^\infty |\langle x, e_n \rangle|^2$ は収束する.

Proof. 直交射影の基本性質を $y = 0$ に適用すると

$$\|x\|^2 = \|x - P_N x\|^2 + \|P_N x\|^2$$

を得る。一方、 $\{e_1, \dots, e_N\}$ は正規直交族だから

$$\|P_N x\|^2 = \left\| \sum_{n=1}^N \langle x, e_n \rangle e_n \right\|^2 = \sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2$$

である。したがって

$$\sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2 = \|P_N x\|^2 \leq \|x\|^2$$

である。左辺は N に関して単調増加で上に有界だから収束する。 $\square$

Theorem 13.19 (CONS の特徴づけ). $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ を Hilbert 空間 H の正規直交系とする。このとき次は同値である。

1. $\{e_n\}$ は CONS である
2. 任意の $x \in H$ に対して $\|x - P_N x\| \rightarrow 0$ が成り立つ
3. 任意の $x \in H$ に対して

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^\infty |\langle x, e_n \rangle|^2$$

が成り立つ

Proof. (1) $\Rightarrow$ (2) $x \in H$ と $\varepsilon > 0$ を任意に取る。CONS であることから、ある有限和 $y = \sum_{n=1}^M a_n e_n$ が存在して $\|x - y\| < \varepsilon$ である。 $N \geq M$ とすれば $y \in M_N$ であるから、直交射影の基本性質より $\|x - P_N x\| \leq \|x - y\| < \varepsilon$ である。よって $\|x - P_N x\| \rightarrow 0$ である。

(2) $\Rightarrow$ (3) Bessel の不等式の証明で得た等式

$$\|x\|^2 = \|x - P_N x\|^2 + \sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2$$

で $N \rightarrow \infty$ とすれば、

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^\infty |\langle x, e_n \rangle|^2$$

を得る。

(3) $\Rightarrow$ (2) 同じ等式に (3) を代入すると

$$\|x - P_N x\|^2 = \sum_{n=N+1}^\infty |\langle x, e_n \rangle|^2 \rightarrow 0$$

である。したがって $\|x - P_N x\| \rightarrow 0$ である。

(2) $\Rightarrow$ (1) 各 $P_N x$ は $\text{span}\{e_1, e_2, \dots\}$ に属する。(2) より $P_N x \rightarrow x$ だから、 x はその閉包に属する。 $x \in H$ は任意だから、この閉包は H 全体に一致する。したがって $\{e_n\}$ は CONS である。 $\square$

Example 13.20 ($\mathbb{R}^d$ の標準基底). $\mathbb{R}^d$ の標準基底 $e_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, e_d = (0, \dots, 0, 1)$ は正規直交族であり、その線形包は $\mathbb{R}^d$ 全体だから CONS である。このとき $x = \sum_{k=1}^d \langle x, e_k \rangle e_k$ であり、Parseval の等式は $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^d |x_k|^2$ に他ならない。

13.5 Fourier 関数系

Definition 13.21 (実 Fourier 関数系). $L^2([0, 1], \lambda)$ において $\varphi_0(x) := 1, \varphi_n^c(x) := \sqrt{2} \cos(2\pi nx), \varphi_n^s(x) := \sqrt{2} \sin(2\pi nx)$ ($n \geq 1$) を考える. これらをまとめて実 Fourier 関数系という.

Proposition 13.22. 実 Fourier 関数系は $L^2([0, 1], \lambda)$ の正規直交系である.

Proof. まず $\int_0^1 1^2 dx = 1$ だから φ_0 は長さ 1 をもつ.

次に $n \geq 1$ とすると

$$\int_0^1 \cos^2(2\pi nx) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 + \cos(4\pi nx)) dx = \frac{1}{2}$$

であるから $\|\varphi_n^c\|_2^2 = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$ である. 同様に

$$\int_0^1 \sin^2(2\pi nx) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - \cos(4\pi nx)) dx = \frac{1}{2}$$

より $\|\varphi_n^s\|_2^2 = 1$ である.

また任意の非零整数 k に対して $\int_0^1 \cos(2\pi kx) dx = 0, \int_0^1 \sin(2\pi kx) dx = 0$ である. したがって

$$\langle \varphi_0, \varphi_n^c \rangle = \sqrt{2} \int_0^1 \cos(2\pi nx) dx = 0,$$

$$\langle \varphi_0, \varphi_n^s \rangle = \sqrt{2} \int_0^1 \sin(2\pi nx) dx = 0.$$

さらに $m \neq n$ に対して積和公式 $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta))$ を用いると

$$\begin{aligned} \langle \varphi_n^c, \varphi_m^c \rangle &= 2 \int_0^1 \cos(2\pi nx) \cos(2\pi mx) dx \\ &= \int_0^1 \cos(2\pi(n-m)x) dx + \int_0^1 \cos(2\pi(n+m)x) dx \\ &= 0. \end{aligned}$$

$n = m$ のときはすでに長さ 1 を確かめたので $\langle \varphi_n^c, \varphi_n^c \rangle = 1$ である.

同様に $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta))$ より $\langle \varphi_n^s, \varphi_m^s \rangle = \delta_{nm}$ を得る.

最後に $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta))$ より $\langle \varphi_n^s, \varphi_m^c \rangle = 0$ である. したがって実 Fourier 関数系は正規直交系である. $\square$

Remark 64. 実 Fourier 関数系に対する Fourier 係数は

$$\begin{aligned} \langle f, \varphi_0 \rangle &= \int_0^1 f(x) dx, \\ \langle f, \varphi_n^c \rangle &= \sqrt{2} \int_0^1 f(x) \cos(2\pi nx) dx, \\ \langle f, \varphi_n^s \rangle &= \sqrt{2} \int_0^1 f(x) \sin(2\pi nx) dx \end{aligned}$$

で与えられる．つまり Fourier 係数は「関数と基本波との内積」である．

古典的な Fourier 解析では，この正規直交系が実際に CONS であることを示す．その結果， $L^2([0, 1], \lambda)$ の関数を Fourier 級数で展開できる．

13.6 解釈とまとめ

Banach 空間では長さだけを見ていたが，Hilbert 空間では内積によって 長さ，角度，直交 が同時に扱えるようになった．

特に重要なのは， $L^2(X)$ が Hilbert 空間になることである．ここでは関数の直交性が積分 $\int_X fg d\mu$ で表されるため，積分論と線形代数が直接結びつく．

さらに正規直交系を用いると，任意のベクトル x を $\langle x, e_n \rangle$ という係数で解析できる．Bessel の不等式と Parseval の等式は，この展開がエネルギー保存 $\|x\|^2$ と整合的であることを示している．次章では，こうした空間のあいだを結ぶ写像として線形作用素を導入する．

第 14 章

線形作用素

■本章の目標 Banach 空間や Hilbert 空間を用意しただけでは、まだ「関数を関数へ送る操作」を体系的には扱えない。関数解析では 積分、微分、平均、Fourier 係数をとる操作 のような写像そのものを対象にする。その基本概念が線形作用素である。

本章では

1. 線形作用素と点列連続性の定義
2. 線形作用素では点列連続性と Lipschitz 連続性が同値であること
3. 有界線形作用素 (BLO) の定義と作用素ノルム
4. $\mathcal{B}(X, Y)$ が Banach 空間になること
5. 積分作用素の例と、微分作用素が非有界になる例

を説明する。

14.1 動機づけ

関数解析で重要なのは、関数空間の中の点としての関数だけではない。関数を別の関数へ、あるいは実数へ送る写像も同じくらい重要である。

例えば $f \mapsto \int_0^1 f(x) dx$ は関数を 1 つの数へ送る。また $f \mapsto (x \mapsto \int_0^x f(t) dt)$ は関数を別の関数へ送る。さらに $f \mapsto f'$ という微分作用素もある。

これらはすべて線形であるが、極限に対する振る舞いは同じではない。積分作用素は安定であるのに対し、微分作用素はノルムの取り方によっては不安定になる。その違いを正確に言い表すのが「有界性」である。

14.2 線形作用素と連続性

以後、 X, Y をノルム空間とする。

Definition 14.1 (線形作用素). 写像 $T : X \rightarrow Y$ が線形作用素であるとは、任意の $x, y \in X$ と任意の $a, b \in \mathbb{R}$ に対して $T(ax + by) = aT(x) + bT(y)$ が成り立つことをいう。

Definition 14.2 (点列連続). 線形作用素 $T : X \rightarrow Y$ が点 $x_0 \in X$ で点列連続であるとは、任意の点列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X$ に対して $x_n \rightarrow x_0$ が X で成り立つならば $T(x_n) \rightarrow T(x_0)$ が Y で成り立つことをいう。

Definition 14.3 (Lipschitz 連続). 写像 $T : X \rightarrow Y$ が Lipschitz 連続であるとは, ある定数 $C \geq 0$ が存在して

$$\|T(x) - T(y)\|_Y \leq C\|x - y\|_X \quad (x, y \in X)$$

が成り立つことをいう.

Theorem 14.4 (線形作用素の連続性の判定). 線形作用素 $T : X \rightarrow Y$ に対して, 次は同値である.

1. T は 0 で点列連続である
2. ある定数 $C \geq 0$ が存在して

$$\|T(x)\|_Y \leq C\|x\|_X \quad (x \in X)$$

が成り立つ

3. T は Lipschitz 連続である

Proof. (2) $\Rightarrow$ (3) 任意の $x, y \in X$ に対して, 線形性より $T(x) - T(y) = T(x - y)$ だから

$$\|T(x) - T(y)\|_Y = \|T(x - y)\|_Y \leq C\|x - y\|_X.$$

したがって T は Lipschitz 連続である.

(3) $\Rightarrow$ (1) $x_n \rightarrow 0$ とする. Lipschitz 連続性より $\|T(x_n) - T(0)\|_Y \leq C\|x_n\|_X \rightarrow 0$ である. 線形性から $T(0) = 0$ だから $T(x_n) \rightarrow 0$ である. よって T は 0 で点列連続である.

(1) $\Rightarrow$ (2) 背理法で示す. もし (2) が成り立たないなら, 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対してある $x_n \in X$ が存在して $\|T(x_n)\|_Y > n\|x_n\|_X$ となる. このとき $x_n \neq 0$ である. そこで $y_n := x_n/(n\|x_n\|_X)$ とおくと $\|y_n\|_X = 1/n \rightarrow 0$ である. 一方, $\|T(y_n)\|_Y = \|T(x_n)\|_Y/(n\|x_n\|_X) > 1$ だから $T(y_n) \not\rightarrow 0$ である. これは 0 での点列連続性に反する. したがって (2) が成り立つ. $\square$

Corollary 14.5. 線形作用素 $T : X \rightarrow Y$ が 0 で点列連続ならば, 任意の点 $x_0 \in X$ で点列連続である.

Proof. 前定理より, ある $C \geq 0$ が存在して $\|T(x)\|_Y \leq C\|x\|_X$ ($x \in X$) が成り立つ. $x_n \rightarrow x_0$ とすると

$$\|T(x_n) - T(x_0)\|_Y = \|T(x_n - x_0)\|_Y \leq C\|x_n - x_0\|_X \rightarrow 0$$

である. したがって T は x_0 で点列連続である. $\square$

Definition 14.6 (有界線形作用素). 前定理の条件を満たす線形作用素を有界線形作用素 (bounded linear operator, BLO) という.

Remark 65. 線形作用素では, 点列連続 $\iff$ Lipschitz 連続 $\iff$ 有界 である. これは一般の非線形写像では成り立たない. 線形性が入ることで, 連続性の判定が非常に簡単になる.

14.3 作用素ノルム

Definition 14.7 (作用素ノルム). 有界線形作用素 $T : X \rightarrow Y$ に対して

$$\|T\| := \sup\{\|T(x)\|_Y \mid x \in X, \|x\|_X \leq 1\}$$

を T の作用素ノルムという.

Proposition 14.8. 有界線形作用素 $T : X \rightarrow Y$ に対して次が成り立つ.

1. 任意の $x \in X$ に対して

$$\|T(x)\|_Y \leq \|T\| \|x\|_X$$

2. もしある $C \geq 0$ が存在して

$$\|T(x)\|_Y \leq C \|x\|_X \quad (x \in X)$$

ならば

$$\|T\| \leq C$$

である

特に $\|T\|$ は上の不等式を満たす最小の定数である.

Proof. (1) $x = 0$ なら自明である. $x \neq 0$ のとき $u := x/\|x\|_X$ とおくと $\|u\|_X = 1$ だから, 作用素ノルムの定義より $\|T(u)\|_Y \leq \|T\|$ である. したがって

$$\|T(x)\|_Y = \|x\|_X \|T(u)\|_Y \leq \|T\| \|x\|_X.$$

(2) $\|x\|_X \leq 1$ なら $\|T(x)\|_Y \leq C \|x\|_X \leq C$ である. したがって単位球上で上限をとれば $\|T\| \leq C$ を得る. $\square$

Definition 14.9. 有界線形作用素全体を $\mathcal{B}(X, Y)$ と書く.

Proposition 14.10. 作用素ノルムは $\mathcal{B}(X, Y)$ 上のノルムである.

Proof. まず $\|T\| \geq 0$ であり, $\|T\| = 0$ なら前命題より任意の $x \in X$ に対して $\|T(x)\|_Y \leq \|T\| \|x\|_X = 0$ だから $T(x) = 0$ である. したがって $T = 0$ である. 逆向きは明らかである.

次に $a \in \mathbb{R}$ に対して

$$\|aT\| = \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|aT(x)\|_Y = |a| \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|T(x)\|_Y = |a| \|T\|$$

である.

最後に $S, T \in \mathcal{B}(X, Y)$ に対し, 任意の $\|x\|_X \leq 1$ について

$$\|(S+T)(x)\|_Y \leq \|S(x)\|_Y + \|T(x)\|_Y \leq \|S\| + \|T\|$$

である. 上限をとれば $\|S+T\| \leq \|S\| + \|T\|$ を得る. したがって作用素ノルムはノルムである. $\square$

Proposition 14.11 (合成に関する評価). X, Y, Z をノルム空間とし, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, $S \in \mathcal{B}(Y, Z)$ とする. このとき $S \circ T \in \mathcal{B}(X, Z)$ であり,

$$\|S \circ T\| \leq \|S\| \|T\|$$

が成り立つ.

Proof. 任意の $x \in X$ に対して

$$\|(S \circ T)(x)\|_Z \leq \|S\| \|T(x)\|_Y \leq \|S\| \|T\| \|x\|_X$$

である. したがって $S \circ T$ は有界線形であり, 前命題より $\|S \circ T\| \leq \|S\| \|T\|$ を得る. $\square$

14.4 $\mathcal{B}(X, Y)$ の完備性

Theorem 14.12. Y が Banach 空間ならば $\mathcal{B}(X, Y)$ は作用素ノルムに関して Banach 空間である.

Proof. $\{T_n\}_{n=1}^\infty$ を $\mathcal{B}(X, Y)$ の Cauchy 列とする. すなわち任意の $\varepsilon > 0$ に対して, ある N が存在して $m, n \geq N \implies \|T_n - T_m\| < \varepsilon$ である.

まず各 $x \in X$ について $\{T_n(x)\}$ が Y で Cauchy 列になることを示す. 実際,

$$\|T_n(x) - T_m(x)\|_Y \leq \|T_n - T_m\| \|x\|_X$$

だからである. Y は Banach 空間なので, 極限 $T(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x)$ が存在する. こうして写像 $T: X \rightarrow Y$ が定まる.

次に T が線形であることを示す. $x, y \in X$, $a, b \in \mathbb{R}$ に対して $T_n(ax + by) = aT_n(x) + bT_n(y)$ であり, $n \rightarrow \infty$ とすれば $T(ax + by) = aT(x) + bT(y)$ を得る. したがって T は線形である.

さらに T が有界であることを示す. $\{T_n\}$ は Cauchy 列だから, ある N_0 が存在して $n, m \geq N_0 \implies \|T_n - T_m\| \leq 1$ である. 特に $n \geq N_0$ とすると $\|T_n\| \leq \|T_{N_0}\| + \|T_n - T_{N_0}\| \leq \|T_{N_0}\| + 1$ である. したがって $M := \max\{\|T_1\|, \dots, \|T_{N_0-1}\|, \|T_{N_0}\| + 1\}$ とおけば, すべての n とすべての $x \in X$ に対して $\|T_n(x)\|_Y \leq M\|x\|_X$ が成り立つ. $n \rightarrow \infty$ とすれば $\|T(x)\|_Y \leq M\|x\|_X$ を得る. よって $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ である.

最後に $T_n \rightarrow T$ が作用素ノルムで成り立つことを示す. $\varepsilon > 0$ を与え, 上の Cauchy 条件を満たす N を取る. $n \geq N$ とし, $\|x\|_X \leq 1$ を満たす任意の x を取る. すると任意の $m \geq N$ に対して $\|(T_n - T_m)(x)\|_Y \leq \|T_n - T_m\| < \varepsilon$ である. $m \rightarrow \infty$ とすると $\|(T_n - T)(x)\|_Y \leq \varepsilon$ を得る. これは $\|x\|_X \leq 1$ の任意の x に対して成り立つから $\|T_n - T\| \leq \varepsilon$ ($n \geq N$) である. したがって $\|T_n - T\| \rightarrow 0$ である. よって $\mathcal{B}(X, Y)$ は完備である. $\square$

14.5 例

Example 14.13 (積分型線形汎関数). $X = C([0, 1])$ とし, $I(f) := \int_0^1 f(x) dx$ ($f \in C([0, 1])$) と定める. すると $I: C([0, 1]) \rightarrow \mathbb{R}$ は有界線形作用素であり, $\|I\| = 1$ である.

Proof. 線形性は積分の線形性から従う. また任意の $f \in C([0, 1])$ に対して

$$|I(f)| = \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f(x)| dx \leq \|f\|_\infty$$

だから $\|I\| \leq 1$ である. 一方, 定数関数 $f \equiv 1$ に対して $\|f\|_\infty = 1$, $I(f) = 1$ であるから $\|I\| \geq 1$ である. したがって $\|I\| = 1$ である. $\square$

Example 14.14 (積分作用素). $X = C([0, 1])$ とし, $(Tf)(x) := \int_0^x f(t) dt$ ($0 \leq x \leq 1$) と定める. すると $T: C([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$ は有界線形作用素であり, $\|T\| = 1$ である.

Proof. まず線形性は積分の線形性から従う.

次に Tf が連続であることを示す. $x, y \in [0, 1]$ とし, $x < y$ とすると $Tf(y) - Tf(x) = \int_x^y f(t) dt$ だから

$$|Tf(y) - Tf(x)| \leq \int_x^y |f(t)| dt \leq \|f\|_\infty |y - x|.$$

よって Tf は連続である.

さらに任意の $x \in [0, 1]$ に対して

$$|Tf(x)| \leq \int_0^x |f(t)| dt \leq \|f\|_\infty x \leq \|f\|_\infty$$

であるから $\|Tf\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ である. したがって T は有界線形作用素であり $\|T\| \leq 1$ である.

一方, $f \equiv 1$ とすると $(Tf)(x) = x$ だから $\|Tf\|_\infty = 1 = \|f\|_\infty$ である. したがって $\|T\| = 1$ を得る. $\square$

Example 14.15 (非有界な微分作用素). $D : C^1([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$, $Df := f'$ を考える. ただし定義域 $C^1([0, 1])$ には *sup-norm* $\|f\|_\infty := \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$ を入れる. このとき D は線形だが有界ではない.

Proof. 線形性は微分の線形性から従う.

有界でないことを示すため $f_n(x) := x^n$ ($n \in \mathbb{N}$) を考える. すると $\|f_n\|_\infty = 1$ である. 一方, $Df_n(x) = nx^{n-1}$ だから $\|Df_n\|_\infty = n$ である. もし D が有界なら, ある定数 $C \geq 0$ が存在して $\|Df_n\|_\infty \leq C\|f_n\|_\infty = C$ がすべての n で成り立つはずである. しかし $\|Df_n\|_\infty = n \rightarrow \infty$ だから矛盾である. したがって D は有界ではない. $\square$

Remark 66. 同じ微分作用素でも, 定義域に $\|f\|_{C^1} := \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ というノルムを入れれば $\|Df\|_\infty \leq \|f\|_{C^1}$ となり, 有界線形作用素になる. したがって「作用素有界かどうか」は, 作用素そのものだけでなく, 定義域と値域にどのノルムを入れるかにも依存する.

14.6 解釈とまとめ

線形作用素の要点は, 線形性があると連続性の判定が $\|T(x)\| \leq C\|x\|$ という 1 本の不等式に集約されることである. この不等式が成り立つと, 極限をとっても $x_n \rightarrow x \implies T(x_n) \rightarrow T(x)$ が自動的に従う.

また有界線形作用素全体 $\mathcal{B}(X, Y)$ 自身も, Y が Banach 空間なら Banach 空間になる. したがって「空間の上の写像」をさらに 1 つの空間として扱えるようになる.

積分作用素は有界線形作用素の典型例であり, 微分作用素はノルムの取り方によっては非有界になる典型例である. この対比は, 関数解析がどの空間で, どのノルムで問題を見るかを非常に重視することを示している.